অনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিক্যাল কোর্স-২০২৫



ট্রেইন দ্যা ট্রেইনার্স





ল্যান্স কর্পোরাল সাব্বির
২৪ ই বেংগল
০১৭২৫-৬৮৩০৪৯

এটা কোন নিদিষ্ট সংস্থা থেকে অনুমোদিত বই নয়। আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিক্যাল (ট্রেইন দ্যা ট্রেইনার্স) কোর্স এর সকল পাঠ্যসূচি একত্রে গোছানো মাত্র।

আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিক্যাল কোর্স

সূচিপত্র

ক্র/নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং	
		হইতে	পর্যন্ত
১.	ড্রোন পরিচিতি, ইতিহাস এবং যুদ্ধে বিভিন্ন ড্রোনের ব্যবহার	০৩	০৯
২.	ড্রোন/UAV এর প্রধান প্রধান অংশের সাথে পরিচিতি	১০	২৪
৩.	সামরিক অভিযানে ড্রোন/UAV এর প্রধান প্রধান ব্যবহার	২৫	৩৬
৪.	ড্রোন/UAV পরিচালনায় প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার	৩৭	৪৩
৫.	ড্রোন/UAV অপারেশন পদ্ধতি (OPERATOR'S PERSPECTIVE)	৪৪	৪৯
৬.	ড্রোন অপারেশন প্রক্রিয়া (PRACTICAL DRONE OPERATION PROCESS)	৫০	৫৬
৭.	প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান ও মিয়ানমারের সামরিক ড্রোন এবং তাদের সক্ষমতা।	৫৭	৬৩
৮.	UAV নিয়োগের মুলনীতি	৬৪	৬৭
৯.	কাউন্টার ইউএএস (C-UAS)	৬৮	৭৩
১০.	ড্রোন সিমুলেশন ট্রেনিং	৭৪	৭৭
১১.	সাম্প্রতিক সংঘাতসমুহ থেকে শিক্ষাঃ আধুনিক যুদ্ধে ড্রোনের বহুমুখী ব্যবহার ও বাংলাদেশের জন্য করনীয়	৭৮	৮৭
১২.	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর UAV সক্ষমতা উন্নয়ন: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	৮৮	৯৮
১৩.	রাত্রিকালীন ইউএভি পরিচালনা, অপারেশন পদ্ধতি এবং নিরাপত্তা	৯৯	১০৪
১৪.	সামরিক কোয়াডকপ্টার ড্রোন - প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্নাবলী	১০৫	১৩৪
১৫.	সামরিক কোয়াডকপ্টার ড্রোন ফ্লাই গাইডবুক	-	-

ড্রোন পরিচিতি, ইতিহাস এবং যুদ্ধে বিভিন্ন ড্রোনের ব্যবহার।

১। ভূমিকা। বর্তমান বিশ্বের যুদ্ধক্ষেত্রে জয় পরাজয় নির্ধারণে প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে মানববিহীন যান (UAV) বা Drone (ড্রোন) সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান সামরিক প্রযুক্তিগুলোর একটি। অনেক ক্ষেত্রেই UAV মনুষ্যচালিত বিমানকে সম্পূরক বা আংশিকভাবে প্রতিস্থাপন করছে। একজন অপারেটর দূর থেকে এটি নিয়ন্ত্রণ করে, অথবা এটি নিজে থেকেই কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পথে উড়তে পারে। আজকের যুদ্ধে ড্রোনের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে, কারণ এটি অনেক কাজ দ্রুত এবং কম ঝুঁকিতে সম্পন্ন করতে পারে।

ক। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে উভয় পক্ষই বিভিন্ন প্রকার ছোট Quadcopter, FPV Drone এবং বড় Surveillance UAV ব্যবহার করে শত্রুর অবস্থান শনাক্ত, সৈন্যদলের চলাচল পর্যবেক্ষণ, আর্টিলারির জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রের রিয়েল-টাইম ভিডিও সংগ্রহ করছে। একইভাবে হামাস ও ইসরায়েল যুদ্ধে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে নগর এলাকায় নজরদারি, ভবনের ছাদ ও সংকীর্ণ এলাকায় পর্যবেক্ষণ এবং পরিস্থিতিগত সচেতনতা (Situational Awareness) বৃদ্ধির জন্য। সিরিয়ার সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ এবং সামরিক অবস্থান শনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন পক্ষ ড্রোন ব্যবহার করেছে। এছাড়াও আজারবাইজান-আরমেনিয়া যুদ্ধে (Nagorno-Karabakh Conflict) এ UAV-এর ব্যাপক ব্যবহার বিশ্বকে দেখিয়েছে যে ড্রোন কীভাবে প্রচলিত যুদ্ধের ফলাফল সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিতে পারে।

খ। ইসরায়েল-ইরান সংঘাত প্রমাণ করেছে যে আজকের যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোন হলো কমান্ডারের চোখ ও কান। ইরান দীর্ঘ-পাল্লার শাহেদ ড্রোন ব্যবহার করে আক্রমণ চালিয়েছে, আর ইসরায়েল বিভিন্ন Surveillance ও পর্যবেক্ষণ ড্রোন ব্যবহার করে শত্রুর অবস্থান, ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চার এবং বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শনাক্ত করেছে। ফলে ড্রোন এখন শুধু তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম নয়, বরং যুদ্ধ পরিচালনার একটি অপরিহার্য উপাদান।

গ। যুক্তরাষ্ট্র ড্রোনকে শুধু নজরদারির জন্য নয়, বরং ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), Force Protection, Target Tracking, Border Monitoring, Maritime Security এবং Precision Strike Support-এর জন্য ব্যবহার করে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, মার্কিন বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোনকে "আকাশের চোখ" হিসেবে ব্যবহার করে।

২। উদ্দেশ্য। ড্রোনের সংজ্ঞা, বিবর্তনের ইতিহাস, বর্তমান সময়ের নানাবিধ ব্যবহার এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা।

৩। **ক্রমধারা।**

ক। UAV/ ড্রোন কি?

খ। ড্রোনের বিবর্তনের ইতিহাস ।

গ। ড্রোনের বিবিধ ব্যবহার (অসামরিক ও সামরিক)।

ঘ। মানববিহীন UAV এর বিভিন্ন শ্রেণীভেদ।

৫। UAV কি।

ক। **মানববিহীন আকাশ যান।** UAV/ড্রোন হলো একটি মানববিহীন উড়ন্ত যান, যা দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় অথবা কম্পিউটার প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম। ড্রোনকে একটি মানববিহীন উড়োজাহাজও বলা হয়, যা ক্যামেরা, সেন্সর বা অন্যান্য যন্ত্র বহন করে ছবি তোলা, নজরদারি, তথ্য সংগ্রহ, পণ্য পরিবহন কিংবা সামরিক কাজে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণভাবে Drone শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হলেও UAV হলো এর আনুষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত নাম।

উদাহরণঃ

(১) DJI Mavic Series (China).

(২) Bayraktar TB2 (Turkey).

(৩) Shahed-136 (Iran).

(৪) MQ-9 Reaper (USA).

খ। UAS (Unmanned Aircraft System). UAS বলতে শুধু UAV নয়, বরং সম্পূর্ণ সিস্টেমকে বোঝায়।

(১) **UAS-এর উপাদান**।

(ক) UAV.

(খ) ভূমিতে স্থাপিত নিয়ন্ত্রন কক্ষ (Ground Control Station) (GCS).

(গ) যোগাযোগ সূত্র (Communication Link).

(ঘ) বহনকৃত ওজন (Payload).

(ঙ) সাপোর্ট সরঞ্জামাদি (Support Equipment).

৬। ড্রোন বিবর্তনের ইতিহাস।

ক। **প্রথম ধারণা-১৮৪৯: চালকবিহীন বেলুন**। ড্রোনের আদি ধারণাটি শুরু হয় ১৮৪৯ সালে। অস্ট্রিয়ান বাহিনী ইতালির ভেনিস শহরে আক্রমণ করার সময় ২০০টি চালকবিহীন বেলুনে টাইম-বোমা সেট করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। যদিও এগুলো আজকের মতো ড্রোন ছিল না, তবে এর প্রাথমিক ধারণা এখান থেকেই শুরু হয়।

খ। **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)**। **কেটেরিং বাগ (Kettering Bug)** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৮ সালে আমেরিকা "Kettering Bug" নামের একটি ফ্লাইং বম্ব বা এরিয়াল টর্পেডো তৈরি করে। এতে কোনো পাইলট ছিল না। এটি ঘড়ির কাঁটার মতো একটি মেকানিজম ব্যবহার করে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পর নিজের ডানা খসিয়ে দিয়ে সরাসরি টার্গেটের ওপর বোমার মতো আছড়ে পড়তো। এটি ছিল কামিকাজে বা আত্নঘাতী ড্রোনের আদি রূপ।

গ। **'ড্রোন' নামের উৎপত্তি**। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি রেডিও সিগন্যাল দিয়ে নিয়ন্ত্রিত একটি টার্গেট এয়ারক্রাফট তৈরি করে, যার নাম ছিল "DH.82B Queen Bee"। এই 'Queen Bee' (রানী মৌমাছি) এর নামানুসারেই পরবর্তীতে এই ধরণের পাইলটবিহীন আকাশযানগুলোর নাম দেওয়া হয় "Drone" (যার ইংরেজি অর্থ পুরুষ মৌমাছি)।

ঘ। **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)**। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেডিও কন্ট্রোল প্লেনের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। 'Radioplane OQ-2' নামের ড্রোন বিপুল পরিমাণে তৈরি হয়, যা মূলত অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট্ গানারদের ফায়ারিং প্র্যাকটিসের জন্য আকাশে ওড়ানো হতো। এই সময় জার্মানরাও V-1 ফ্লাইং বম্ব (যা বাজ বম্ব নামে পরিচিত) ব্যবহার করে, যা ছিল এক ধরণের আদিম ক্রুজ মিসাইল বা ড্রোন।

ঙ। **স্নায়ুযুদ্ধ ও ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৬০-১৯৭০)**। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ড্রোনকে প্রথম ব্যাপকভাবে গুপ্তচরবৃত্তি বা রিকনেসান্স (Reconnaissance)-এর কাজে ব্যবহার করা হয়। "Ryan Firebee" বা "Lightning Bug" নামের ড্রোনগুলো অত্যন্ত নিচ দিয়ে উড়ে গিয়ে ছবি তুলতো, রেডিও সিগন্যাল ইন্টারসেপ্ট করতো এবং লিফলেট ছড়াতো, যা কোনো পাইলটের জীবনের ঝুঁকি ছাড়াই করা সম্ভব হয়েছিল।

চ। **লেবানন যুদ্ধ (১৯৮২) ও ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার**। ইসরায়েল ১৯৮২ সালে লেবানন যুদ্ধে ড্রোনের এক নতুন কৌশলগত ব্যবহার বিশ্বকে দেখায়। তারা ড্রোনগুলোকে 'ডিকয়' (Decoy) হিসেবে ব্যবহার করে সিরিয়ান রাডারগুলোকে বিভ্রান্ত করে এবং ড্রোনের মাধ্যমে সিগন্যাল জ্যামিং (Jamming) করে তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে দেয়।

ছ। **UCAV (UNMANNED COMBAT AERIAL VEHICLE) (১৯৯০ ও ২০০০): প্রিডেটর ও সশস্ত্র হামলা**। ১৯৯০-এর দশকে বলকান যুদ্ধে আমেরিকা "RQ-1 Predator" ড্রোন নজরদারির জন্য ব্যবহার করে, যা রিয়েল-টাইম স্যাটেলাইট ভিডিও লিংক পাঠাতে পারতো। পরবর্তীতে ২০০১ সালে আফগানিস্তান যুদ্ধে এই প্রিডেটর ড্রোনগুলোতে প্রথম 'হেলফায়ার' (Hellfire) মিসাইল যুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে আধুনিক UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) বা সশস্ত্র ড্রোন যুগের সূচনা হয়।

জ। **বর্তমান যুগ: ন্যানো প্রযুক্তি ও দেশীয় উদ্ভাবন**। ২০০০ সালের পর থেকে স্মার্টফোন, জিপিএস ও সেন্সর প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে ড্রোনের আকার ছোট ও সহজলভ্য হতে থাকে। মাল্টিকপ্টার (যেমন কোয়াডকপ্টার) চলে আসে। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে এখন শুধু বড় ড্রোন নয়, বরং FPV (First Person View) ড্রোন দিয়েও বড় বড় ট্যাংক ধ্বংস করা হচ্ছে।

৭। ড্রোনের সাধারণ বা বাণিজ্যিক ব্যবহার।

ক। **ফটোগ্রাফি ও সিনেমাটোগ্রাফি**। সিনেমা তৈরি, রিয়েল এস্টেট ফটোগ্রাফি, ইভেন্ট কাভারেজ এবং থ্রিডি অ্যানিমেটেড ভিডিও তৈরি।

খ। **কৃষি কাজ**। ফসলের মাঠে সার ও কীটনাশক ছিটানো, ফসলের স্বাস্থ্য মনিটর করা এবং সেচ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ।

গ। **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উদ্ধারকাজ**। বন্যা, ভূমিকম্প বা অগ্নিকাণ্ডে দুর্গত এলাকায় দ্রুত পৌঁছানো, আটকে পড়া মানুষদের অবস্থান শনাক্ত করা এবং উদ্ধারকারীদের জন্য লাইভ ভিডিও ফিড পাঠানো।

ঘ। **লজিস্টিকস ও ডেলিভারি**। দুর্গম এলাকায় বা যানজট এড়িয়ে দ্রুত জরুরী ঔষধ, রক্ত বা পার্সেল ডেলিভারি করা।

ঙ। **অবকাঠামো পরিদর্শন**। উঁচু ব্রিজ, মোবাইল টাওয়ার, পাওয়ার লাইন বা সোলার প্যানেলের ত্রুটি পরিদর্শন।

চ। **সামরিক ব্যবহার**। প্রায় ২০০ বছর ধরে ড্রোন বিভিন্ন শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। ড্রোন সাম্প্রতিক সময়ে যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ধারন করে দিচ্ছে।

৮। ড্রোনের প্রকারভেদ।

ক। **আকার ও ওজন অনুযায়ী**।

(১) **ন্যানো/মাইক্রো**। অত্যন্ত ছোট (২৫০ গ্রামের নিচে) হওয়ায় পকেটে রাখা যায়। ব্যক্তিগত বা শখের বশে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণঃ ব্ল্যাক হর্নেট ন্যানো।

(২) **ছোট (স্মল)**। সাধারণত ২ থেকে ২৫ কেজি ওজনের হয়। কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি বা ছোট পরিসরের কাজে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণঃ RQ-7 Shadow, RQ-11 Haven & DJI Mini.

(৩) **মধ্যম (মিডিয়াম)**। যা মাঝারি আকার ও ওজনের, এবং দীর্ঘ সময় উড্ডয়ন করতে সক্ষম এবং নজরদারি, রেকি ও অপারেশনের কাজে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ: Bayraktar TB2, & CH4.

(৪) **বড় (লার্জ)**। আকারে অনেক বড়, যা ভারী পে-লোড বা মালপত্র বহন করতে পারে এবং দীর্ঘক্ষণ আকাশে উড়তে পারে। উদাহরণ: RQ-4 Global Hawk.

খ। উড্ডয়নকাল বা এন্ডুরেন্স অনুযায়ী।

(১) **শর্ট রেঞ্জ**। ব্যাটারি চালিত যা সাধারণত ৩০ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টা উড়তে পারে। সাধারণ বাণিজ্যিক ড্রোনগুলো এই ক্যাটাগরির। যার রেঞ্জ ০-৫০ কিঃমিঃ। উদাহরণঃ RQ-11 Haven.

(২) **মিডিয়াম রেঞ্জ/ MALE**. মাঝারি উচ্চতায় উড়ে এবং কয়েক ঘণ্টা থেকে একদিন পর্যন্ত আকাশে থাকতে পারে। রেঞ্জ ৫০-২০০ কিঃমিঃ। উদাহরণঃ RQ-7 Shadow.

(৩) **লং রেঞ্জ/ HALE**. অনেক উঁচুতে উড়ে এবং আবহাওয়া বা সার্ভেইল্যান্সের জন্য কয়েক দিন পর্যন্ত উড়তে পারে। রেঞ্জ ২০০ কিঃমিঃ এর অধিক। উদাহরণঃ MQ-9 Reaper.

গ। উড্ডয়ন কৌশল অনুযায়ী।

(১) **রোটারি উইং (Rotary Wing)**। হেলিকপ্টারের মতো, এক জায়গায় স্থির (Hover) থাকতে পারে (যেমন: কোয়াডকপ্টার)। ভিডিও বা ছবি তোলার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণঃ DJI Matrice 350 RTK.

(২) **ফিক্সড উইং (Fixed Wing)**। এরোপ্লেনের মতো ডানা থাকে, দ্রুত এবং দীর্ঘসময় উড়তে পারে। সাধারণত বড় কোন এলাকার ম্যাপিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণঃ RQ-11 Raven.

(৩) **হাইব্রিড / VTOL (Vertical Take-Off and Landing)**। খাড়াভাবে টেক-অফ করে এবং আকাশে ওঠার পর প্লেনের মতো ডানা ব্যবহার করে দ্রুত উড়ে যায়। এটি রোটারি এবং ফিক্সড উইংয়ের সুবিধা একসাথে দেয়। উদাহরণঃ Vector.Ê

৯। সীমাবদ্ধতাসমূহ।

ক। ডাটা লিংকের ওপর নির্ভরশীলতা।

খ। আবহাওয়াজনিত সীমাবদ্ধতা (যেমন: মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ষজ্জবায়ু এবং অন্যান্য প্রতিকূল আবহাওয়া)।

গ। শত্রুর গোলাবর্ষণ বা আক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল।

ঘ। সেন্সরের সীমিত দৃষ্টিক্ষেত্র (Field of View)।

ঙ। ঘন বনাঞ্চল বা অধিক উদ্ভিদবেষ্টিত এলাকায় সীমিত সনাক্তকরণ সক্ষমতা।

১০। উপসংহার। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে UAV আর শুধুমাত্র নজরদারির মাধ্যম নয়; এটি এখন গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, লক্ষ্য নির্ধারণ, নির্ভুল আঘাত, ইলেকট্রনিক যুদ্ধ এবং লজিস্টিক সহায়তার অন্যতম প্রধান প্ল্যাটফর্ম। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ সাম্প্রতিক সংঘাতগুলো প্রমাণ করেছে যে ভবিষ্যতের যুদ্ধ ক্রমবর্ধমানভাবে ড্রোন ও মানববিহীন ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হবে। একজন ড্রোন অপারেটর বা প্রশিক্ষণার্থীর জন্য Drone, UAV, UAS, Payload, Telemetry, FPV, ISR, Loitering Munition, BVLOS, RTH, EW, Drone Swarm এবং VTOL-এর মতো পরিভাষাগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। এসব সংজ্ঞা বোঝা ছাড়া ড্রোন অপারেশন, প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক সামরিক UAV ব্যবহারের বিষয়গুলো গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

১১। মূল্যায়ন প্রশ্ন।

ক। UAV কী?

খ। Bayraktar TB2 কোন ধরনের UAV?

গ। UAV-এর তিনটি ব্যবহার উল্লেখ কর।

ড্রোন/UAV এর প্রধান প্রধান অংশের সাথে পরিচিতি।

১। **ভূমিকা।** বর্তমান বিশ্বের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে ড্রোন বা ইউএভি সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান সামরিক প্রযুক্তিগুলোর একটি। একটি ড্রোন বা ইউএভি (UAV) মূলত এক প্রকার উড়োজাহাজ ব্যবস্থা। এর কার্যকারিতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু প্রধান যান্ত্রিক ও ইলেকট্রনিক উপাদান একসাথে কাজ করে।

২। **উদ্দেশ্য।** ড্রোন/UAV এর প্রধান প্রধান অংশের সাথে পরিচিতি ও তাদের কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা।

৩। **ক্রমধারা।**

ক। ড্রোন/UAV এর প্রধান উপাদানসমূহ।

খ। ড্রোন/UAV এর মৌলিক উপাদানসমূহের কাজ।

গ। ড্রোন/UAV এর সমন্বিত কার্যপ্রবাহ।

৪। **প্রশিক্ষকের প্রশ্ন।**

ক। ড্রোন এর মূল অংশ কোনটি?

খ। ড্রোনে কি জিপিএস থাকে?

৫। **ড্রোন/UAV-এর প্রকারভেদ (উড্ডয়ন পদ্ধতি ও কাঠামোর ভিত্তিতে)।** ড্রোনকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। তবে অপারেশনাল ও প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে Airframe Configuration বা উড্ডয়ন কাঠামোর ভিত্তিতে ০৩ ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় যথাঃ

ক। Fixed-Wing UAV.

খ। Rotary-Wing UAV.

গ। Hybrid VTOL UAV.

ক। **Fixed-Wing UAV (স্থির ডানাযুক্ত ড্রোন)**। Fixed-Wing UAV দেখতে সাধারণ বিমানের মতো। এর ডানা (Wing) স্থির থাকে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে লিফট (Lift) তৈরি করে।



MQ-9 Reaper

(১) **বৈশিষ্ট্য**।

(ক) দীর্ঘ দূরত্বে উড়তে পারে।

(খ) দীর্ঘ সময় আকাশে থাকতে পারে।

(গ) তুলনামূলকভাবে অধিক গতি সম্পন্ন।

(ঘ) বিস্ত...ত এলাকা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম।

(২) **সুবিধা**।

(ক) দীর্ঘ Endurance.

(খ) বেশি Range.

(গ) বেশি Payload বহন করতে পারে।

(ঘ) বিস্ত...ত এলাকায় নজরদারির জন্য উপযোগী।

(৩) **অসুবিধা**।

(ক) Hover করতে পারে না।

(খ) সাধারণত Launch/Recovery Area প্রয়োজন।

(গ) পরিচালনা তুলনামূলক জটিল।

(৪) **সামরিক ব্যবহার**।

(ক) সীমান্ত নজরদারি।

(খ) দূরপাল্লার পর্যবেক্ষণ।

(গ) সামুদ্রিক টহল।

(ঘ) স্ট্যাটিজিক আইএসআর (ISR)।

(৫) **উদাহরণ**।

(ক) Bayraktar TB2.

(খ) RQ-7 Shadow.

(গ) MQ-9 Reaper.

খ। **Rotary-Wing UAV**. এ ধরনের UAV দেখতে হেলিকপ্টারের মতো। একটি প্রধান Rotor এবং সাধারণত একটি Tail Rotor থাকে।



কোয়াডকপ্টার (4-Rotor)



UAVOS UVH 170

(১) **বৈশিষ্ট্য**।

(ক) Vertical Take-Off and Landing (VTOL).

(খ) Hover করতে সক্ষম।

(গ) নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে পারে।

(২) **সুবিধা**।

(ক) Hover Capability.

(খ) ছোট জায়গা থেকে উড্ডয়ন।

(গ) নির্ভুল পর্যবেক্ষণ।

(৩) **অসুবিধা**।

(ক) রক্ষণাবেক্ষণ বেশি।

(খ) যান্ত্রিক জটিলতা বেশি।

(৪) **সামরিক ব্যবহার।**

(ক) Naval Operations.

(খ) Observation.

(গ) Cargo Delivery.

(ঘ) Search and Rescue.

(৫) **উদাহরণ।** MQ-8 Fire Scout.

গ। **Hybrid VTOL UAV.** Hybrid VTOL UAV Fixed-Wing এবং Multirotor উভয়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।



3D Rendered Multirotor UAV



Jouav CW-40D

(২) **সুবিধা।**

(ক) Runway প্রয়োজন হয় না।

(খ) Fixed-Wing-এর মতো দীর্ঘ Range.

(গ) Hover Capability (কিছু মডেলে)।

(ঘ) উচ্চ Endurance.

(৩) **অসুবিধা।**

(ক) প্রযুক্তিগতভাবে জটিল।

(খ) ব্যয়বহুল।

৬। **Fixed-Wing UAV-এর প্রধান উপাদানসমূহ ও তাদের কার্যাবলি।** Fixed-Wing UAV দেখতে অনেকটা প্রচলিত বিমানের মতো। এটি ডানার (Wing) সাহায্যে Lift উৎপন্ন করে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে উড্ডয়ন বজায় রাখে। Fixed-Wing UAV সাধারণত দীর্ঘ দূরত্বের Reconnaissance, Surveillance, Border Monitoring এবং ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) মিশনে ব্যবহৃত হয়।

৭। **Fixed-Wing UAV-এর প্রধান উপাদান।**

ক। **Airframe (মূল কাঠামো)।** Airframe হলো UAV-এর মূল কাঠামো বা Body।

(১) **Airframe-এর অংশ।**

(ক) মূল কাঠামো।

(খ) ডানা।

(গ) Tail Assembly

(ঘ) Landing Gear (যদি থাকে)।

(২) **কাজ।**

(ক) সমস্ত সিস্টেম ধারণ করা।

(খ) Aerodynamic Stability প্রদান করা।

(গ) Payload বহন করা।

খ। **Fuselage (মূল কাঠামো)।** Fuselage হলো UAV-এর কেন্দ্রীয় অংশ বা মূল কাঠামো।

(১) **এতে থাকে।**

(ক) ফ্লাইট কন্ট্রোলার।

(খ) ব্যাটারি।

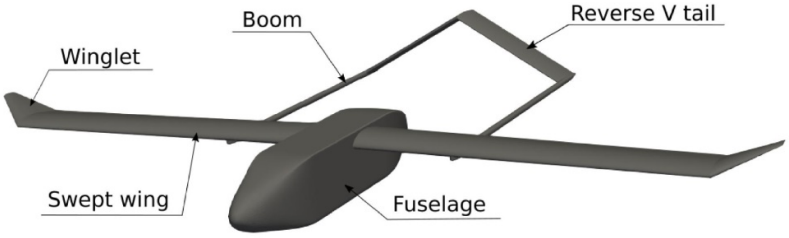
(গ) যোগাযোগ ব্যবস্থা।

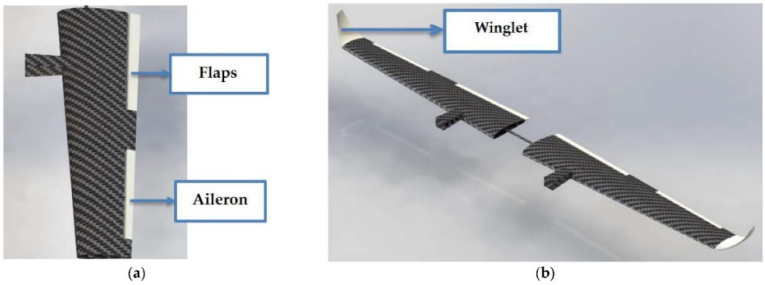
(ঘ) বহনকৃত ওজন (Payload).

(ঙ) বৈদ্যুতিক তার।

(২) **কাজ।** সকল উপাদান ধারণ ও সুরক্ষা প্রদান।

গ। **Wings (ডানা)।** Wings হলো Fixed-Wing UAV-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।





(১) **কাজ**।

(ক) Lift উৎপন্ন করা।

(খ) UAV-কে আকাশে ধরে রাখা।

ঘ। **Tail Assembly (লেজ অংশ)**। Tail Assembly UAV-এর Stability ও Direction Control নিশ্চিত করে।

ঙ। **Propulsion System (চালনা ব্যবস্থা)**। Propulsion System UAV-কে সামনের দিকে চালিত করে।

(১) **উপাদান**।

(ক) মোটর/ইঞ্জিন।

(খ) প্রপেলার।

(গ) ESC (Electronic Speed Controller).

চ। **Power System (শক্তি সরবরাহ ব্যবস্থা)।**

(১) **Battery**. Fixed-Wing UAV-এর শক্তির প্রধান উৎস।

(ক) **কাজ**।

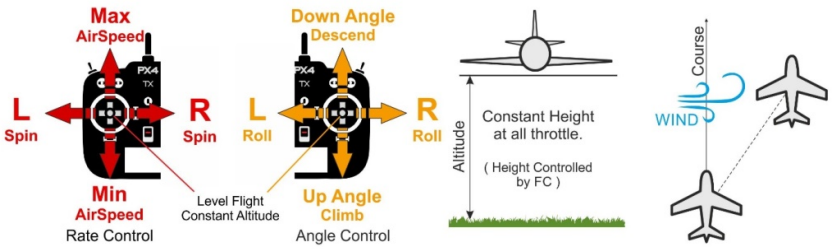
i. মোটর চালানো।

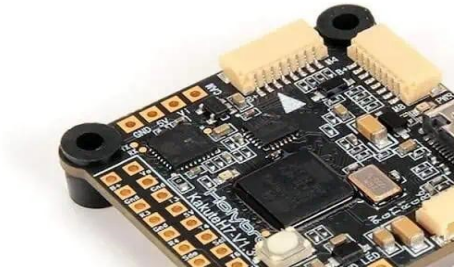
ii. Avionics-এ বিদ্যুৎ সরবরাহ।

(২) **Power Distribution System**.

(ক) **কাজ**। বিভিন্ন সিস্টেমে বিদ্যুৎ বিতরণ।

ছ। **ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম**। এটাকে UAV এর "Brain" বলা হয়ঃ





(১) **উপাদান**।

(ক) ফ্লাইট কন্ট্রোলার।

(খ) অটোপাইলট সিস্টেম।

জ। **Navigation System (দিকনির্দেশনা ব্যবস্থা)**।

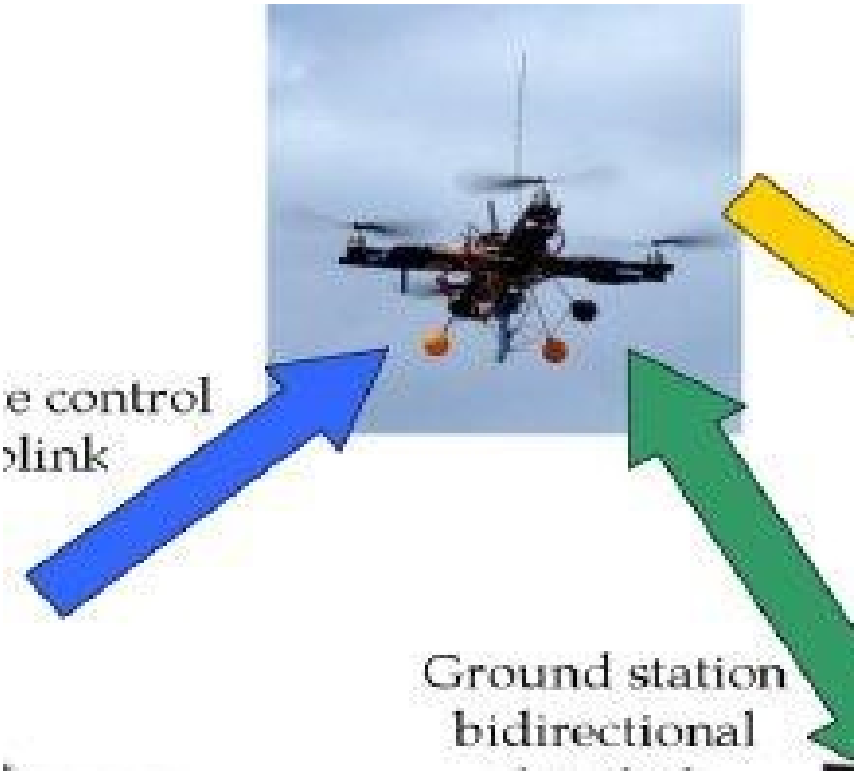
(১) জিপিএস রিসিভার।

(২) কম্পাস (ম্যাগনেটোমিটার)।

(৩) IMU (Inertial Measurement Unit).

ঝ। **Communication System (যোগাযোগ ব্যবস্থা)**।

Ground Station ও UAV-এর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে।



(১) **উপাদান**।

(ক) **Radio Receiver** কন্ট্রোল সিগন্যাল গ্রহণ করে।

(খ) **Telemetry Module** Flight Data পাঠায়।

(গ) **Antenna** Signal Transmission ও Reception করে।

ঞ। Ground Control Link (ভূ-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র)।

(১) কাজ।

(ক) UAV নিয়ন্ত্রণ।

(খ) Mission Upload.

(গ) Telemetry Monitoring.

ট। Payload System (পেলোড ব্যবস্থা)। মিশন অনুযায়ী Payload পরিবর্তিত হয়।

(১) Electro-Optical Camera.

(ক) কাজ। দিনের আলোতে নজরদারি, (Daylight Surveillance).

(২) থার্মাল ক্যামেরা Thermal Camera.

(ক) কাজ।

(i) নৈশকালীন পর্যবেক্ষণই(Night Observation).

(ii) তাপমাত্রা সনাক্ত Heat Detection.

(২) Mapping Sensor.

(ক) কাজ। ভুমি (Terrain) Mapping.

ঠ। Landing System (অবতরণ ব্যবস্থা)।

(১) Belly Landing কিছু UAV পেটের অংশ ব্যবহার করে অবতরণ করে।

(২) Landing Gear.

(ক) কাজ। নিরাপদ Landing.

(৩) Parachute Recovery System.

(ক) কাজ। জরুরি Recovery.

ড। Launch System (উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা)।

(১) Hand Launch ছোট UAV-এর জন্য।

(২) Catapult Launch মাঝারি UAV-এর জন্য।

(৩) Runway Take-Off বড় UAV-এর জন্য।

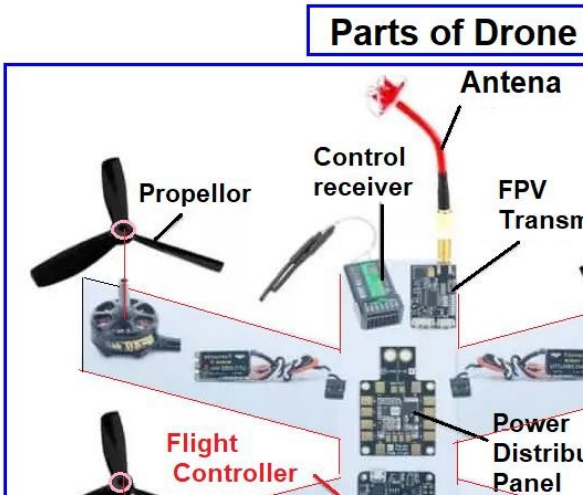
৮। **একজন অপারেটরের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।**

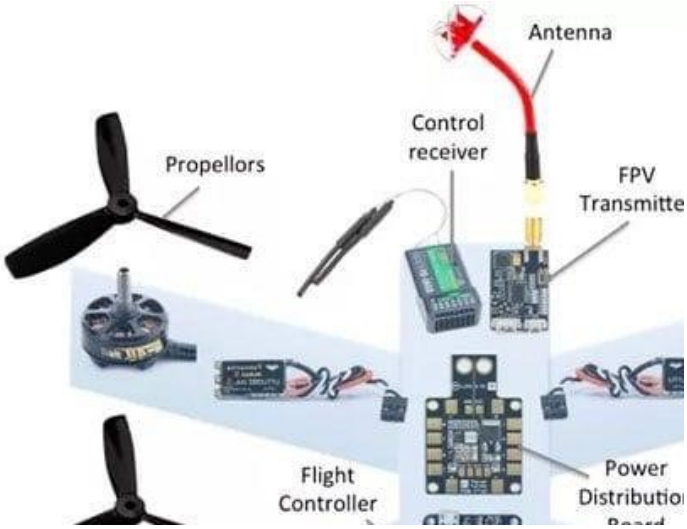
ক। Flight Controller.
খ। GPS.
গ। Telemetry Link.
ঘ। Battery.
ঙ। Motor & Propeller.
চ। Camera Payload.
ছ। Control Surfaces (Aileron, Elevator, Rudder).

৯। একটি Fixed-Wing UAV মূলত **Airframe, Wing, Tail Assembly, Propulsion System, Flight Control System, Navigation System, Communication System এবং Payload System**-এর সমন্বয়ে গঠিত। ডানা (Wing) Lift উৎপন্ন করে, Motor ও Propeller Thrust তৈরি করে, আর Flight Controller GPS ও বিভিন্ন Sensor-এর তথ্য ব্যবহার করে UAV-কে স্থিতিশীল ও সঠিক পথে পরিচালিত করে। এই সমস্ত উপাদানের সমন্বিত কার্যক্রমই একটি Fixed-Wing UAV-কে দীর্ঘ দূরত্বে কার্যকর Reconnaissance ও Surveillance মিশন পরিচালনায় সক্ষম করে।

১০। **Quadcopter/Multirotor UAV-এর প্রধান উপাদানসমূহ ও তাদের কার্যাবলি।**

Quadcopter হলো এমন একটি Multirotor UAV যার ৪টি মোটর ও ৪টি প্রপেলার থাকে। বর্তমানে সামরিক, বেসামরিক, নজরদারি, ম্যাপিং, অনুসন্ধান ও উদ্ধার (SAR), এবং Reconnaissance Mission-এ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত UAV হলো Quadcopter।





১১। Quadcopter UAV-এর প্রধান উপাদান।

ক। **Frame (Airframe)** Frame হলো ড্রোনের মূল কাঠামো।

(১) **কাজ**।

(ক) সকল যন্ত্রাংশ ধারণ করা।

(খ) UAV-এর কাঠামোগত শক্তি প্রদান করা।

(গ) মোটর ও অন্যান্য উপাদান সংযুক্ত রাখা।

(২) **প্রধান অংশ**।

(ক) Center Frame.

(খ) Arms.

(গ) Landing Gear.

খ। **Motors.** Quadcopter-এ সাধারণত ৪টি Brushless DC Motor থাকে।

(১) **কাজ**। Propeller ঘুরিয়ে Lift ও Thrust তৈরি করা।

(২) **Motor Configuration.**

(ক) Front Left Motor.

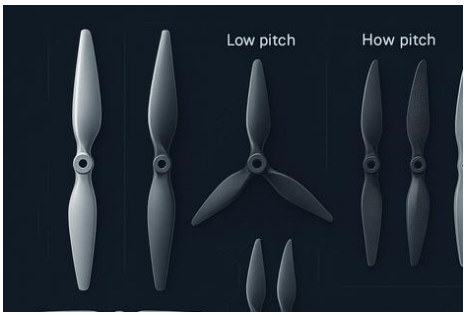
(খ) Front Right Motor.

(গ) Rear Left Motor.

(ঘ) Rear Right Motor.

(৩) **বিশেষ বৈশিষ্ট্য।** দুটি মোটর Clockwise (CW) এবং দুটি Counter Clockwise (CCW) ঘোরে।

গ। **Propellers (চালনা পাখা)**।





(১) **কাজ**।

(ক) Lift তৈরি করা।

(খ) ড্রোনকে আকাশে ভাসিয়ে রাখা।

(গ) Directional Control-এ সহায়তা করা।

(২) **ধরন**।

(ক) Clockwise (CW).

(খ) Counter Clockwise (CCW).

ঘ। **Electronic Speed Controller (ESC).**

(১) **কাজ**।

(ক) মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণ করা।

(খ) Flight Controller-এর নির্দেশ অনুযায়ী Motor Speed পরিবর্তন করা।

Quadcopter-এ সাধারণত প্রতি Motor-এর জন্য একটি ESC থাকে।

ঙ। **Flight Controller (উড্ডয়ন নিয়ন্ত্রক)।** Flight Controller হলো UAV-এর "Brain"।



(১) **কাজ।**

(ক) Flight Stability বজায় রাখা।

(খ) Sensor Data বিশ্লেষণ করা।

(গ) Motor Control করা।

(ঘ) Navigation পরিচালনা করা।

চ। **Power System (শক্তি সরবরাহ ব্যবস্থা)** LiPo (Lithium Polymer) Battery চালিত।

ছ। **Navigation System (দিকনির্দেশণা ব্যবস্থা)।**

(১) **GPS Module.**

(ক) **কাজ।**

(i) UAV-এর অবস্থান নির্ণয়।

(ii) Waypoint Navigation.

(iii) Return-To-Home (RTH).

(২) **Compass (Magnetometer).**

(ক) **কাজ।** UAV-এর দিক নির্ধারণ।

(৩) IMU (Inertial Measurement Unit).

(ক) **উপাদান**।

১। Gyroscope.

২। Accelerometer.

(খ) **কাজ**।

১। Pitch, Roll, Yaw নির্ধারণ।

২। UAV-এর Orientation বজায় রাখা।

জ। Communication System. Ground Station ও UAV-এর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে।

(১) Radio Receiver (RX).

(ক) **কাজ**। Controller-এর Signal গ্রহণ করা।

(২) Radio Transmitter (TX).

(ক) **কাজ**। Ground Controller থেকে Command পাঠানো

(৩) Telemetry Module.

(ক) **কাজ**। Flight Data, Ground Station-এ পাঠানো।

(৪) Antenna.

(ক) **কাজ**। Signal Transmission & Reception.

ঝ। Camera System.

(১) FPV Camera.

(ক) **কাজ**। Real-Time Video প্রদান।

(২) Observation Camera.

(ক) **কাজ**। ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ।

(৩) Thermal Camera.

(ক) **কাজ।**

১। রাতের পর্যবেক্ষণ।

২। তাপ শনাক্তকরণ।

ঞ। Gimbal.



(১) **কাজ**।

(ক) Camera Stabilization.

(খ) Vibration কমানো।

(গ) Smooth Video প্রদান।

ট। Landing Gear.

(১) **কাজ**।

(ক) নিরাপদ Take-Off ও Landing.

(খ) Camera Protection.

ঠ। Ground Control Station (GCS).

(১) **উপাদান**।

(ক) Controller.

(খ) Tablet/Monitor.

(গ) Mission Planning Software.

(২) **কাজ**।

(ক) UAV নিয়ন্ত্রণ।

(খ) Mission Planning.

(গ) Flight Monitoring.

ড। **Payload System.** Payload হলো মিশনভিক অতিরিক্ত সরঞ্জাম।

(১) **উদাহরণ**।

(ক) Day Camera.

(খ) Thermal Camera.

(গ) Searchlight.

(ঘ) Loudspeaker.

(ঙ) Mapping Sensor.

১২। একটি Quadcopter/Multirotor UAV মূলত Frame, Motors, Propellers, ESC, Flight Controller, Battery, GPS, IMU, Communication System, Camera, Gimbal এবং Ground Control Station-এর সমন্বয়ে গঠিত। Flight Controller সেন্সর থেকে তথ্য নিয়ে ESC-এর মাধ্যমে মোটর নিয়ন্ত্রণ করে, GPS ও Telemetry অপারেটরকে অবস্থান ও ফ্লাইট তথ্য প্রদান করে, আর Camera ও Payload মিশনের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে। এজন্য Quadcopter বর্তমানে Tactical Reconnaissance, Surveillance এবং Observation Mission-এর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় UAV প্ল্যাটফর্ম।

১৩। **উপসংহার**। বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে **Quadcopter** সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে কারণ এটি সস্তা, সহজে পরিচালনাযোগ্য এবং দ্রুত মোতায়েন করা যায়। অন্যদিকে **Fixed-Wing UAV** দীর্ঘ দূরত্বের নজরদারি ও ISR মিশনের জন্য সবচেয়ে কার্যকর। **Rotary-Wing UAV** নির্দিষ্ট এলাকায় Hover ও বিশেষ মিশনের জন্য উপযোগী, আর **Hybrid VTOL UAV** Fixed-Wing-এর Endurance এবং Multirotor-এর VTOL সুবিধাকে একত্রিত করে ভবিষ্যতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ UAV প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

১৪। **মূল্যায়ন প্রশ্ন**।

ক। ড্রোন/UAV এর প্রধান উপাদানসমূহ কি কি?

খ। Airframe (এয়ারফ্রেম) এর কাজ কি?

গ। Flight Controller (ফ্লাইট কন্ট্রোলার) ছবিতে দেখতে কেমন দেখায় এবং এর কাজ কি?

ঘ। Communication System এর কাজ কি এবং এর সামরিক গুরুত্ব কি?

ঙ। Ground Control Station (GCS) এর কাজ কি?

চ। একটি UAV-এর সমন্বিত ভাবে কিভাবে কাজ করে?

সামরিক অভিযানে ড্রোন/UAV এর প্রধান প্রধান ব্যবহার।

১। **ভূমিকা**। বর্তমান বিশ্বের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে UAV বা Drone সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান সামরিক প্রযুক্তিগুলোর একটি। সামরিক অভিযানে ড্রোন বা মনুষ্যবিহীন আকাশযান (UAV) মোতায়েন আধুনিক যুদ্ধের কৌশলকে আমূল বদলে দিয়েছে। আকাশ থেকে আক্রমণ, নিখুঁত গোয়েন্দা নজরদারি, ও শত্রুঘাঁটি ধ্বংস করতে ড্রোনের ব্যবহার এখন অপরিহার্য। বর্তমানে স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে ড্রোনের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

২। **উদ্দেশ্য**। বিভিন্ন সামরিক অভিযান, দুর্যোগকালীন অবস্থা এবং বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় সামরিক ড্রোন/UAV এর ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

৩। **ক্রমধারা**।

ক। UAV মোতায়েন এর মূলনীতি।
খ। UAV এর প্রধান প্রধান সামরিক কার্যাবলি।
গ। প্রতিরক্ষায় UAV এর ব্যবহার সমূহ।
ঘ। রণকৌশলগত পুনঃমোতায়েন এ UAV এর ব্যবহার সমূহ।
ঙ। অগ্রাভিযানে UAV এর ব্যবহার সমূহ।
চ। আক্রমণে UAV এর ব্যবহার সমূহ।
ছ। ক্ষুদ্রাভিযানে UAV এর ব্যবহার সমূহ।
জ। কাউন্টার ইন্সারজেন্সী অপারেশনে UAV এর ব্যবহার সমূহ।
ঝ। MOOTW-এ UAV এর ব্যবহার সমূহ।
ঞ। UAV অপারেশন পরিচালনার সীমাবদ্ধতা সমূহ।

৫। **আলোচনা**।

ক। **রাশিয়া – ইউক্রেন যুদ্ধ**।

(১) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২, কিয়েভ অঞ্চল, ইউক্রেন। ইউক্রেন রাশিয়ান সাঁজোয়া যান ও সেনা কনভয়ের অবস্থান শনাক্ত করার জন্য Bayraktar TB2 ড্রোন ব্যবহার করে।

(২) ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২, খেরসন, ইউক্রেন। ইউক্রেন রাশিয়ার অগ্রসরমান সামরিক যানবাহনের বিরুদ্ধে Bayraktar TB2 সশস্ত্র ড্রোন ব্যবহার করে আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংস করে।

(৩) ১৪ এপ্রিল ২০২২, কৃষ্ণ সাগর (Black Sea)। ইউক্রেনের ড্রোন নজরদারি রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ Moskva-এর অবস্থান শনাক্ত করতে সহায়তা করে।

(৪) অক্টোবর ২০২২, কিয়েভ, ইউক্রেন। রাশিয়া ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে আক্রমণের জন্য Shahed-136 কামিকাজে ড্রোন ব্যবহার করে, যা Iran-নির্মিত।

(৫) ২২ মার্চ ২০২৩, সেভাস্তোপোল, ক্রিমিয়া। ইউক্রেন রাশিয়ার নৌঘাঁটির বিরুদ্ধে ড্রোন হামলা পরিচালনা করে।

খ। **যুক্তরাষ্ট্র–ইরান যুদ্ধ**।

(১) ২১–২২ জুন ২০২৫, ফোরদো (Fordow), ইরান। যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক স্থাপনা শনাক্ত ও হামলার ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়নের জন্য ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) ড্রোন ব্যবহার করে।

(২) ২২ জুন ২০২৫, নাতাঞ্জ (Natanz), ইরান। যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন ও অন্যান্য নজরদারি প্ল্যাটফর্ম B-2 বোমারু বিমানের হামলার জন্য লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণে সহায়তা করে।

(৩) ২২ জুন ২০২৫, ইসফাহান (Isfahan), ইরান। যুক্তরাষ্ট্র হামলার পর ড্রোনের মাধ্যমে Battle Damage Assessment (BDA) পরিচালনা করে এবং স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করে।

(৪) ২৩ জুন ২০২৫, আল উদেইদ বিমানঘাঁটি, কাতার। ইরান যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন ঘাঁটির বিরুদ্ধে আক্রমণ ড্রোন-ভিত্তিক নজরদারি ও সমন্বয় কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গ। **হামাস–ইসরায়েল যুদ্ধ**।

(১) ০৭ অক্টোবর ২০২৩, এরেজ সীমান্ত (Erez Crossing), ইসরায়েল। হামাস ইসরায়েলের সীমান্ত পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছোট আক্রমণকারী ড্রোন ব্যবহার করে বিস্ফোরক নিক্ষেপ করে।

(২) অক্টোবর ২০২৩ – বর্তমান, গাজা উপত্যকা। ইসরায়েল হামাসের অবস্থান, টানেল নেটওয়ার্ক এবং অস্ত্রভাণ্ডার শনাক্ত করার জন্য ব্যাপকভাবে নজরদারি ড্রোন ব্যবহার করে।

(৩) অক্টোবর ২০২৪, গাজা সিটি। ইসরায়েলি বাহিনী ড্রোনের মাধ্যমে হামাস নেতা Yahya Sinwar-এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এবং তার অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

ঘ। **মূল ধারণা**। ইউএভি ব্যবহার করে যুদ্ধক্ষেত্রে **"See First – Understand First – Act First"** পলিসি সম্পাদন করার পর যে বাহিনী আগে দেখতে, বুঝতে এবং আঘাত করতে পারে, তার বিজয়ের সম্ভাবনা বেশি। সামরিক অভিযানে ড্রোন বা ইউএভি (UAV) মোতায়েন করে সৈনিকের জীবন ঝুঁকি সর্বোচ্চ কমিয়ে আনা যায়।

ঙ। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে UAV শুধু একটি নজরদারি সরঞ্জাম নয়। এটি এখন সেন্সর (Sensor), শুটার (Shooter), কমিউনিকেশন রিলে এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৬। **UAV মোতায়েন এর মূলনীতি.**





ক। সুস্পষ্ট মিশন উদ্দেশ্য ব্যতীত কখনোই UAV পরিচালনা করা যাবে না।

খ। শত্রুর নজরদারি ও ইলেকট্রনিক শনাক্তকরণ থেকে UAV-কে সর্বোচ্চ মাত্রায় আড়ালে রাখতে হবে।

গ। সামগ্রিক সেনাবাহিনীর নীতিমালার আলোকে মাঠের পরিস্থিতি বিবেচনা করে কখন UAV উড্ডয়ন করবে সে সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কমান্ডার গ্রহণ করবেন।

ঘ। UAV অপারেটর এবং সহায়তাপ্রাপ্ত সৈন্যদের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে।

ঙ। UAV সর্বদা পদাতিক, সাঁজোয়া, আর্টিলারি এবং আর্মি এভিয়েশনের সঙ্গে সমন্বয় করে পরিচালনা করতে হবে।

চ। শত্রুর জ্যামিং, হ্যাকিং এবং আক্রমণ থেকে UAV ও এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখতে হবে।

ছ। UAV থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্রুত কমান্ডারকে জানাতে হবে, কারণ সময়ের সাথে সাথে তথ্যের কার্যকারিতা ও মূল্য কমে যায়।

৭। **UAV-এর প্রধান প্রধান সামরিক ব্যবহার।**





ক। পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ।

খ। লক্ষ্য নির্ধারণ।

গ। আর্টিলারি ফায়ার সংশোধন।

ঘ। ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন।

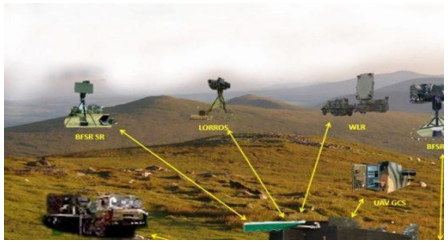
ঙ। সুনির্দিষ্ট আঘাত।

৮। **ব্যাটালিয়ন পর্যায়ের সামরিক অভিযানে ড্রোন/UAV এর ব্যবহার।**

ক। **প্রতিরক্ষায় UAV এর সম্ভাব্য ব্যবহার।**









(১) আক্রমণকারী শত্রুর অগ্রসরতার সম্ভাব্য পথসমূহ (Enemy Approaches) সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা।

(২) শত্রুর রেকি দল, অনুপ্রবেশকারী ও বিশেষ বাহিনীর কার্যক্রম দ্রুত শনাক্ত করা।

(৩) আক্রমণকারী শত্রুর সমাবেশ এলাকা (FUP) এবং আক্রমণের প্রস্তুতি সনাক্ত করা।

(৪) শত্রুর প্রধান আক্রমণের দিক (Main Effort) সঠিকভাবে নির্ধারণে তথ্য প্রদান করা।

(৫) শত্রুর রিজার্ভ ও শক্তিবৃদ্ধির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা।

(৬) নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনের ডেড গ্রাউন্ড, আড়াল এবং অদৃশ্য এলাকাসমূহ পর্যবেক্ষণ করা।

(৭) মর্টার, আর্টিলারি ও অন্যান্য ফায়ার সাপোর্টের জন্য লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত ও অবস্থান নির্ধারণ করা এবং ফায়ার সংশোধন প্রদান করা।

(৮) ফায়ারের ফলাফল পর্যবেক্ষণ এবং Battle Damage Assessment (BDA) পরিচালনা করা।

(৯) কোম্পানির পার্শ্ববর্তী ইউনিট ও ফ্ল্যাঙ্কসমূহ পর্যবেক্ষণ করে অনুপ্রবেশ বা ঘেরাওয়ের প্রচেষ্টা শনাক্ত করা।

(১০) শত্রুর বাইপাস মুভমেন্ট সম্পর্কে আগাম সতর্কতা প্রদান করা।

(১১) কমান্ডারকে রিয়েল-টাইম পরিস্থিতি চিত্র প্রদান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।

(১২) কিলিং গ্রাউন্ড, প্রতিবন্ধক, মাইনফিল্ড ও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা।

খ। **রণকৌশনগত পুনঃ মোতায়েন এ UAV এর সম্ভাব্য ব্যবহার।**





(১) শত্রুর গতিবিধি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করে TRD পরিচালনাকারী বাহিনীকে আগাম সতর্কতা প্রদান করা।

(২) TRD রুটসমূহ (Routes of Withdrawal/Movement) রেকি করে প্রতিবন্ধকতা, শত্রুর উপস্থিতি বা সম্ভাব্য হুমকি শনাক্ত করা।

(৩) নিজস্ব বাহিনীর বিচ্ছিন্নতা (Disengagement) পর্যবেক্ষণ করা এবং শত্রু অনুসরণ এর চেষ্টা করছে কিনা তা নির্ণয় করা।

(৪) ফ্ল্যাঙ্ক ও উন্মুক্ত এলাকাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে শত্রুর অনুপ্রবেশ, ঘেরাও বা বাধা প্রদানের প্রচেষ্টা শনাক্ত করা।

(৫) নতুন প্রতিরক্ষা অবস্থান (New Main Position) ও দখলকৃত এলাকার নিরাপত্তা যাচাই করা।

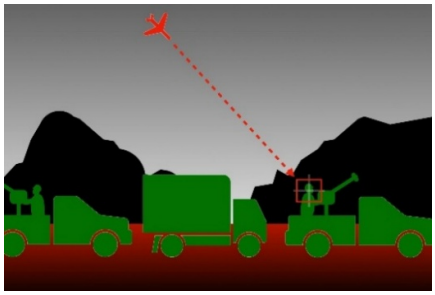
(৬) অগ্রবর্তী, মূল এবং পশ্চাৎরক্ষী (Advance, Main and Rear Party) দলসমূহের চলাচল পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়ে সহায়তা করা।

(৭) শত্রুর রিজার্ভ, দ্রুতগামী বাহিনী বা অনুসরণকারী উপাদানের গতিবিধি শনাক্ত করে কমান্ডারকে তথ্য প্রদান করা।

(৮) ব্যাটালিয়ন কমান্ডারকে রিয়েল-টাইম পরিস্থিতি চিত্র প্রদান করে TRD-এর গতি, রুট ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।

গ। **অগ্রাভিযান এ UAV এর সম্ভাব্য ব্যবহার**।






(১) অগ্রাভিযানের অক্ষ (Axis of Advance) পর্যবেক্ষণ করে শত্রুর অবস্থান, প্রতিবন্ধকতা এবং ভূখণ্ডগত সীমাবদ্ধতা শনাক্ত করা।

(২) শত্রুর সম্ভাব্য প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে তাদের মোতায়েন ও গতিবিধি সম্পর্কে আগাম সতর্কতা প্রদান করা।

(৩) অগ্রসরমান বাহিনীর পার্শ্ব অঞ্চল (Flanks) পর্যবেক্ষণ করে শত্রুর অনুপ্রবেশ, অতর্কিত হামলা বা পাল্টা পদক্ষেপ শনাক্ত করা।

(৪) রুট, সেতু, কালভার্ট ও পারাপার স্থানসমূহ রেকি করা যাতে পদাতিক, সাঁজোয়া ও সহায়ক উপাদানসমূহ নির্বিঘ্নে অগ্রসর হতে পারে।

(৫) শত্রুর রিজার্ভ ও শক্তিবৃদ্ধির গতিবিধি শনাক্ত করা, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদানের চেষ্টা করছে।

(৬) লক্ষ্যবস্তু শনাক্তকরণ এবং ফায়ারের ফলাফল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আর্টিলারি ফায়ার সমর্থন প্রদান করা।

(৭) গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য (Objective) সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা, দখলের পূর্বে, দখল চলাকালে এবং দখলের পরে।

(৮) ডিগ্রী অব সার্চ এর পার্শ্বে ও সামনে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করে ব্যাটালিয়ন কমান্ডারকে রিয়েল-টাইম পরিস্থিতি চিত্র (Situational Awareness) প্রদান করা, যাতে তিনি দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

(৯) যুদ্ধক্ষতির মূল্যায়ন (Battle Damage Assessment) পরিচালনা করা, অর্থাৎ আক্রমণের কার্যকারিতা নিরূপণ এবং অবশিষ্ট শত্রু প্রতিরোধ শনাক্ত করা।

(১০) লক্ষবস্তু দখলের পর সংহতি (Consolidation) ও পুনর্গঠনে সহায়তা করা, শত্রুর পশ্চাদপসারণের পথ এবং সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণের দিকসমূহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

ঘ। **আক্রমণে UAV এর সম্ভাব্য ব্যবহার।**






(১) **আক্রমণের পূর্বে।**

(ক) ইউএভি ব্যবহার করে শত্রুর প্রতিরক্ষা সনাক্তের মাধ্যমে শত্রুর বাংকার, ট্রেঞ্চ, পর্যবেক্ষণ পোস্ট, মাইনফিল্ড ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা অবস্থান শনাক্ত করা।

(খ) ইউএভি ব্যবহার করে শত্রুর আর্টিলারি, মর্টার, রকেট লঞ্চার ও অন্যান্য গোলাবর্ষণকারী অস্ত্রের সঠিক অবস্থান বের করে নিজস্ব ফায়ার পজিশন নির্ধারণ করা।

(গ) প্রতিরক্ষা অবস্থানের পিছনে লুকায়িত শত্রুর ট্যাংক অবস্থান চিহ্নিত করা এবং এর মাধ্যমে ট্যাংক-বিধ্বংসী অস্ত্র ও অন্যান্য আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায়।

(২) **আক্রমণের সময়।**

(ক) ইউএভি ব্যবহার করে লক্ষ্যবস্তুর উপর গোলাবর্ষণের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় দিক ও দূরত্ব সংশোধনের তথ্য সংগ্রহ করে আর্টিলারি ফায়ার সংশোধন প্রদান করা।

(খ) যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর অবস্থান, গতিবিধি ও কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(গ) যুদ্ধক্ষেত্রের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কমান্ডারকে হালনাগাদ ও নির্ভুল তথ্য প্রদান করা, যাতে কমান্ডার সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অপারেশন কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

(৩) **আক্রমণের পরে**।

(ক) আঘাত বা হামলার পর লক্ষ্যবস্তুর ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে অভিযানের কার্যকারিতা নিরূপণ এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হয়।

(খ) শত্রুর পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি, সৈন্য সমাবেশ ও অগ্রসরমান বাহিনীর গতিবিধি শনাক্ত করে আগাম সতর্কতা প্রদান এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ। **টহল, হাঁনা ও ফাঁদ অপারেশন এ ড্রোন এর সম্ভাব্য ব্যবহার**।

(১) নজরদারি ও তথ্য সংগ্রহ।
(২) শত্রুর অবস্থান ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ।
(৩) কমান্ড ও কন্ট্রোল সহায়তা।
(৪) টার্গেট শনাক্তকরণ ও নিশ্চিতকরণ।
(৫) কনভয় মুভমেন্ট মনিটরিং।
(৬) ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট।
(৭) বর্ডার বা পেরিমিটার মনিটারিং।
(৮) ক্যামোফ্লেজড লক্ষ্যবস্তু শনাক্তকরণ।
(৯) ফাঁদ প্রতিরোধ সহায়তা।
(১০) রুট নিরাপত্তা যাচাই।

চ। **কাউন্টার ইন্সার্জেন্সি অপারেশন UAV এর সম্ভাব্য ব্যবহার**।

(১) ক্যাম্প হতে টহল বের হবার পূর্বেই টহল রুট পর্যবেক্ষণ করে সম্ভাব্য হুমকি, অবরোধ বা সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত করা।

(২) ছড়া/ পাহাড়ের নীচে দিয়ে টহল গমনাগমনের সময়ে পাহাড়ি রিজলাইন, উপত্যকা ও ঘন জঙ্গল পর্যবেক্ষণ করে এমন এলাকা দেখা যেখানে স্থল থেকে পর্যবেক্ষণ কঠিন।

(৩) টহল দলের অগ্রবর্তী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে আগাম সতর্কতা প্রদান করা।

(৪) অস্থায়ী ঘাঁটি, চেকপোস্ট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করা।

(৫) অভিযান-পরবর্তী মূল্যায়ন (Post-operation Assessment) করে এলাকা নিরাপদ কিনা তা যাচাই করা।

(৬) দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা জরুরী পরিস্থিতিতে অনুসন্ধান ও সহায়তা কার্যক্রমে সহযোগিতা করা।

(৭) রাত্রিকালীন পর্যবেক্ষণ (যদি সক্ষমতা থাকে) করে সন্দেহজনক চলাচল বা কার্যকলাপ সম্পর্কে আগাম তথ্য প্রদান করা।

(৮) সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহরণকৃত ব্যক্তিকে বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকায় খুঁজে বের করা।

(৯) কর্ডন এন্ড সার্চ অপারেশন এর পূর্বে ও চলাকালীন সময়ে এলাকার নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করা।

(১০) সন্ত্রাসী ক্যাম্প এ হানা পরিচালনার পূর্বেই সন্ত্রাসীদের গতিবিধি, শক্তিমত্তা ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান সমদ্ধে ধারণা লাভ করা।

ছ। **MOOTW তে UAV এর সম্ভাব্য ব্যবহার**।

(১) বন্যাকবলিত এলাকার আকাশ পর্যবেক্ষণ করে ক্ষয়ক্ষতি, পানির বিস্তার এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা শনাক্ত করা।

(২) আটকে পড়া বা বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান নির্ণয় করে উদ্ধারকারী দলকে তথ্য প্রদান করা।

(৩) উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ ও নৌযানের চলাচলের জন্য নিরাপদ রুট শনাক্ত করা।

(৪) বাঁধ, সড়ক, সেতু ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা।

(৫) অগ্নিকাণ্ডের বিস্ত...তি, আগুনের দিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহ দ্রুত শনাক্ত করে কমান্ডারকে তথ্য প্রদান করা।

(৬) উদ্ধার ও অগ্নিনির্বাপণ কার্যক্রমের সমন্বয়ের জন্য রিয়েল-টাইম পরিস্থিতি চিত্র প্রদান করা।

(৭) ধ্বংসস্তূপ, ক্ষতিগ্রস্ত ভবন এবং সম্ভাব্য আটকে পড়া ব্যক্তিদের অবস্থান শনাক্ত করা।

(৮) উদ্ধারকারী দলের জন্য প্রবেশপথ, প্রতিবন্ধকতা এবং নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে সহায়তা করা।

৯। **UAV ব্যবহার/মোতায়েন এর পূর্বে কমান্ডারের বিবেচ্য বিষয়সমূহ**।

ক। মিশনের উদ্দেশ্য।

খ। UAV-এর কার্যপরিসর।

গ। উড্ডয়ন স্থায়িত্বকাল।

ঘ। শত্রুর বিমান প্রতিরক্ষা হুমকি।

ঙ। আবহাওয়াজনিত প্রভাব।

চ। UAV-এর যোগাযোগের আওতা।

ছ। UAV পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা।

১০। **UAV অপারেশন পরিচালনার সীমাবদ্ধতা**।

ক। শত্রুর জ্যামিংয়ের কারণে UAV তার অবস্থান নির্ধারণ, নেভিগেশন এবং মিশন সম্পাদনে ব্যর্থ হতে পারে।

খ। ইলেকট্রনিক হস্তক্ষেপ, ভূখণ্ডগত প্রতিবন্ধকতা বা দীর্ঘ দূরত্বের কারণে UAV এবং গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

গ। শত্রুর অ্যান্টি-ড্রোন ব্যবস্থা UAV সনাক্ত, জ্যাম বা ধ্বংস করে এর কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিতে পারে।

ঘ। নিম্ন উচ্চতায় পরিচালিত UAV শত্রুর কাঁধে বহনযোগ্য বিমান প্রতিরক্ষা অস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।

ঙ। স্বল্প-পাল্লার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা UAV সনাক্ত, ট্র্যাক এবং ধ্বংস করতে সক্ষম হওয়ায় এর অপারেশনাল স্বাধীনতা সীমিত হতে পারে।

চ। ভারী বৃষ্টিপাত UAV-এর সেন্সর কার্যকারিতা, দৃশ্যমানতা এবং উড্ডয়ন স্থিতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে।

ছ। ঘন কুয়াশা ও কম দৃশ্যমানতার কারণে পর্যবেক্ষণ, শনাক্তকরণ এবং লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের সক্ষমতা হ্রাস পায়।

জ। প্রবল বাতাস, ঝড়ো আবহাওয়া এবং প্রতিকূল পরিবেশে UAV এর নিয়ন্ত্রণ, স্থায়িত্ব, সহনশীলতা এবং নিরাপদ অবতরণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

১১। **উপসংহার**। UAV আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে একটি Combat Multiplier এবং Decision Support System হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সামরিক অভিযানে UAV কমান্ডারকে দ্রুত, নির্ভুল ও রিয়েল-টাইম তথ্য প্রদান করে। ঝুঁকিহীন গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, জীবনহানি হ্রাস, নিখুঁত আক্রমণ দীর্ঘ সময় নজরদারি এবং সেনাবাহিনীর কৌশলগত সহায়তায় ড্রোন/UAV মোতায়েনের বিকল্প নেই।

বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতা হলো: "No modern operation should be conducted without UAV support wherever available."

১২। **মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী**।

ক। UAV মোতায়েন এর মুলনীতি কি কি?

খ। প্রতিরক্ষা, রণকৌশলগত পুনঃমোতায়েন, অগ্রাভিযান এবং আক্রমণ এর সময় UAV এর প্রধান প্রধান কাজ কী?

গ। মাইনর অপারেশন এ UAV এর তিনটি ব্যবহার কি কি?

ঘ। কাউন্টার ইন্সার্জেন্সি অপারেশনে UAV এর ভূমিকা কি?

ঙ। UAV ব্যবহার/মোতায়েন এর পূর্বে কমান্ডারের বিবেচ্য বিষয়সমূহ।

চ। UAV পরিচালনার প্রধান সীমাবদ্ধতা গুলো কি কি?

ড্রোন/UAV পরিচালনায় প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার

১। **ভূমিকা**। বর্তমান বিশ্বে ড্রোন বা UAV (Unmanned Aerial Vehicle) সামরিক, বেসামরিক, কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং নজরদারিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির এই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমটি দ্রুত তথ্য সংগ্রহ, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন মিশন পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। তবে ড্রোন ব্যবহারের সঙ্গে কিছু প্রযুক্তিগত, পরিচালনাগত এবং পরিবেশগত সমস্যা জড়িত রয়েছে, যা এর কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে। ড্রোন পরিচালনার সময় সাধারণত ব্যাটারির সীমিত স্থায়িত্ব, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া, GPS সিগন্যালের সমস্যা, প্রতিকূল আবহাওয়া, সেন্সর বা হার্ডওয়্যারের ত্রুটি এবং সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকির মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যা যথাযথ পরিকল্পনা, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, দক্ষ অপারেটর প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব। তাই ড্রোনের কার্যকর ও নিরাপদ ব্যবহারের জন্য এর প্রধান সমস্যাগুলো এবং সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২। **উদ্দেশ্য**। ড্রোন/UAV পরিচালনায় প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

৩। **ক্রমধারা**।

ক। ড্রোন/UAV পরিচালনার সময় সাধারণ সমস্যাসমূহ।

খ। ড্রোন/UAV পরিচালনায় প্রযুক্তিগত, পরিবেশগত ও অপারেশনাল প্রতিবন্ধকতাসমূহ।

গ। ড্রোন/UAV পরিচালনার সময় জরুরি পরিস্থিতিতে অপারেটরের করণীয় কি কি?

গ। ড্রোন/UAV পরিচালনায় সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাসমূহ।

বিস্তারিত আলোচনা।

৫। **মূল ধারণা**। একজন দক্ষ ড্রোন অপারেটর শুধু ড্রোন উড়াতে জানেন না, তিনি সম্ভাব্য সমস্যা আগেই অনুমান করতে এবং দ্রুত সমাধান করতে সক্ষম হন।

৬। **বাস্তবতা**। বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকাংশ ড্রোন ক্ষয়ক্ষতির কারণঃ

ক। মানবিক ভুল (হিউম্যান ইরর).

খ। যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা।

গ। ইলেকট্রনিক যুদ্ধ।

ঘ। আবহাওয়া।

৭। **সমস্যার শ্রেণিবিভাগ**।

ক। **প্রধান সমস্যা**।

(১) কারিগরী সমস্যা।

(২) আবহাওয়াজনিত সমস্যা।

(৩) যোগাযোগ সংক্রান্ত সমস্যা।

(৪) মানবকৃত উপাদান।

(৫) যুদ্ধক্ষেত্রের হুমকি।

৮। **কারিগরী সমস্যা**।

ক। **ব্যাটারি সমস্যা**।



(১) **সাধারণ সমস্যা**।

(ক) **ব্যাটারি কম**।

(i) দ্রুত চার্জ শেষ হওয়া।

(ii) ভুল ব্যাটারি অনুমান।

(খ) **ব্যাটারি ব্যর্থতা**।

(i) ব্যাটারি ফুলে যাওয়া।

(ii) ভোল্টেজ ড্রপ।

(২) **অপারেটরের জন্য ঝুঁকি**।

(ক) হঠাৎ পাওয়ার লস।

(খ) জরুরী অবতরণ।

(গ) ক্রাশ।

(৩) **প্রতিকার**।

(ক) ব্যাটারি স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

(খ) রিজার্ভ পাওয়ার রাখা।

(গ) মিশন সহনশীলতা হিসাব করা।

খ। **জিপিএস সমস্যা**।

(১) **জিপিএস সংকেত হারানো**। কারণ সমূহঃ

(ক) ঘন ভবন।

(খ) পাহাড়ি এলাকা।

(গ) আবহাওয়া।

(ঘ) জ্যামিং।

(২) **জিপিএস স্পুফিং**। শত্রু ভুয়া জিপিএস সংকেত পাঠায়।

(৩) **ফলাফল**।

(ক) ড্রোন ভুল দিকে যেতে পারে।

(খ) নিজস্ব অবস্থানে ফিরতে ব্যর্থ হতে পারে।

(৪) **প্রতিকার**।

(ক) পর্যাপ্ত স্যাটেলাইট লক।

(খ) কম্পাস পরীক্ষা।

(গ) বিকল্প নেভিগেশন পদ্ধতি।

গ। **যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা (Communication Link Failure).**

(১) **সমস্যা**।

(ক) রেডিও লিঙ্ক হারিয়ে যাওয়া।

(খ) টেলিমেট্রি হারিয়ে যাওয়া

(গ) ভিডিও ফিড হারিয়ে গেছে।

(২) **কারণ**।

(ক) দূরত্ব।

(খ) বাধা।

(গ) ইলেকট্রনিক হস্তক্ষেপ।

(৩) **ফলাফল**।

(ক) নিয়ন্ত্রণ হারানো।

(খ) পরিস্থিতিগত সচেতনতা হারানো।

(৪) **প্রতিকার**।

(ক) অ্যান্টেনা অ্যালাইনমেন্ট।

(খ) সংকেত শক্তি পর্যবেক্ষণ।

(গ) হোম কনফিগারেশনে ফিরে যান।

৯। **আবহাওয়াজনিত সমস্যা**।

ক। **বাতাস**।

(১) **প্রবল বাতাস**।

(ক) স্থিতিশীলতা কমে।

(খ) ব্যাটারির ব্যবহার বাড়ে।

খ। **বৃষ্টি**।

(১) ইলেকট্রনিক ক্ষতি।

(২) সেন্সর ব্যর্থতা।

গ। **কুয়াশা ও ধুলো-ময়লা**।

(১) ক্যামেরা পারফরম্যান্স হ্রাস।

(২) ভিজ্যুয়াল নেভিগেশন কঠিন।

ঘ। **প্রতিকার**।

(১) ওয়েদার ব্রিফিং।

(২) বাতাসের সীমা অনুসরণ।

(৩) বিকল্প মিশন পরিকল্পনা।

১০। **মানবকৃত ত্রুটি**। বিশ্বব্যাপী অনেক ড্রোন দুর্ঘটনা অপারেটরের ভুলের কারণে ঘটে। সাধারণ ভুল সমূহঃ

ক। প্রি ফ্লাইট চেক না করা।

খ। ভুল হোম পয়েন্ট।

গ। ব্যাটারি স্ট্যাটাস ভূল মূল্যায়ন।

ঘ। ভূল মিশন পরিকল্পনা।

ঙ। পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতা।

১১। **ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার (EW)**।

ক। **জ্যামিং**।

(১) জিপিএস জ্যামিং।

(২) রেডিও জ্যামিং।

(৩) ভিডিও লিংক জ্যামিং।

খ। **ফলাফল**।

(১) নিয়ন্ত্রন হারানো।

(২) মিশন ব্যর্থতা।

(৩) ক্রাশ।

যুদ্ধক্ষেত্রের উদাহরণঃ রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধে প্রতিদিন অসংখ্য ড্রোন EW-এর কারণে হারিয়ে যাচ্ছে।

১২। **কাউন্টার ইউএভি হুমকি**।

ক। **হুমকি**।

(১) রাডার সনাক্তকরণ।

(২) অ্যান্টি-ড্রোন গান।

(৩) ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র।

(৪) স্মল আমর্স ফায়ার।

খ। **অপারেটরের বিবেচনা**।

(১) নিম্ন উচ্চতার ফ্লাইট।

(২) গোপন পদ্ধতি ।

(৩) স্বল্প এক্সপোজার সময়।

১৩। **নেভিগেশন এবং ভূখণ্ড সমস্যা**।



ক। **শহুরে এলাকা**।

(১) সংকেত প্রতিফলন।

(২) জিপিএস ত্রুটি।

খ। **পাহাড়ি এলাকা**।

(১) ডেড জোন।

(২) যোগাযোগের ছায়া।

গ। **বনাঞ্চল**।

(১) সীমিত অবতরণ এলাকা।

(২) চাক্ষুষ বাধা।

ঘ। **নাইট অপারেশন চ্যালেঞ্জ।**

(১) **সমস্যা।**

(ক) দৃশ্যমানতা হ্রাস।

(খ) দিকনির্দেশনা হারানো।

(গ) অবতরণের অসুবিধা।

(২) **প্রতিকার।**

(ক) থার্মাল ক্যামেরা।

(খ) আইআর সেন্সর।

(গ) অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ।

১৪। **অপারেটরের সর্বোত্তম অনুশীলন।** সঠিকভাবে ড্রোন পরিচালনার জন্য করণীয়ঃ

ক। **মিশন পূর্বে।**

(১) আবহাওয়া পরীক্ষা।

(২) ব্যাটারি চেক।

(৩) জিপিএস লক যাচাই করুন।

(৪) হোম পয়েন্ট নিশ্চিত করুন।

(৫) জরুরী পরিকল্পনা প্রস্তুত।

খ। **মিশন চলাকালে।**

(১) ব্যাটারি মনিটর।

(২) সিগন্যাল মনিটর।

(৩) বিকল্প অবতরণ স্থান প্রস্তুত রাখা।

(৪) ক্রমাগত পরিস্থিতিগত সচেতনতা বজায় রাখা।

গ। **মিশন শেষে।**

(১) লগ বিশ্লেষণ।

(২) এয়ারফ্রেম পরিদর্শন।

(৩) অর্জিত শিক্ষার রেকর্ড।

১৫। **ব্যবহারিক আলোচনা (CASE STUDY).**

ক। **দৃশ্যকল্প।** একটি পর্যবেক্ষণ ড্রোন ৩ কিমি দূরে পর্যবেক্ষণ মিশনে রয়েছে। হঠাৎঃ

(১) জিপিএস সংকেত দুর্বল।

(২) ভিডিও ফিড বিচ্ছিন্ন।

(৩) ব্যাটারি ২৫%।

খ। **প্রশ্নঃ** একজন অপারেটর হিসেবে আপনার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত কী হবে?

গ। **আলোচনার মূল পয়েন্টসমূহ।**

(১) মিশন বাতিল বিবেচনা।

(২) নিজ অবস্থানে ফিরে আসা সক্রিয় করা।

(৩) ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং সাইট নির্বাচন।

(৪) কমান্ড এলিমেন্টকে অবহিত করা।

১৬। **উপসংহার।** ড্রোন পরিচালনার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কেবল উড্ডয়ন নয়, বরং অনিশ্চিত পরিবেশে নিরাপদ ও কার্যকর মিশন পরিচালনা করা। একজন দক্ষ অপারেটরকে প্রযুক্তিগত সমস্যা, আবহাওয়া, যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা, মানবিক ভুল এবং শত্রুর ইলেকট্রনিক যুদ্ধ সবকিছু মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মূল শিক্ষা "A successful drone mission depends not only on the aircraft, but on the operator's preparation, awareness, and ability to respond to problems."

১৭। **মূল্যায়ন প্রশ্নসমূহ।**

ক। ড্রোন অপারেশনে সবচেয়ে সাধারণ প্রযুক্তিগত সমস্যা কী?

খ। যোগাযোগ লিঙ্ক ব্যর্থ হলে কী ঝুঁকি সৃষ্টি হয়?

গ। মানুষের ত্রুটি এর তিনটি উদাহরণ দিন।

ঘ। পাহাড়ি এলাকায় ড্রোন পরিচালনার সমস্যা কী?

ঙ। নাইট অপারেশনে কী অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ থাকে?

চ। কম ব্যাটারি সতর্কতা পেলে অপারেটরের করণীয় কী?

ড্রোন/UAV অপারেশন পদ্ধতি
(OPERATOR'S PERSPECTIVE)

১। **ভূমিকা**। ড্রোন অপারেশন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণার্থীদের ড্রোন পরিচালনার মৌলিক দক্ষতা অর্জন করানো এবং নিরাপদ ও কার্যকরভাবে ড্রোন পরিচালনার সক্ষমতা গড়ে তোলা। তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব পরিবেশে ড্রোনের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, উড্ডয়ন কৌশল, নিরাপত্তা বিধি এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার পদ্ধতি সম্পর্কে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা প্রদান করা এই ক্লাসের প্রধান লক্ষ্য। এই প্র্যাকটিক্যাল সেশনে প্রশিক্ষণার্থীরা ড্রোনের প্রি-ফ্লাইট চেক, সিস্টেম চালু ও বন্ধ করা, টেক-অফ, হোভারিং, বিভিন্ন দিকে মুভমেন্ট, ল্যান্ডিং এবং মৌলিক সমস্যা সমাধানের অনুশীলন করবে। পাশাপাশি নিরাপত্তা নির্দেশনা, ব্যাটারি ব্যবস্থাপনা, আবহাওয়ার প্রভাব এবং ফ্লাইট-পরবর্তী পরিদর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কেও ধারণা লাভ করবে। এভাবে ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণার্থীরা একজন দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী এবং নিরাপদ ড্রোন অপারেটর হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে।

২। **উদ্দেশ্য**। ড্রোন পরিচালনায় যথাযথ দক্ষতা অর্জন করা।

৩। **ক্রমধারা**।

ক। একটি ড্রোন মিশনের সম্পূর্ণ অপারেশনাল ধাপসমূহ।

খ। Pre-Flight, In-Flight এবং Post-Flight পদ্ধতি।

গ। নিরাপদ ড্রোন পরিচালনা করা।

ঘ। জরুরি পরিস্থিতিতে (Emergency Procedures) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

৪। **প্রশিক্ষকের প্রশ্ন**।

ক। সঠিক ড্রোন/UAV অপারেশন পদ্ধতি জানা কেন জরুরী?

খ। সঠিক নিয়মে ড্রোন/ইউএভি কিভাবে যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারি?

বিস্তারিত আলোচনা।

৫। **অপারেটরের মূল দায়িত্ব**। একজন ড্রোন অপারেটর শুধুমাত্র ড্রোন উড়ান না। তিনি মিশন পরিকল্পনাকারী, পাইল্ট, Navigator, সেন্সর অপারেটর এবং সেফটি ম্যানেজার হিসেবেও কাজ করেন।

৬। **অপারেশন চক্র।**

ক। Mission Planning.

↓

খ। Pre-Flight Inspection.

↓

গ। System Setup.

↓

ঘ। Take-Off.

↓

ঙ। Mission Execution.

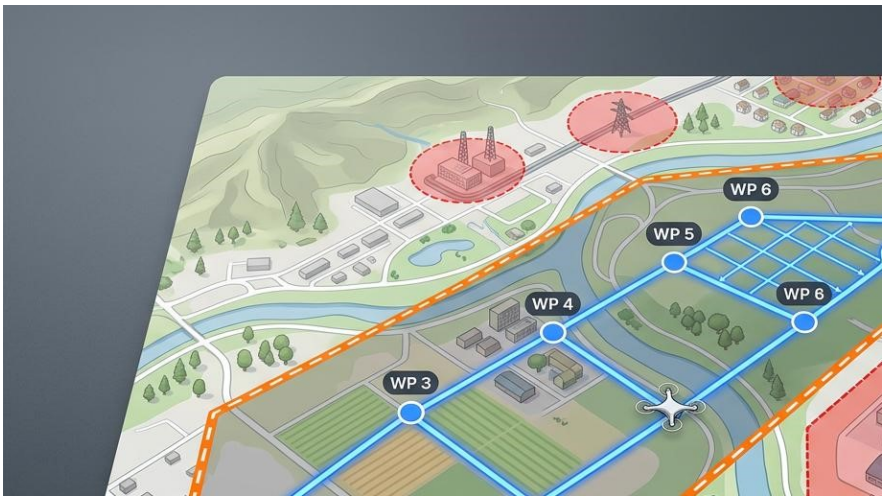
↓

চ। Recovery & Landing.

↓

ছ। Post-Flight Analysis.

৭। **MISSION PLANNING (মিশন পরিকল্পনা)।**



৮। **অপারেটরকে যা নির্ধারণ করতে হবে।**

ক। **উদ্দেশ্য.**

(১) Reconnaissance?

(২) Surveillance?

(৩) Target Observation?

খ। Area of Operation.

(১) অবস্থান।

(২) দূরত্ব।

(৩) Flight Route.

গ। Weather Assessment.

(১) Wind Speed.

(২) Visibility.

(৩) Rain.

(৪) Temperature.

ঘ। Risk Assessment.

(১) Power Line.

(২) Tower.

(৩) Trees.

(৪) Enemy Threat.

৯। PRE-FLIGHT INSPECTION (অপারেটরের চেকলিস্ট)।

ক। Airframe Check.

(১) ফাটল আছে কি?

(২) স্ক্রু ঢিলা কি না?

খ। Propeller Check. ভাঙা বা বাঁকা কি না?

গ। Battery Check.

(১) চার্জ 100%?

(২) ফুলে গেছে কি?

ঘ। Camera & Payload Check.

(১) পরিষ্কার?

(২) কার্যকর?

ঙ। GPS Check. Satellite Lock হয়েছে?

১০। GROUND CONTROL STATION SETUP.

ক। অপারেটর নিশ্চিত করবে।

(১) Controller Power ON.

(২) Telemetry Connection Established.

(৩) Video Feed Available.

(৪) GPS Status Normal.

(৫) Home Point Recorded.

(৬) Compass Calibration Completed.

১১। TAKE-OFF PROCEDURE.

ক। **Take-Off এর পূর্বে ঘোষণাঃ** "Launching Drone".

খ। **এলাকা নিরাপদ কি না?** মানুষ, যানবাহন ও বাধা পরীক্ষা করতে হবে।

গ। **Take-Off:** Manual Take-Off অথবা Auto Take-Off

ঘ। **Hover Test:** ৫–১০ মিটার উচ্চতায় Hover করে পরীক্ষা

(১) Stability.

(২) GPS Accuracy.

(৩) Control Response.

১২। IN-FLIGHT MONITORING.

ক। **অপারেটরকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।**

(১) Battery Level.

(২) Altitude.

(৩) Speed.

(৪) GPS Signal.

(৫) Radio Link Strength.

(৬) Video Feed Quality.

খ। GOLDEN RULE. Never focus only on camera feed. সর্বদা Flight Data এবং Camera Feed উভয় পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১৩। MISSION EXECUTION (RECONNAISSANCE MISSION).

উদাহরণঃ ধরা যাক, একটি ৩ কিমি দূরের এলাকায় Reconnaissance Mission পরিচালনা করা হচ্ছে।

ক। **অপারেটরের কাজ।**

(১) Route Follow.

(২) Target Search.

(৩) Observation.

(৪) Image Collection.

(৫) Coordinate Recording.

(৬) Real-Time Reporting.

রিপোর্ট উদাহরণঃ "Enemy vehicle observed at Grid 456789."

১৪। EMERGENCY PROCEDURES.

ক। Signal Lost.

খ। Return-To-Home (RTH) সক্রিয় হবে।

গ। Low Battery.

ঘ। Mission Abort.

ঙ। Return Immediately.

চ। GPS Failure.

ছ। Manual Control প্রয়োজন হতে পারে।

জ। High Wind.

ঝ। Safe Recovery করতে হবে।

১৫। LANDING PROCEDURE.

ক। Landing Zone Check.

(১) নিরাপদ?

(২) বাধামুক্ত?

খ। Approach: ধীরে ধীরে উচ্চতা কমানো।

গ। Touchdown:মসৃণ অবতরণ নিশ্চিত করা।

ঘ। Motor Shutdown: সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া নিশ্চিত করা।

১৬। Post-Flight Procedure.

ক। Post-Flight Checklist.

খ। Battery Status.

গ। Airframe Inspection.

ঘ। Flight Log Download.

ঙ। Video Review.

চ। Mission Report Preparation.

ছ। Debrief.

(১) কী ভালো হয়েছে?

(২) কী সমস্যা হয়েছে?

(৩) কী উন্নতি প্রয়োজন?

১৭। PRACTICAL OPERATOR TIPS.

ক। DO'S.

(১) Checklist Follow করুন।

(২) Battery Monitor করুন।

(৩) Weather Check করুন।

(৪) Alternate Landing Site নির্ধারণ করুন।

(৫) Situational Awareness বজায় রাখুন।

খ। DON'TS.

(১) Low Battery Ignore করবেন না।

(২) GPS Warning Ignore করবেন না।

(৩) Visual Line of Sight হারাবেন না (যেখানে SOP অনুযায়ী প্রযোজ্য)।

(৪) অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেবেন না।

১৮। **উপসংহার**। একজন দক্ষ ড্রোন অপারেটরের প্রধান বৈশিষ্ট্য শুধু ভালোভাবে ড্রোন উড়ানো নয়; বরং নিরাপদ, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং SOP-ভিত্তিক মিশন পরিচালনা করা। সফল ড্রোন অপারেশন নির্ভর করে সঠিক Mission Planning, Pre-Flight Inspection, Continuous Monitoring, Emergency Handling এবং Post-Flight Analysis-এর উপর।

১৯। **মূল্যায়ন প্রশ্ন**।

ক। Pre-Flight Inspection-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয় কী?

খ। Home Point কেন গুরুত্বপূর্ণ?

গ। Hover Test-এর উদ্দেশ্য কী?

ঘ। Signal Lost হলে কী করণীয়?

ঙ। Low Battery Warning পেলে কী ব্যবস্থা নিতে হবে?

চ। Reconnaissance Mission-এ অপারেটরের প্রধান দায়িত্ব কী?

ছ। Landing Procedure-এর প্রধান ধাপগুলো কী?

জ। Post-Flight Debrief কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ঝ। GPS Failure হলে কী ঝুঁকি তৈরি হতে পারে?

ঞ। একজন দক্ষ UAV Operator-এর প্রধান গুণাবলি কী?

ড্রোন অপারেশন প্রক্রিয়া

(PRACTICAL DRONE OPERATION PROCESS)

১। **ভূমিকা**। একটি ড্রোনের কার্যকারিতা শুধু এর প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ওপর নয়, বরং অপারেটরের দক্ষতা ও সঠিক পরিচালনা কৌশলের ওপরও নির্ভর করে। তাই একজন দক্ষ ড্রোন অপারেটরের জন্য ড্রোন অপারেশন টেকনিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও বাস্তব দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্লাসে ড্রোন পরিচালনার মৌলিক ও ব্যবহারিক কৌশলসমূহ আলোচনা করা হবে। এর মধ্যে প্রি-ফ্লাইট প্রস্তুতি, নিরাপত্তা বিধি, টেক-অফ, হোভারিং, ম্যানুভারিং, মিশন পরিচালনা, ল্যান্ডিং এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ক্লাস শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা নিরাপদ, দক্ষ এবং কার্যকরভাবে ড্রোন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। "ড্রোন অপারেশন টেকনিক হলো ড্রোনকে নিরাপদ, কার্যকর এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল, পদ্ধতি ও দক্ষতার সমষ্টি।"

২। **উদ্দেশ্য**। ড্রোন অপারেশনে দক্ষতা অর্জন করা।

৩। **ক্রমধারা**।

ক। PRE-FLIGHT INSPECTION (উড্ডয়ন-পূর্ব পরীক্ষা)।

খ। ইউএভি Take-Off Procedure (উড্ডয়ন যাচাই) করা।

গ। ড্রোন উড্ডয়ন পরিচালনা করা।

ঘ। Emergency Procedures.

ঙ। Post-Flight Procedures.

বিস্তারিত আলোচনা।

৫। **মিশন গ্রহণ (MISSION RECEIPT)**. অপারেটরের প্রথম কাজ হলো মিশনের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বোঝা।

ক। **উদাহরণ**।

(১) Reconnaissance Mission.

(২) Surveillance Mission.

(৩) Target Observation.

(৪) Route Reconnaissance.

(৫) Search & Rescue.

খ। **অপারেটরের প্রশ্ন**।

(১) কী তথ্য সংগ্রহ করতে হবে?

(২) কোন এলাকায় যেতে হবে?

(৩) কত সময় আকাশে থাকতে হবে?

(৪) সর্বোচ্চ দূরত্ব কত?

৬। PRE-FLIGHT INSPECTION (**উড্ডয়ন-পূর্ব পরীক্ষা**)। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

ক। AIRFRAME CHECK.

(১) ফাটল আছে কি?

(২) স্ক্রু ঢিলা কি?

খ। Propeller Check.

(১) ভাঙা?

(২) ফাটল আছে?

গ। Battery Check.

(১) চার্জ পর্যাপ্ত?

(২) ফুলে গেছে কি?

ঘ। Camera Check.

(১) পরিষ্কার?

(২) ভিডিও ঠিকমতো আসছে?

ঙ। GPS Check. পর্যাপ্ত

৭। GROUND CONTROL STATION (GCS) SETUP.



ক। ধাপসমূহ।

Controller চালু

↓

Drone Power ON

↓

Telemetry Connection

↓

Video Link Check

↓

GPS Lock Verify

↓

Home Point Record

খ। Home Point. Return-To-Home (RTH) এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮। TAKE-OFF PROCEDURE.

ক। Take-Off এর পূর্বে অপারেটর ঘোষণা করবেঃ "Launching Drone".

খ। Take-Off: Manual অথবা Auto Take-Off.

গ। Hover Test.

(১) উচ্চতা। ৫–১০ মিটার।

ঘ। পরীক্ষা করতে হবে।

(১) স্থিতিশীলতা।

(২) GPS Accuracy.

(৩) Control Response.

(৪) Video Feed.

৯। Mission Execution (মিশন পরিচালনা) ড্রোন পরিচালনা।

ক। ফ্লাইট চলাকালে পর্যবেক্ষণ।

(১) Battery.

(২) Altitude.

(৩) Speed.

(৪) GPS Signal.

(৫) Link Quality.

(৬) Wind Condition.

খ। Reconnaissance Mission.

উদাহরণঃ ধরা যাক ৩ কিমি দূরে একটি সন্দেহজনক এলাকা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

গ। **অপারেটর**।

(১) নির্ধারিত Route অনুসরণ করবে

(২) লক্ষ্যবস্তু পর্যবেক্ষণ করবে

(৩) ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ করবে

(৪) গুরুত্বপূর্ণ স্থানাঙ্ক নোট করবে

১০। SENSOR OPERATION.

ক। Camera Control.

খ। Zoom.

গ। Pan.

ঘ। Tilt.

ঙ। **তথ্য সংগ্রহ**।

(১) যানবাহন।

(২) ব্যক্তির চলাচল।

(৩) স্থাপনা।

(৪) সন্দেহজনক কার্যকলাপ।

চ। **রিপোর্ট উদাহরণ**। "Two vehicles observed near bridge at Grid Reference 123456."

১১। IN-FLIGHT DECISION MAKING.

ক। অপারেটরকে সব সময় সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

(১) Battery 30%

(২) Mission Continue?

(৩) না।

(৪) Return Plan বিবেচনা করতে হবে।

খ। Wind Increase.

(১) Altitude কমানো

(২) Recovery প্রস্তুতি

গ। GPS Warning.

(১) Manual Navigation প্রস্তুত রাখা।

(১) Return-To-Home পর্যবেক্ষণ।

১২। EMERGENCY PROCEDURES.

ক। Signal Lost.

খ। RTH সক্রিয়।

গ। Battery Critical.

ঘ। Mission Abort.

ঙ। Immediate Recovery.

চ। GPS Failure.

ছ। Manual Control.

জ। Video Feed Lost.

ঝ। Mission Risk Assessment.

১৩। RECOVERY & LANDING.

ক। Landing Zone Assessment.

(১) নিরাপদ?

(২) বাধামুক্ত?

খ। LANDING (ধীরে উচ্চতা কমানো)।

(১) Smooth Touchdown.

(২) Motor Shutdown.

১৪। POST-FLIGHT PROCEDURES.

ক। Mission Data Download.

(১) ছবি।

(২) ভিডিও।

(৩) Telemetry.

খ। Inspection.

(১) Propeller.

(২) Battery.

(৩) Airframe.

গ। MISSION DEBRIEF.

(১) কী তথ্য সংগ্রহ হয়েছে?

(২) কী সমস্যা হয়েছে?

(৩) কী উন্নতি করা যায়?

ঘ। অপারেটরের GOLDEN RULES BEFORE FLIGHT.

(১) Checklist Follow.

(২) Weather Check.

(৩) GPS Lock Confirm.

(৪) Home Point Verify.

ঙ। DURING FLIGHT.

(১) Battery Monitor.

(২) Link Monitor.

(৩) Situational Awareness বজায় রাখা।

(৪) Escape Plan প্রস্তুত রাখা।

চ। AFTER FLIGHT.

(১) Data Backup.

(২) Aircraft Inspection.

(৩) Mission Report Complete.

ছ । বাস্তব RECONNAISSANCE MISSION-এর সংক্ষিপ্ত ক্রম।

Mission Brief → Weather Check → Drone Inspection → Controller Setup → GPS Lock → Take-Off → Hover Test → Route Flight → Target Observation → Photo/Video Collection → Return → Landing → Data Analysis → Mission Report

১৪। **উপসংহার।** একজন দক্ষ ড্রোন অপারেটরের কাজ শুধু ড্রোন উড়ানো নয়; বরং নিরাপদ উড্ডয়ন, তথ্য সংগ্রহ, পরিস্থিতি মূল্যায়ন, জরুরি অবস্থা মোকাবিলা এবং মিশনের উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জন করা। একটি সফল ড্রোন মিশনের ভিত্তি হলো ভালো পরিকল্পনা, কঠোর Pre-Flight Check, নিয়মিত Monitoring এবং নিরাপদ Recovery।

১৫। **মূল্যায়ন প্রশ্ন।**

ক। PRE-FLIGHT INSPECTION (উড্ডয়ন-পূর্ব পরীক্ষা) কি কি?
খ। ইউএভি Take-Off Procedure (উড্ডয়ন যাচাই) কি?
গ। Ground Control Station (GCS) Setup কিভাবে করা হয়?
ঘ। Sensor Operation কি কি?
ঙ। ড্রোন ফ্লাইট চলাকালীন পর্যবেক্ষণ কি কি?
চ। In Flight Decision Making কিভাবে করা হয়?
ছ। Emergency Procedures কি?
জ। Post-Flight Procedures কি?
ঝ। Mission Debrief কি থাকে?
ঞ। অপারেটরের Golden Rules Before Flight কি কি?

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান ও মিয়ানমারের সামরিক ড্রোন এবং তাদের সক্ষমতা।

১। **ভূমিকা**। বর্তমান বিশ্বে ড্রোন বা UAV (Unmanned Aerial Vehicle) সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো তাদের নিরাপত্তা, সীমান্ত নজরদারি, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান এবং আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ড্রোন ব্যবহার ও উন্নয়ন করছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশসমূহ যেমন ভারত, মিয়ানমার এবং পাকিস্তান নিজস্ব চাহিদা ও কৌশলগত প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণির UAV অর্জন, উৎপাদন এবং পরিচালনা করছে। এই পাঠে প্রতিবেশী দেশগুলোর ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ড্রোন, তাদের সক্ষমতা, অপারেশনাল ব্যবহার এবং সামরিক প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি এসব দেশের UAV উন্নয়ন কর্মসূচি, আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোনের ভূমিকা এবং এ থেকে বাংলাদেশের জন্য সম্ভাব্য শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হবে। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা আঞ্চলিক UAV সক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সক্ষমতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

২। **উদ্দেশ্য**। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ড্রোন সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা।

৩। **ক্রমধারা**।

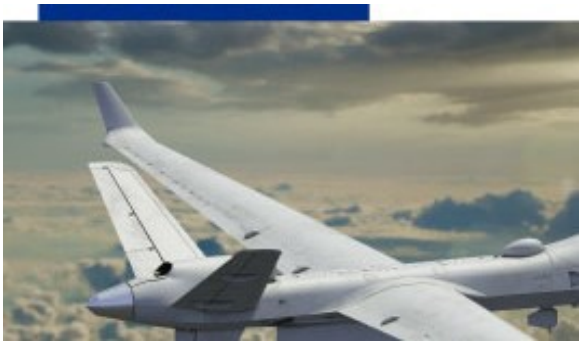
ক। ভারত, পাকিস্তান ও মিয়ানমারের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ড্রোন সমূহ।

খ। বিভিন্ন ড্রোনের ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) এবং Strike Capability তুলনা।

বিস্তারিত আলোচনা।

৫। **ভারতের প্রধান ড্রোনসমূহ**।

ক। **MQ-9B SEA GUARDIAN.**



(১) **সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**। যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অত্যাধুনিক HALE (High Altitude Long Endurance) ড্রোন।

(২) **ক্ষমতা**।

(ক) ৪০ ঘণ্টারও বেশি উড্ডয়ন।

(খ) সমুদ্র ও স্থল নজরদারি।

(গ) দীর্ঘ পাল্লার ISR মিশন।

(ঘ) স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ।

বর্তমানে ভারত মহাসাগর ও সীমান্ত এলাকায় নজরদারির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ড্রোন।

খ। HERON MK2.



(১) **সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**। ইসরায়েলি তৈরি MALE শ্রেণির নজরদারি ড্রোন।

(২) **ক্ষমতা**।

(ক) দীর্ঘ সময় আকাশে অবস্থান।

(খ) উচ্চ রেজোলিউশনের ক্যামেরা।

(গ) সীমান্ত পর্যবেক্ষণ।

(ঘ) লাদাখ ও উত্তর সীমান্তে ব্যবহার।

গ। TAPAS BH-201.



(১) **সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**। ভারতের নিজস্ব উন্নয়নকৃত MALE UAV.

(২) **ক্ষমতা**।

(ক) ISR মিশন।

(খ) ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল সেন্সর।

(গ) দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার।

ঘ। IAI HAROP.



(১) **সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।** "কামিকাজে ড্রোন" হিসেবে পরিচিত।

(২) **ক্ষমতা**।

(ক) লক্ষ্য খুঁজে বের করে নিজেই আঘাত হানে।

(খ) শত্রুর রাডার ধ্বংসে কার্যকর।

৬। **পাকিস্তানের সামরিক ড্রোন**।

ক। SHAHPAR-II.



(১) **সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**। পাকিস্তানের দেশীয়ভাবে উন্নত ISR ও Strike UAV.

(২) **ক্ষমতা**।

(ক) নজরদারি ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ।

(খ) গাইডেড অস্ত্র বহন।

(গ) দীর্ঘস্থায়ী মিশন।

খ। BURRAQ.



(১) **সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**। পাকিস্তানের প্রথম সশস্ত্র ড্রোন।

(২) **ক্ষমতা**।

(ক) সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান।

(খ) সুনির্দিষ্ট ক্ষেপণাস্ত্র হামলা।

(গ) টার্গেট ট্র্যাকিং।

গ। BAYRAKTAR TB2.



(১) **সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**। তুরস্কের বিখ্যাত যুদ্ধ ড্রোন।

(২) **ক্ষমতা**।

(ক) ISR ও Strike উভয় মিশন।

(খ) লেজার-গাইডেড অস্ত্র ব্যবহার।

(গ) ২৪ ঘণ্টার বেশি উড্ডয়ন।

ঘ। BAYRAKTAR AKINCI.



(১) **সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**। পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী UCAV প্ল্যাটফর্মগুলোর একটি।

(২) **ক্ষমতা**।

(ক) ভারী অস্ত্র বহন।

(খ) দীর্ঘ পাল্লার আক্রমণ।

(গ) উন্নত রাডার ও সেন্সর।

(ঘ) ২৪ ঘণ্টার বেশি মিশন।

৭। **মিয়ানমারের সামরিক ড্রোন**।

ক। CH-3A.



(১) **সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**। চীনা তৈরি সশস্ত্র UAV যা মিয়ানমার ব্যবহার করে বলে বিভিন্ন উন্মুক্ত সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়।

(২) **ক্ষমতা**।

(ক) নজরদারি।

(খ) ক্ষেপণাস্ত্র বহন।

(গ) সীমান্ত এলাকায় পর্যবেক্ষণ।

খ। **ট্যাকটিক্যাল নজরদারি ও এ্যাটাক ড্রোন**।



(১) **ব্যবহার**।

(ক) বিদ্রোহী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।

(খ) সীমান্ত নিরাপত্তা।

(গ) আর্টিলারি ফায়ার সংশোধন।

৮। **তুলনামূলক বিশ্লেষণ**।

দেশ	**প্রধান শক্তি**	সামগ্রিক মূল্যায়ন
ভারত	উন্নত ISR, MQ-9B, Heron, Harop	১। ভারত ISR-এ এগিয়ে ২। পাকিস্তান UCAV ব্যবহারে তুলনামূলকভাবে আক্রমণাত্মক ৩। মিয়ানমার এখনও বিকাশমান পর্যায়ে
পাকিস্তান	সশস্ত্র UCAV, Shahpar-II, TB2, Akinci	
মিয়ানমার	সীমিত কিন্তু ক্রমবর্ধমান ড্রোন সক্ষমতা	

৯। **উপসংহার**। বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোন "Force Multiplier" হিসেবে কাজ করছে। ভারত, পাকিস্তান এবং মিয়ানমার—তিন দেশই নজরদারি, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং নির্ভুল আক্রমণের জন্য ড্রোনের ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ভরশীল। ভবিষ্যতের যুদ্ধে ড্রোন, AI এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রব্যবস্থা আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১০। **মূল্যায়ন প্রশ্ন**।

ক। ISR ড্রোন ও UCAV-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

খ। কেন আধুনিক সেনাবাহিনী ড্রোনের ওপর এত বেশি নির্ভরশীল?

গ। ভারত ও পাকিস্তানের ড্রোন সক্ষমতার প্রধান পার্থক্য কী?

UAV নিয়োগের মুলনীতি

১। **ভূমিকা**। আধুনিক প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে UAV এখন শুধু আকাশ থেকে নজরদারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, লক্ষ্যবস্তু শনাক্তকরণ, যোগাযোগ সহায়তা, যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরনের সামরিক অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কম ঝুঁকিতে দ্রুত ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের সক্ষমতার কারণে বিশ্বের অধিকাংশ সামরিক বাহিনী তাদের অপারেশনাল পরিকল্পনায় UAV-কে অন্তর্ভুক্ত করছে। সামরিক অভিযানে UAV-এর কর্মসংস্থানের মূল উদ্দেশ্য হলো কমান্ডারকে সময়োপযোগী, নির্ভুল এবং বাস্তবসম্মত তথ্য প্রদান করা, যাতে তিনি দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। UAV-এর মাধ্যমে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, সীমান্ত নজরদারি, আর্টিলারি ফায়ার সমন্বয়, যুদ্ধক্ষেত্র মূল্যায়ন এবং ক্ষয়ক্ষতির পর্যালোচনা (Battle Damage Assessment) পরিচালনা করা সম্ভব হয়। ফলে অপারেশনের গতি, নির্ভুলতা এবং সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে UAV-এর কার্যকর কর্মসংস্থান সঠিক পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং দক্ষ পরিচালনার ওপর নির্ভরশীল। পদাতিক, আর্টিলারি, সাঁজোয়া ও বিমান শক্তির সঙ্গে UAV-এর সমন্বিত ব্যবহার যুদ্ধক্ষেত্রে তথ্যের আধিপত্য (Information Dominance) প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সামরিক অভিযানে UAV একটি অপরিহার্য সক্ষমতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা অপারেশনাল সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২। **উদ্দেশ্য**। UAV নিয়োগের মুলনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা।

৩। **ক্রমধারা**।

ক। UAS/UAV Employment Concept এর ব্যাখ্যা ।

খ। সামরিক অভিযানে UAV-এর বিভিন্ন ভূমিকা শনাক্ত।

গ। UAV Employment Principles.

ঘ। অপারেশনাল পরিকল্পনায় UAV ব্যবহারের মৌলিক বিষয়সমূহ।

বিস্তারিত আলোচনা।

৫। **আধুনিক যুদ্ধে UAV-এর গুরুত্ব**। বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে UAV হলো Force Multiplier. এটি নিম্মোক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ঃ

ক। তথ্য বিশ্লেষণ।

খ। নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ।

গ। গোয়েন্দা পর্যবেক্ষণ (আইএসআর)।

ঘ। টার্গেট অর্জন।

ঙ। যুদ্ধ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন।

চ। স্ট্রাইক অপারেশন।

ছ। যোগাযোগ স্থাপন।

৬। **সামরিক ক্ষেত্রে UAV ব্যবহার**।

ক। **মৌলিক ধাপ**। Find – Fix – Track – Target – Engage – Assess (F2T2EA).

(১) **Find (সন্ধান)**। শত্রু বা লক্ষ্যবস্তু খুঁজে বের করা।

(২) **Fix (অবস্থান নির্ধারণ)**। নির্দিষ্ট স্থানাঙ্ক নির্ধারণ করা।

(৩) **Track (পর্যবেক্ষণ)**। লক্ষ্যবস্তুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা।

(৪) **Target (লক্ষ্য নির্বাচন)**। উপযুক্ত লক্ষ্য চিহ্নিত করা।

(৫) **Engage (আঘাত হানা)**। অস্ত্র বা অন্যান্য বাহিনীর মাধ্যমে আঘাত হানা।

(৬) **Assess (মূল্যায়ন)**। আক্রমণের ফলাফল যাচাই করা।

খ। **পর্যবেক্ষণ কৌশল**। ISR = Intelligence + Surveillance + Reconnaissance.

(১) Intelligence (তথ্য বিশ্লেষণ)।

(২) Surveillance (নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ)।

(৩) Reconnaissance (নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ)।

গ। **অ্যাটাক কৌশল**। UAV পুরো Kill Chain-কে সহায়তা করে।

(১) Detect (আবিস্কার)।

(২) Identify (সনাক্তকরণ)।

(৩) Track (অনুসরণ করা)

(৪) Engage (চুক্তিবদ্ধ)।

(৫) Assess (মূল্যায়ন)।

ঘ। **বহুবিধ সমন্বয়**। UAV সমন্বয় করেঃ

(১) Land Forces (স্থল বাহিনী)।

(২) Air Forces (বিমান বাহিনী)

(৩) Naval Forces (নৌ বাহিনী)।

(৪) Special Forces (বিশেষ বাহিনী)।

৭। **UAV ব্যবহারের মুলনীতি**।

ক। **Mission-Oriented Employment.** মিশনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী UAV নির্বাচন করতে হবে।

উদাহরণঃ

মিশন	UAV
সীমান্ত নজরদারি	MALE UAV
ব্যাটালিয়ন পর্যায়ের রিকনেসান্স	Tactical UAV
লক্ষ্যবস্তু আক্রমণ	UCAV

খ। **Persistence.** দীর্ঘ সময় আকাশে অবস্থান করার সক্ষমতা।

(১) **কারণ**।

(ক) অবিরাম নজরদারি।

(খ) রিয়েল-টাইম ইন্টেলিজেন্স।

গ। **Situational Awareness.** যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে কমান্ডারকে তথ্য সরবরাহ করা। UAV-এর মাধ্যমে পাওয়া যায়ঃ

(১) Enemy Location (শত্রুর অবস্থান)।

(২) Enemy Movement (শত্রুর গমনাগমন।

(৩) Terrain Information (ভূখণ্ডের তথ্য)

ঘ। **Survivability.** UAV-কে শত্রুর আঘাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

(১) উচ্চতায় উড্ডয়ন।

(২) স্ট্যান্ড-অফ দূরত্ব।

(৩) ইলেকট্রনিক সুরক্ষা।

(৪) Low Signature Operations (কম স্বাক্ষর অপারেশন)।

ঙ। **Flexibility.** একই UAV বিভিন্ন ধরনের মিশনে ব্যবহৃত হতে পারে।

উদাহরণঃ

(১) Surveillance.

(২) Target Acquisition.

(৩) Artillery Adjustment.

(৪) Battle Damage Assessment.

চ। Integration. UAV কখনো একা যুদ্ধ করে না। সমন্বয় প্রয়োজনঃ

(১) পদাতিক।

(২) আর্টিলারি।

(৩) এভিয়েশন।

(4) Intelligence Units.

ছ। Real-Time Information Sharing. তথ্য দ্রুত কমান্ডার ও ইউনিটের কাছে পৌঁছাতে হবে। এতে—

(১) দ্রুত সিদ্ধান্ত।

(২) দ্রুত প্রতিক্রিয়া।

(৩) কম ক্ষয়ক্ষতি সম্ভব হয়।

জ। Economy of Force. স্বল্প খরচে বেশি ফলাফল অর্জন।

উদাহরণঃ- একটি UAV অনেক সময় একটি হেলিকপ্টার বা যুদ্ধবিমানের পরিবর্তে নজরদারি মিশন সম্পন্ন করতে পারে।

৮। **উপসংহার**। "আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে UAV শুধুমাত্র একটি সেন্সর নয়; এটি কমান্ডারের চোখ, কান এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্ভুল আঘাত হানার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। সঠিক Employment Concept ও Principles অনুসরণ করেই UAV-এর সর্বোচ্চ কার্যকারিতা অর্জন করা সম্ভব।"

৯। **মূল্যায়ন প্রশ্ন**।

ক। UAV এবং UAS-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

খ। ISR বলতে কী বোঝায়?

গ। F2T2EA Cycle-এর ধাপগুলো কী?

ঘ। UAV Employment-এর প্রধান Principles কী কী?

ঙ। কেন UAV-কে Force Multiplier বলা হয়?

কাউন্টার ইউএএস (C-UAS).

১। **ভূমিকা**। ড্রোন প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের ফলে আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্র, সীমান্ত নিরাপত্তা, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং জনসমাগমস্থলে নতুন ধরনের হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ছোট বাণিজ্যিক ড্রোন থেকে শুরু করে সশস্ত্র UAV, FPV (First Person View) ড্রোন, Loitering Munition এবং Drone Swarm বিভিন্ন সংঘাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গত এক দশকে ড্রোন প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে নতুন ধরনের হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সংঘাতসমূহে দেখা গেছে কম খরচে পরিচালিত নিম্মোক্ত ড্রোন বড় ধরনের সামরিক ক্ষতি করতে সক্ষমঃ

ক। নজরদারি ড্রোন।
খ। FPV (First Person View) Attack Drone.
গ। Loitering Munition.
ঘ। Drone Swarm.
ঙ। Improvised Armed Drone.

২। **উদ্দেশ্য**। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

৩। **ক্রমধারা**।

ক। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) কি।
খ। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) কেন প্রয়োজন।
গ। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) এর উদ্দেশ্য।
ঘ। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) Kill Chain.
ঙ। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) এর উপাদানসমূহ।
চ। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) এর পদ্ধতি।
ছ। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) এর মূল নীতিমালা।
জ। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS)-এর চ্যালেঞ্জ।
ঝ। সামরিক ক্ষেত্রে কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) এর গুরুত্ব।

বিস্তারিত আলোচনা।

৫। **কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) কি।** Counter-Unmanned Aircraft System (C-UAS) হলো এমন একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, প্রযুক্তি ও কৌশল যার মাধ্যমে শত্রু বা অননুমোদিত ড্রোনকে সনাক্ত (Detect), শনাক্তকরণ (Identify), অনুসরণ (Track) ও প্রতিরোধ (Neutralize/Defeat) করা হয়।

সহজ ভাষায়, Counter-UAS হলো ড্রোন-বিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

৬। **কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) কেন প্রয়োজন।** বর্তমানে ড্রোন ব্যবহার করে নিম্মোক্ত কার্যক্রম সহজেই করা সম্ভবঃ

ক। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ।

খ। সামরিক ঘাঁটি পর্যবেক্ষণ।

গ। অস্ত্র বা বিস্ফোরক বহন।

ঘ। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা।

ঙ। সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা।

কম খরচে পরিচালিত ছোট ড্রোনও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে। তাই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, বিমানবন্দর, সামরিক ঘাঁটি, সীমান্ত এলাকা এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো রক্ষার জন্য Counter-UAS অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭। **কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) এর উদ্দেশ্য।**

ক। আকাশসীমা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অননুমোদিত ড্রোন প্রবেশ প্রতিরোধ করা।

খ। **গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সুরক্ষা।**

(১) সামরিক ঘাঁটি।

(২) বিদ্যুৎকেন্দ্র।

(৩) বিমানবন্দর।

(৪) সরকারি স্থাপনারক্ষা করা।

গ। বাহিনীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি সামরিক সদস্য ও সরঞ্জামকে ড্রোন হামলা থেকে সুরক্ষা দেওয়া।

ঘ। তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শত্রুর গোয়েন্দা নজরদারি প্রতিরোধ করা।

৮। **কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) Kill Chain.**

ক। **Detect (সনাক্তকরণ)**। ড্রোনের উপস্থিতি শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তিঃ

ক। Radar.

খ। RF Sensor.

গ। Acoustic Sensor.

ঘ। EO/IR Camera.

খ। **Identify (শনাক্তকরণ)** ড্রোনটি কোন শ্রেণির তা নির্ধারণ করা।

ক। বন্ধু (Friendly)।

খ। শত্রু (Hostile)।

গ। বেসামরিক (Civilian)।

গ। **Track (অনুসরণ)** ড্রোনের নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

ক। অবস্থান।

খ। গতি।

গ। উচ্চতা।

ঘ। গতিপথ।

ঘ। **Decide (সিদ্ধান্ত গ্রহণ)**। হুমকির মাত্রা মূল্যায়ন করে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করা।

ঙ। **Defeat / Neutralize (নিষ্ক্রিয়করণ)**। ড্রোনকে কার্যকরভাবে থামানো বা ধ্বংস করা।

চ। **Assess (মূল্যায়ন)**। হুমকি সম্পূর্ণভাবে দূর হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

৯। **কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) এর উপাদানসমূহ**। Detection System ড্রোন সনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ:

ক। Radar.

খ। RF Detector.

গ। Acoustic Sensor.

১০। **ট্র্যাকিং সিস্টেম**। ড্রোনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে।

উদাহরণ:

ক। Electro-Optical Camera.

খ। Infrared Camera.

গ। Tracking Radar.

১১। **কমান্ড এবং কন্ট্রোল (C2)**। সব সেন্সর থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১২। **নিরপেক্ষকরণ সিস্টেম**। ড্রোনকে নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা।

১৩। **কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) পদ্ধতি**। সাধারণত দুই ধরনের হয়।

ক। Soft Kill. ড্রোন ধ্বংস না করে নিয়ন্ত্রণ হারানোর মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করা।

(১) RF Jamming. ড্রোন ও অপারেটরের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা।

(২) GPS Jamming. স্যাটেলাইট নেভিগেশন ব্যবস্থা অকার্যকর করা।

(৩) GPS Spoofing. ড্রোনকে ভুল অবস্থান তথ্য প্রদান করা।

(৪) Cyber Measures. ড্রোনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা।

(৫) **সুবিধা**।

(ক) কম ক্ষয়ক্ষতি।

(খ) বেসামরিক এলাকায় ব্যবহার উপযোগী।

(৬) **সীমাবদ্ধতা**। স্বয়ংক্রিয় ড্রোনের বিরুদ্ধে সবসময় কার্যকর নয়।

খ। Hard Kill. ড্রোনকে সরাসরি ধ্বংস করা।

(১) Anti-Aircraft Gun. গোলাবর্ষণের মাধ্যমে ধ্বংস।

(২) Missile System. দূরপাল্লার লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস।

(৩) Interceptor Drone. ড্রোন দিয়ে ড্রোন প্রতিহত করা।

(৪) High Energy Laser. লেজারের মাধ্যমে ড্রোন অকার্যকর করা।

(৫) High Power Microwave. ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা ধ্বংস করা।

(৬) **সুবিধা**। দ্রুত ও নিশ্চিত ফলাফল।

(৭) **সীমাবদ্ধতা**। ব্যয়বহুল এবং Collateral Damage-এর ঝুঁকি।

১৪। **কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) এর মূল নীতিমালা**।

ক। Early Detection. যত দ্রুত সনাক্ত করা যাবে, প্রতিক্রিয়ার সময় তত বেশি পাওয়া যাবে।

খ। Layered Defence. একাধিক স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

গ। Multi-Sensor Integration. বিভিন্ন সেন্সরের তথ্য সমন্বিতভাবে ব্যবহার করতে হবে।

ঙ। Rapid Decision Making. দ্রুত সিদ্ধান্ত ও প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন।

চ। Continuous Surveillance ২৪/৭ পর্যবেক্ষণ বজায় রাখতে হবে।

ছ। Integration. Air Defence, Electronic Warfare এবং Intelligence ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় থাকতে হবে।

১৫। **কাউন্টার ইউএএস (C-UAS)-এর চ্যালেঞ্জ।**

ক। Drone Swarm. একসঙ্গে বহু ড্রোন আক্রমণ করলে প্রতিরোধ কঠিন হয়ে যায়।

খ। Small Radar Cross Section. ছোট ড্রোন অনেক সময় রাডারে সহজে ধরা পড়ে না।

গ। Low Altitude Flight. নিম্ন উচ্চতায় উড্ডয়নের কারণে সনাক্তকরণ কঠিন হয়।

ঘ। Autonomous Navigation. জিপিএস ছাড়াই পরিচালিত ড্রোন জ্যামিংয়ের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে।

ঙ। Low Cost, High Impact. অল্প মূল্যের ড্রোন দিয়ে বড় ক্ষতি করা সম্ভব।

১৬। **সামরিক ক্ষেত্রে কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) এর গুরুত্ব।** বর্তমান সংঘাতগুলোতে ড্রোনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে Counter-UAS এখন আর শুধুমাত্র বিমান প্রতিরক্ষার অংশ নয়; এটি একটি স্বতন্ত্র যুদ্ধক্ষমতা (Warfighting Capability) হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আধুনিক সেনাবাহিনী তাদের বিমান প্রতিরক্ষা, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার, গোয়েন্দা ও সাইবার সক্ষমতার সঙ্গে Counter-UAS ব্যবস্থাকে একীভূত করছে।

১৭। **উপসংহার।** কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) হলো ড্রোন হুমকি মোকাবিলার জন্য সেন্সর, কমান্ড ও কন্ট্রোল, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার এবং অস্ত্রব্যবস্থার সমন্বয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ড্রোন প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে C-UAS এর গুরুত্বও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে যে বাহিনী কার্যকরভাবে শত্রু ড্রোন সনাক্ত, ট্র্যাক এবং নিষ্ক্রিয় করতে পারবে, তারাই কৌশলগত সুবিধা অর্জন করবে।

১৮। **মূল্যায়ন প্রশ্ন**।

ক। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) কি?

খ। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) এর উদ্দেশ্য কি?

গ। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) এর উপাদানসমূহ কি কি?

ঘ। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) এর মূল নীতিমালা।

ঙ। কাউন্টার ইউএএস (C-UAS)-এর চ্যালেঞ্জ।

চ। সামরিক ক্ষেত্রে কাউন্টার ইউএএস (C-UAS) এর গুরুত্ব।

ড্রোন সিমুলেশন ট্রেনিং

১। **ভূমিকা**। বর্তমান যুগে UAV বা ড্রোন সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একজন দক্ষ UAV অপারেটর তৈরির জন্য শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়; বাস্তব অপারেশনের পূর্বে পর্যাপ্ত অনুশীলনও প্রয়োজন। তবে বাস্তব UAV দিয়ে প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এই সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য UAV সিমুলেশন ট্রেনিং ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে বাস্তব পরিবেশের অনুরূপ একটি ভার্চুয়াল পরিবেশে UAV পরিচালনার অনুশীলন করা যায়। ফলে অপারেটররা নিরাপদ পরিবেশে দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং বাস্তব অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হয়।

২। **উদ্দেশ্য**। ড্রোন সিমুলেশন ট্রেনিং-এর ধারণা, গুরুত্ব, উপাদান এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

৩। **ক্রমধারা**।

ক। ড্রোন সিমুলেশন ট্রেনিং কি।

খ। ড্রোন সিমুলেশন ট্রেনিং এর গুরুত্ব ও সুবিধাসমূহ।

গ। একটি UAV সিমুলেটরের প্রধান উপাদানসমূহ।

ঘ। বিভিন্ন ধরনের সিমুলেশন অনুশীলন।

ঙ। সামরিক ক্ষেত্রে ড্রোন সিমুলেশন ট্রেনিং এর ব্যবহার।

চ। ড্রোন অপারেটর প্রশিক্ষণে সিমুলেশন ট্রেনিং-এর ভূমিকা।

বিস্তারিত আলোচনা।

৪। ড্রোন সিমুলেশন ট্রেনিং কি।

ক। UAV সিমুলেশন ট্রেনিং হলো এমন একটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যেখানে কম্পিউটারভিত্তিক ভার্চুয়াল পরিবেশে বাস্তব UAV পরিচালনার অনুশীলন করা হয়। UAV সিমুলেশন ট্রেনিং এর মাধ্যমে অপারেটর এর দক্ষতা বৃদ্ধি, ঝুঁকি হ্রাস, মিশন অনুশীলন এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি নেয়া হয়।

৫। **UAV সিমুলেশন ট্রেনিং-এর গুরুত্ব ও সুবিধা।**

ক। **গুরুত্ব।**

(১) UAV অপারেটরের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

(২) বাস্তব অপারেশনের পূর্বে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে।

(৩) দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

(৪) প্রশিক্ষণের মান ও পদ্ধতির একরূপতা নিশ্চিত করে।

খ। **সুবিধা।**

(১) নিরাপদ প্রশিক্ষণ পরিবেশ।

(২) কম ব্যয়।

(৩) UAV ক্ষতির ঝুঁকি নেই।

(৪) একই অনুশীলন বারবার করা যায়।

(৫) বিভিন্ন আবহাওয়া ও জরুরি পরিস্থিতির অনুশীলন সম্ভব।

৬। **UAV সিমুলেটরের প্রধান উপাদান।**

ক। **হার্ডওয়্যার।**

(১) কম্পিউটার বা ওয়ার্কস্টেশন।

(২) মনিটর/ডিসপ্লে।

(৩) রিমোট কন্ট্রোলার।

(৪) যোগাযোগ ব্যবস্থা।

খ। **সফটওয়্যার।**

(১) ফ্লাইট সিমুলেশন সফটওয়্যার।

(২) মিশন পরিকল্পনা সফটওয়্যার।

(৩) আবহাওয়া সিমুলেশন মডিউল।

(৪) কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা।

গ। **ভার্চুয়াল পরিবেশ।**

(১) ভূখণ্ড (Terrain).

(২) আকাশসীমা (Airspace).

(৩) বিভিন্ন মিশন পরিস্থিতি।

৭। **সিমুলেশন অনুশীলনের ধরন।**

ক। **মৌলিক ফ্লাইট প্রশিক্ষণ।**

(১) টেক-অফ।

(২) হোভারিং।

(৩) দিক পরিবর্তন।

(৪) ল্যান্ডিং।

খ। **জরুরি অবস্থা প্রশিক্ষণ।**

(১) জিপিএস ব্যর্থতা।

(২) যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা।

(৩) ব্যাটারি সমস্যা।

(৪) জরুরি অবতরণ।

গ। **মিশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ।**

(১) নজরদারি (Surveillance).

(২) রিকনাইসেন্স।

(৩) লক্ষ্য অনুসরণ (Target Tracking).

(৪) রুট পরিকল্পনা।

৮। **সামরিক ক্ষেত্রে UAV সিমুলেশন ট্রেনিং এর ব্যবহার।**

ক। ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) মিশন অনুশীলন।

খ। সীমান্ত নজরদারি।

গ। অপারেশন পরিকল্পনা।

ঘ। ক্রু সমন্বয় প্রশিক্ষণ।

ঙ। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা।

৯। **UAV অপারেটর প্রশিক্ষণে সিমুলেশন ট্রেনিং-এর ভূমিকা।**

ক। অপারেটরদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

খ। অপারেটরদের আত্মবিশ্বাস তৈরি।

গ। অপারেটরদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

১০। **উপসংহার**। UAV সিমুলেশন ট্রেনিং বাস্তব UAV পরিচালনার অনুরূপ একটি ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। এটি নিরাপদ, সাশ্রয়ী এবং কার্যকর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। অপারেটরদের দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বাস্তব UAV অপারেশনের পূর্বে সিমুলেশন ট্রেনিং একটি অপরিহার্য ধাপ। "Practice in Simulation, Perform in Reality" একটি দক্ষ UAV অপারেটর তৈরির ক্ষেত্রে সিমুলেশন ট্রেনিং বাস্তব অপারেশনের পূর্বে সবচেয়ে নিরাপদ, কার্যকর এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ মাধ্যম।

১১। **মূল্যায়ন প্রশ্ন**।

ক। UAV সিমুলেশন ট্রেনিং কী?
খ। সিমুলেশন ট্রেনিং কেন গুরুত্বপূর্ণ?
গ। একটি UAV সিমুলেটরের প্রধান উপাদানগুলো কী কী?
ঘ। সিমুলেশন ট্রেনিং-এর দুটি সুবিধা বল।
ঙ। কোন কোন ধরনের মিশন সিমুলেশনের মাধ্যমে অনুশীলন করা যায়?

সাম্প্রতিক সংঘাতসমুহ থেকে শিক্ষাঃ আধুনিক যুদ্ধে ড্রোনের বহুমুখী ব্যবহার ও বাংলাদেশের জন্য করনীয়

১। ভুমিকা। আধুনিক যুদ্ধে ড্রোন প্রযুক্তি এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে, যা নজরদারি থেকে শুরু করে নিখুঁত হামলায় প্রথাগত সামরিক কৌশলকে সম্পূর্ণ বদলে দিচ্ছে। সমসাময়িক যুদ্ধসমূহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো **যুদ্ধের মৌলিক প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকলেও যুদ্ধ পরিচালনার পদ্ধতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।** রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধসহ সাম্প্রতিক সংঘাত প্রমাণ করেছে যে কেবল বৃহৎ সেনাবাহিনী, ভারী অস্ত্র বা প্রচলিত প্ল্যাটফর্মের সংখ্যাগত আধিক্য ভবিষ্যৎ যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত করে না। বরং প্রযুক্তির দ্রুত অভিযোজন, নির্ভুল গোয়েন্দা তথ্য, বিকেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যৌথ অপারেশন এবং টেকসই লজিস্টিক ব্যবস্থা যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিবেশ ও সীমিত সম্পদের বাস্তবতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি প্রযুক্তিনির্ভর, অভিযোজনক্ষম এবং তথ্য-সক্ষম বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আরও সুস্পষ্ট হয়েছে। নাগোরনো-কারাবাখ, রাশিয়া- ইউক্রেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক সংঘাতগুলো প্রমাণ করেছে যে, কীভাবে সাশ্রয়ী মূল্যের ড্রোন অত্যন্ত ব্যয়বহুল এয়ার ডিফেন্স ও আর্মার্ড যানকে সহজেই পরাজিত করতে পারে।

২। উদ্দেশ্য। কালানুক্রমিকভাবে সাম্প্রতিক এসব যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য করনীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

৩। সংঘাত ১: সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ (আফগানিস্তান ও ইরাক, ২০০০-এর দশক)

ক। **ড্রোনের ভূমিকা:** দীর্ঘস্থায়ী নজরদারি (ISR) এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত (Targeted Strike)।

খ। **ড্রোনের উদাহরণ:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমকিউ-১ প্রিডেটর (MQ-1 Predator) এবং এমকিউ-৯ রিপার (MQ-9 Reaper)।

গ। **বিশ্লেষণ ও শিক্ষা:**

(১) **পাইলটের ঝুঁকি হ্রাস:** এই সংঘাতের মাধ্যমে আধুনিক ড্রোন যুদ্ধের সূচনা হয়। পূর্বে গুপ্তচর বিমানে পাইলটদের ক্লান্তি এবং শত্রুর হাতে ভূপাতিত হওয়ার ঝুঁকি ছিল, ড্রোন আসার পর এই ঝুঁকি দূর হয়।

(২) **দীর্ঘ নজরদারি ও নির্ভুল হামলা:** ড্রোনগুলো আকাশে ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে নজরদারি চালাতে সক্ষম এবং এদের লেজার-গাইডেড হেলফায়ার (Hellfire) মিসাইল নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে।

(৩) **ফাইন্ড, ফিক্স, ফিনিশ:** সেন্সর এবং অস্ত্র একই যানে থাকায় টার্গেট খুঁজে বের করে নিখুঁতভাবে আঘাত হানার সময় কয়েক মাস থেকে মাত্র কয়েক মিনিটে নেমে আসে।

৪। সংঘাত ২: নাগোরনো-কারাবাখ যুদ্ধ (২০২০)

ক। ড্রোনের ভূমিকা: প্রথাগত সামরিক আর্মার (ট্যাঙ্ক) এবং ভারী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস।

খ। ড্রোনের উদাহরণ: তুরস্কের বায়রাকতার টিবি২ (Bayraktar TB2), ইসরায়েলের কামিকাজে ড্রোন 'হারোপ' (Harop) এবং অরবিটার ১কে (Orbiter 1K)।

গ। বিশ্লেষণ ও শিক্ষা:

(১) প্রথাগত অস্ত্রের পরাজয়: আজারবাইজান এই যুদ্ধে প্রধানত ড্রোনের উপর নির্ভর করে আর্মেনিয়ার টি-৭২ (T-72) ট্যাঙ্ক এবং আর্টিলারি ধ্বংস করে নিরঙ্কুশ জয় পায়।

(২) অ্যান্টি-রেডিয়েশন কৌশল: ইসরায়েলি 'হারোপ' ড্রোনগুলো রাডারের বিকিরণ (Radio emissions) শনাক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আর্মেনিয়ার শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমগুলোতে নিখুঁত আঘাত হানত।

(৩) টপ-অ্যাটাক (Top-Attack): ড্রোনের সাহায্যে ট্যাঙ্ক বা ট্রেঞ্চের ঠিক উপরের অংশে হামলা চালানো হতো, যেখানে প্রথাগত প্রতিরক্ষা সবচেয়ে দুর্বল থাকে।

৫। সংঘাত ৩: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ (২০২২ - বর্তমান)

ক। ড্রোনের ভূমিকা: ফ্রন্টলাইন স্বচ্ছতা, আর্টিলারির বিকল্প, নৌ-হামলা এবং সস্তা ইন্টারসেপ্টর।

খ। **ড্রোনের উদাহরণ:** সস্তা এফপিভি (FPV) ড্রোন, 'ভেক্টর' (Vector) নজরদারি ড্রোন, রাশিয়ার 'শাহেদ' (Shahed), ইউক্রেনের 'মাগুরা ভি৫' (Magura V5) সামুদ্রিক ড্রোন এবং 'স্টিং' (Sting) ইন্টারসেপ্টর।

গ। **বিশ্লেষণ ও শিক্ষা:**

(১) **আর্টিলারির বিকল্প হিসেবে এফপিভি:** সস্তা এফপিভি ড্রোন ব্যবহার করে কাউন্টার-ব্যাটারি ফায়ার করা হচ্ছে, ফলে রাশিয়া বড় কোনো সেনাবহর এক জায়গায় জড়ো করতে পারছে না।

(২) **ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার ও এআই:** জিপিএস জ্যামিং এড়াতে জার্মান 'ভেক্টর' ড্রোন এআই ব্যবহার করে অপটিক্যাল সেন্সরের মাধ্যমে জিপিএস ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পথ চলতে পারে।

(৩) **সস্তা ড্রোন বনাম ব্যয়বহুল লক্ষ্যবস্তু:** ইউক্রেন আড়াই লাখ ডলারের 'মাগুরা' সামুদ্রিক ড্রোন ব্যবহার করে রাশিয়ার কোটি ডলারের যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করেছে। অন্যদিকে, রাশিয়ার সস্তা 'শাহেদ' ঠেকাতে ইউক্রেন এখন সস্তা 'স্টিং' (Sting) ইন্টারসেপ্টর ড্রোন ব্যবহার করছে।

(৪) **লজিস্টিক্সে গ্রাউন্ড ড্রোন:** ফ্রন্টলাইনে গোলাবারুদ পৌঁছানো বা আহতদের উদ্ধারে আনম্যান্ড গ্রাউন্ড ভেহিক্যাল (UGV) ব্যবহার করে সৈন্যদের জীবনের ঝুঁকি কমানো হচ্ছে।

৬। **সংঘাত ৪: ইরান বনাম ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র (সাম্প্রতিক)**

ক। **ড্রোনের ভূমিকা:** অসম যুদ্ধ (Asymmetric Warfare), অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত, নৌ-অবরোধ এবং মার্কিন ঘাঁটিতে প্রক্সি হামলা।

খ। **ড্রোনের উদাহরণ:** শাহেদ (Shahed) কামিকাজে ড্রোন, বিস্ফোরকভর্তি সামুদ্রিক বোট ড্রোন (USV), এবং ফাইবার-অপ্টিক এফপিভি ড্রোন।

গ। **বিশ্লেষণ ও শিক্ষা:**

(১) **অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত:** ইরান সরাসরি প্রথাগত যুদ্ধবিমান ব্যবহার না করে সস্তা শাহেদ ড্রোন দিয়ে গ্যাস প্ল্যান্ট (যেমন- কাতারের রাস লাফান) এবং তেল শোধনাগারে হামলা চালায়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো আমেরিকার জন্য যুদ্ধের অর্থনৈতিক ব্যয় বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া।

(২) **নৌ-অবরোধ এবং সামুদ্রিক ড্রোন:** হরমুজ প্রণালীতে (Strait of Hormuz) বাণিজ্যিক ট্যাংকার এবং যুদ্ধজাহাজ আটকাতে আইআরজিসি (IRGC) বিস্ফোরকভর্তি রিমোট-নিয়ন্ত্রিত বোট ড্রোন ব্যবহার করে বিশ্ববাণিজ্যে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।

(৩) **প্রক্সি বাহিনীর এফপিভি ড্রোন:** ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে (যেমন- বাগদাদের ভিক্টরি বেস) জ্যামিং-প্রতিরোধী সস্তা ফাইবার-অপ্টিক এফপিভি ড্রোন ব্যবহার করে সফলভাবে হামলা চালানো হচ্ছে। ব্যয়বহুল রাডার ধ্বংস করতে ড্রোন সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হয়ে উঠেছে।

(৪) **অসম অর্থনৈতিক সমীকরণ:** ইসরায়েলের 'আয়রন ডোম' সিস্টেমের প্রতিটি ব্যাটারির দাম প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলার, অন্যদিকে ইরানের ব্যবহৃত ড্রোনের দাম মাত্র ২০ হাজার ডলার।

(৫) **রাডার ফাঁকি দেওয়ার সক্ষমতা:** প্লাস্টিক ও স্টিলের তৈরি ছোট ড্রোনগুলোর রাডার সিগনেচার এবং থার্মাল ফুটপ্রিন্ট খুবই কম থাকে। নিচু দিয়ে এবং ধীরগতিতে ওড়ার কারণে রাডার অনেক সময় এদের পাখি ভেবে ভুল করে।

(৬) **সমন্বিত আক্রমণ (Swarm Tactics):** ইরান ড্রোনের সোয়ার্ম আক্রমণ চালিয়ে আয়রন ডোমকে বিভ্রান্ত করে এর কার্যক্ষমতার সীমাকে অতিক্রম করে ফেলে।

৭। সাম্প্রতিক সংঘাতগুলো (বিশেষ করে নাগোরনো-কারাবাখ, ইউক্রেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ) থেকে প্রাপ্ত ৫টি **মূল কৌশলগত পরিবর্তন** (Strategic/Tactical Changes) নিচে দেওয়া হলো:

ক। **আর্টিলারির বিকল্প এবং কাউন্টার-ব্যাটারি ফায়ার:** ইউক্রেন যুদ্ধে সস্তা এফপিভি (FPV) ড্রোনগুলো প্রথাগত আর্টিলারির পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। ড্রোন ব্যবহার করে শত্রুর আর্টিলারি বা সেলফ-প্রপেলড হাউইটজার ফায়ার করে সরে যাওয়ার আগেই তা শনাক্ত করে ধ্বংস করা হচ্ছে (যাকে কাউন্টার-ব্যাটারি ফায়ার বলা হয়),

যার ফলে প্রতিপক্ষ বড় কোনো সেনাবহর বা আর্মার্ড যানের বহর এক জায়গায় জড়ো করতে পারছে না।

খ। **'ফাইন্ড, ফিক্স, ফিনিশ' চক্রের সময় হ্রাস:** অতীতের যুদ্ধগুলোতে (যেমন- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে কোনো লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করতে কয়েক মাস সময় লাগত এবং বহু বিমানের প্রয়োজন হতো। কিন্তু আধুনিক ড্রোনের সেন্সর এবং মিসাইল সিস্টেম একই যানে থাকায় টার্গেট খুঁজে বের করে নিখুঁতভাবে আঘাত হানার এই 'ফাইন্ড, ফিক্স, ফিনিশ' (Find, fix, finish) চক্রটি কয়েক মাসে থেকে মাত্র কয়েক মিনিটে নেমে এসেছে।

গ। **অসম যুদ্ধ (Asymmetric Warfare) এবং ব্যয়ের সমীকরণ:** আধুনিক যুদ্ধে সস্তা ড্রোন দিয়ে অত্যন্ত ব্যয়বহুল লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার কৌশল একটি বড় পরিবর্তন। উদাহরণস্বরূপ, ইরান ও হিজবুল্লাহ সস্তা ড্রোন ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের অত্যন্ত ব্যয়বহুল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে (যেমন- আয়রন ডোম) ফাঁকি দিচ্ছে বা আমেরিকার যুদ্ধের খরচ বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে ১ লাখ ৭০ হাজার ডলারের 'হেলফায়ার' বা মিলিয়ন ডলারের 'টোমাহক' মিসাইলের বদলে কয়েক হাজার ডলারের সস্তা এফপিভি বা ইন্টারসেপ্টর ড্রোন ব্যবহার করে সফলভাবে লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করা হচ্ছে।

ঘ। **এআই-চালিত নেভিগেশন এবং জ্যামিং প্রতিরোধ:** ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার (EW) এবং জিপিএস জ্যামিং এড়ানোর জন্য ড্রোনগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ব্যবহার একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন। জিপিএস সংকেত বিচ্ছিন্ন বা জ্যাম হয়ে গেলেও 'ভেক্টর' (Vector)-এর মতো নজরদারি ড্রোনগুলো এআই এবং অপটিক্যাল সেন্সর ব্যবহার করে ভূপৃষ্ঠের বস্তু বা ম্যাপের সাথে মিলিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পথ খুঁজে নিতে এবং লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে।

ঙ। **আকাশের বাইরে বহুমুখী ডোমেইনে ড্রোনের ব্যবহার (Cross-Domain Operations):** যুদ্ধক্ষেত্র এখন শুধু আকাশসীমার ড্রোন নির্ভর নয়; বরং সামুদ্রিক (USV) এবং গ্রাউন্ড ড্রোনও (UGV) সমানভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইউক্রেন আড়াই লাখ ডলারের সামুদ্রিক ড্রোন ব্যবহার করে রাশিয়ান ব্ল্যাক সি ফ্লিটের বিশাল ও ব্যয়বহুল যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করেছে। অন্যদিকে ফ্রন্টলাইনে লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়া,

গোলাবারুদ পৌঁছানো বা আহতদের উদ্ধারে (Medevac) গ্রাউন্ড রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে, যা সৈন্যদের জীবনের ঝুঁকি ব্যাপকভাবে কমিয়ে এনেছে।

৮। **সার সংক্ষেপঃ**

ক। আফগানিস্তানঃ ড্রোন পাইলটের ঝুঁকি শূন্যে নামিয়ে দীর্ঘমেয়াদী নজরদারি ও নির্ভুল হামলার সক্ষমতা ।

খ। আরমেনিয়া-আজারবাইজান যুদ্ধঃ সস্তা ড্রোন ব্যয়বহুল প্রথাগত সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করতে পারে

গ। রা শিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধঃ ড্রোন এখন বহুমাত্রিক — ভূমি, আকাশ ও সমুদ্রে একই সাথে যুদ্ধ পরিচালনার সক্ষমতা

ঘ। হিযবুল্লাহ-ইসরাইল সংঘাতঃ অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য এবং সোয়ার্ম কৌশল উন্নত এয়ার ডিফেন্সকে অকার্যকর করতে পারে

ঙ। ইরান- ইসরাইল সংঘাতঃ অসম যুদ্ধে ড্রোন অর্থনৈতিক ও মনোবল উভয় ক্ষেত্রে বিধ্বংসী প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

১০। সমসাময়িক বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য শিক্ষণীয় বিষয়।

ক। সমসাময়িক যুদ্ধসমূহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো—**যুদ্ধের মৌলিক প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকলেও যুদ্ধ পরিচালনার পদ্ধতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে**। রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধসহ সাম্প্রতিক সংঘাত প্রমাণ করেছে যে কেবল বৃহৎ সেনাবাহিনী, ভারী অস্ত্র বা প্রচলিত প্ল্যাটফর্মের সংখ্যাগত আধিক্য ভবিষ্যৎ যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত করে না। বরং প্রযুক্তির দ্রুত অভিযোজন, নির্ভুল গোয়েন্দা তথ্য, বিকেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যৌথ অপারেশন এবং টেকসই লজিস্টিক ব্যবস্থা যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিবেশ ও সীমিত সম্পদের বাস্তবতায় **বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি প্রযুক্তিনির্ভর, অভিযোজনক্ষম এবং তথ্য-সক্ষম বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আরও সুস্পষ্ট হয়েছে।**

খ। প্রথমত, **ড্রোন ও মানববিহীন ব্যবস্থার ব্যাপক ব্যবহার আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রকে আমূল পরিবর্তন করেছে**। ছোট ও তুলনামূলক কম ব্যয়ের UAV এখন গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, নজরদারি, লক্ষ্য শনাক্তকরণ এবং Battle Damage Assessment-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমসাময়িক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে UAV-কে শুধু বিশেষায়িত বা কেন্দ্রীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা না করে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের অপারেশনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ

সেনাবাহিনীর জন্য Tactical UAV, ISR Drone এবং Counter-UAS সক্ষমতা গড়ে তোলার পাশাপাশি দক্ষ UAV Pilot, Mission Commander, Payload Operator এবং Intelligence Analyst তৈরির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

গ। দ্বিতীয়ত, **ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার (EW) এবং Electromagnetic Spectrum-এর নিয়ন্ত্রণ ভবিষ্যৎ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান নির্ধারক**। আধুনিক সেনাবাহিনী রেডিও যোগাযোগ, GPS, Data Link এবং বিভিন্ন সেন্সরের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ফলে জ্যামিং, স্পুফিং এবং ইলেকট্রনিক বিঘ্ন যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। সাম্প্রতিক সংঘাতে ড্রোন ও Counter-UAS ব্যবস্থার সঙ্গে হালকা ও বিকেন্দ্রীভূত EW সক্ষমতার দ্রুত অভিযোজন লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তাই EW সক্ষমতা বৃদ্ধি, Spectrum Management, Electronic Protection এবং GPS-denied environment-এ অপারেশন পরিচালনার প্রশিক্ষণের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

ঘ। তৃতীয়ত, **যুদ্ধক্ষেত্রে স্বচ্ছতা (Battlefield Transparency) ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে**। ড্রোন, স্যাটেলাইট, থার্মাল সেন্সর এবং ডিজিটাল নজরদারি ব্যবস্থার কারণে বৃহৎ সদর দপ্তর, যানবাহনের ঘনবিন্যাস এবং দীর্ঘসময় একই স্থানে অবস্থান দ্রুত শনাক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। ফলে dispersion, camouflage, concealment, deception এবং দ্রুত অবস্থান পরিবর্তনের গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনে signature management, tactical dispersion এবং mobile command post ধারণাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

ঙ। চতুর্থত, **Sensor-to-Shooter Cycle সংক্ষিপ্ত করা আধুনিক যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা**। যে বাহিনী দ্রুত লক্ষ্য শনাক্ত, তথ্য বিশ্লেষণ এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, সে বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা অর্জন করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ISR assets, Command and Control system এবং Fire Support-এর মধ্যে অধিকতর ডিজিটাল সমন্বয় প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। একটি কার্যকর Common Operating Picture (COP) এবং দ্রুত তথ্য প্রবাহ কমান্ডারদের Decision Superiority অর্জনে সহায়তা করবে।

চ। পঞ্চমত, **প্রচলিত অস্ত্র ও নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় অপরিহার্য**। সমসাময়িক যুদ্ধ প্রমাণ করেছে যে ড্রোনের আবির্ভাবে পদাতিক, আর্টিলারি বা সাঁজোয়া বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়নি। বরং নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে প্রচলিত যুদ্ধ সক্ষমতার কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে Combined Arms Operations-এর ধারণাকে UAV, EW, Cyber এবং Digital Command System-এর সঙ্গে সমন্বিত করে আধুনিকায়ন করতে হবে। ভবিষ্যৎ বাহিনী কাঠামোতে Manned-Unmanned Teaming একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

ছ। ষষ্ঠত, **আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বহুস্তরবিশিষ্ট ও Counter-Drone সক্ষমতাসম্পন্ন করা প্রয়োজন**। ছোট ও স্বল্পমূল্যের ড্রোনের বিরুদ্ধে শুধু ব্যয়বহুল প্রচলিত Air Defence system ব্যবহার অর্থনৈতিক ও অপারেশনালভাবে টেকসই নয়। ফলে detection, electronic countermeasure এবং উপযুক্ত low-cost response সমন্বিত একটি Layered Counter-UAS Architecture প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা, কমান্ড পোস্ট এবং লজিস্টিক অবকাঠামোর সুরক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে এই সক্ষমতা পর্যায়ক্রমে গড়ে তুলতে হবে।

জ। সপ্তমত, **লজিস্টিক স্থিতিস্থাপকতা (Logistic Resilience) যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা নির্ধারণ করে**। সমসাময়িক যুদ্ধ দেখিয়েছে যে সরবরাহ ব্যবস্থা, জ্বালানি, গোলাবারুদ এবং যোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিপক্ষের নজরদারি ও আক্রমণের ঝুঁকিতে থাকে। ফলে বড় ও কেন্দ্রীয় লজিস্টিক স্থাপনার পাশাপাশি dispersed logistics, redundancy এবং বিকল্প supply chain গড়ে তোলা প্রয়োজন। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বিবেচনায় সড়ক, নদীপথ এবং অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার সমন্বিত ব্যবহার এবং লজিস্টিক ব্যবস্থার ডিজিটাল ট্র্যাকিং গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

ঝ। অষ্টমত, **যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত উদ্ভাবন ও অভিযোজনের সক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ Force Multiplier**। সমসাময়িক সংঘাতে দেখা গেছে যে প্রযুক্তি ও Counter-Technology-এর মধ্যে পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত ঘটে। একটি কার্যকর ব্যবস্থা কয়েক মাস বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিপক্ষের পাল্টা ব্যবস্থার কারণে সীমিত হয়ে যেতে পারে। তাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে দীর্ঘমেয়াদি procurement cycle-এর পাশাপাশি দ্রুত পরীক্ষা, মূল্যায়ন ও প্রযুক্তি অভিযোজনের জন্য একটি কার্যকর Innovation Ecosystem গড়ে তোলা প্রয়োজন। সামরিক বাহিনী, বিশ্ববিদ্যালয়,

গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং দেশীয় প্রযুক্তি শিল্পের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঞ। নবমত, **Cyber Warfare এবং Information Operations এখন যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ।** সামরিক অভিযান শুরুর পূর্বে বা চলাকালে সাইবার কার্যক্রম, বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সৃষ্টির প্রচেষ্টা সামরিক ও জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে Cyber Defence, Strategic Communication এবং Information Resilience-এর ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। একই সঙ্গে সকল পর্যায়ের সদস্যদের তথ্য নিরাপত্তা এবং Social Media Awareness বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন।

ট। দশমত, **Junior Leadership এবং Mission Command-এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।** দ্রুত পরিবর্তনশীল ও বিচ্ছিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে সব সিদ্ধান্ত উচ্চতর সদর দপ্তর থেকে গ্রহণ করা সবসময় সম্ভব নয়। যোগাযোগ বিঘ্নিত হলেও অধীনস্থ কমান্ডারদের Commander's Intent অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা থাকতে হবে। তাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণে initiative, critical thinking, tactical decision-making এবং Mission Command philosophy আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

ঠ। একাদশত, **Jointness এবং Multi-Domain Integration ভবিষ্যৎ যুদ্ধের অপরিহার্য শর্ত।** স্থলবাহিনী এককভাবে আধুনিক যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে না। স্থল, আকাশ, সমুদ্র, সাইবার, ইলেকট্রনিক এবং তথ্য ক্ষেত্রের সক্ষমতাকে সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করতে হয়। বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিবেশ বিবেচনায় তিন বাহিনীর মধ্যে ISR data sharing, joint command and control এবং integrated training-এর সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ড। সর্বোপরি, সমসাময়িক যুদ্ধ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো—**"Adaptation is a Combat Capability."** প্রযুক্তি ক্রয় করাই যথেষ্ট নয়; বরং প্রযুক্তিকে Doctrine, Organization, Training, Leadership এবং যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতার সঙ্গে দ্রুত সমন্বয় করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। বাংলাদেশের সীমিত সম্পদ ও ভূ-কৌশলগত বাস্তবতা বিবেচনায় একটি

"Technology Enabled, Information Dominant, Agile and Resilient Army" গড়ে তোলাই ভবিষ্যৎ সক্ষমতা উন্নয়নের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্য DOTMLPF-I ভিত্তিক সক্ষমতা উন্নয়ন, দেশীয় গবেষণা ও উদ্ভাবন, UAV ও Counter-UAS সক্ষমতা, EW, Cyber এবং Joint Operations-এর ওপর দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজন।

১১। **উপসংহার।** পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক যুদ্ধে ড্রোন গানপাউডার বা পারমাণবিক অস্ত্রের মতোই এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনেছে, যা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি চিরতরে বদলে দিচ্ছে। ভবিষ্যতের সংঘাতগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), স্বয়ংক্রিয় ড্রোন সোয়ার্ম এবং সস্তা ড্রোনের গণ-উৎপাদন সবচেয়ে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। মানুষ ও মেশিনের সমন্বিত অভিযান (manned-unmanned teaming) যুদ্ধক্ষেত্রে অভাবনীয় সুবিধা দিলেও, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রশ্নটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবেই থেকে যাবে। তাই সামরিক ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির এই দ্রুত পরিবর্তনের সাথে যারা তাল মেলাতে পারবে না, ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের নিশ্চিতভাবেই পিছিয়ে পড়তে হবে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর UAV সক্ষমতা উন্নয়ন: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

ভূমিকা ১। ড্রোন বা UAV, AI (Artificial Intelligence), উচ্চ প্রযুক্তি এবং নেটওয়ার্ক-কেন্দ্রিক যুদ্ধ (Network-Centric Warfare)-এর বিকাশ আধুনিক যুদ্ধের চরিত্রকে আমূল পরিবর্তন করেছে। বর্তমানে যুদ্ধক্ষেত্রে তথ্যের আধিপত্য (Information Dominance), দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নির্ভুল আঘাত হানার সক্ষমতা যুদ্ধ বিজয়ের অন্যতম পূর্বশর্ত। এই প্রেক্ষাপটে মানববিহীন আকাশযান বা Unmanned Aerial Vehicle (UAV) সামরিক শক্তির একটি অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক সংঘাতগুলোতে ড্রোন কেবল একটি সহায়ক প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, নজরদারি, লক্ষ্য নির্ধারণ, যুদ্ধক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা এবং নির্ভুল আঘাতের ক্ষেত্রে একটি মূল/প্রধান সক্ষমতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন সংঘাত কিংবা যুদ্ধে বিশেষ করে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিন পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের যুদ্ধ প্রমাণ করেছে যে UAV বা ড্রোন এখন আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের মৌলিক উপাদান। ফলে আধুনিক ও ভবিষ্যৎমুখী সেনাবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ড্রোন সংযোজন একটি কৌশলগত প্রয়োজন এবং সময়ের দাবী। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন পরিকল্পনায় UAV-কে একটি Force Multiplier হিসেবে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কাজ করে যাচ্ছে।

২। আমাদের জানা প্রয়োজন যে, আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহ - ভারত, পাকিস্তান ও মিয়ানমার - গত এক দশকে তাদের সামরিক UAV সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে; বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তান। তারা বিভিন্ন শ্রেণির পর্যবেক্ষন (Surveillance), সশস্ত্র (Armed) এবং লয়টারিং বা আত্মঘাতী UAV পরিচালনা করছে এবং আদেশ, নিয়ন্ত্রন যোগাযোগ, কম্পিউটার তথা C4ISR ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করেছে। এই প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক সামরিক ভারসাম্য, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধক্ষেত্রের চাহিদা বিবেচনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য উন্নত UAV, Counter-UAV এবং Anti-Drone সক্ষমতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে UAV সফলভাবে একীভূত করার জন্য একটি সমন্বিত আধুনিকায়ন কর্মসূচি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্তরের (ন্যানো, মিনি, ট্যাকটিক্যাল ও মধাম (MALE) UAV সংগ্রহ, নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা

C4ISR নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্তি, এআই এর মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ, Electronic Warfare সুরক্ষা এবং Counter-UAV ব্যবস্থা গড়ে তোলা। একই সঙ্গে দক্ষ অপারেটর ও প্রযুক্তিবিদ তৈরি, দেশীয় গবেষণা ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেনাবাহিনীর বিভিন্ন আর্মস ও সারভিসে সমন্বিত ডকট্রিন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা ।

উদ্দেশ্য আজকের পাঠদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ড্রোন/UAV সক্ষমতা, চ্যালেঞ্জ এবং করনীয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা।

সেনাবাহিনীতে ড্রোন সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা।

৫। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ড্রোন সংযোজন কেবল একটি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নয়, বরং একটি কৌশলগত প্রয়োজন। বৈশ্বিক সামরিক প্রবণতা, আধুনিক সমর ব্যবস্থা প্রতিবেশী দেশগুলোর দ্রুত UAV সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবর্তিত চাহিদা বিবেচনায় সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন কর্মসূচিতে ড্রোনকে অগ্রাধিকার দেয়া অপরিহার্য। ড্রোনকে C4ISR ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বিত করলে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ধারণা (Situational Awareness), দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমন্বিত অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলা, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কার্যক্রমেও ড্রোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও কার্যকর বাহিনীতে রূপান্তর করতে সহায়তা করবে। আধুনিক যুদ্ধ আর শুধুমাত্র জনবল, ট্যাংক বা আর্টিলারির ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং তথ্য, প্রযুক্তি এবং পরিস্থিতিগত সচেতনতা (Situational Awareness)-এর ওপর নির্ভরশীল। সেন্সর-টু-শুটার (Sensor-to-Shooter) চক্র যত দ্রুত সম্পন্ন করা যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পায়। সার্বিক বিশ্লেষণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ড্রোন সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক। ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) সক্ষমতা বৃদ্ধি। UAV রিয়েল টাইম ভিডিও ও চিত্র সরবরাহ করে কমান্ডারদের দ্রুত ও সঠিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে সহায়তা করে। এটি শত্রুর গতিবিধি, অবস্থান এবং কার্যক্রম সম্পর্কে আগাম তথ্য প্রদান করে, যা অপারেশন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে আরও কার্যকর করে।

খ। সীমান্ত নিরাপত্তা ও নজরদারি। বাংলাদেশের দীর্ঘ স্থলসীমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সুবিশাল সামুদ্রিক এলাকা ও দুর্গম সীমান্ত এলাপকায় UAV-এর মাধ্যমে ২৪/৭ নজরদারি পরিচালনা সম্ভব। অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং সীমান্তবর্তী

সন্দেহজনক কার্যক্রম দ্রুত শনাক্ত করা যায় এবং প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া গ্রহণ সহজ হয়।

গ। কৌশলগত ও ট্যাকটিক্যাল রিকনাইস্যান্স। অপারেশনের আগে ও চলাকালীন শত্রুর অবস্থান, ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য এবং সম্ভাব্য হুমকি শনাক্ত করতে UAV কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে সেনাদের ঝুঁকি কমিয়ে নিরাপদ ও তথ্যভিত্তিক অভিযান পরিচালনা সম্ভব হয়।

ঘ। আর্টিলারি ও ফায়ার সাপোর্ট। UAV লক্ষ্যবস্তু শনাক্তকরণ, আর্টিলারি ফায়ার সংশোধন (Fire Correction) এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন (Battle Damage Assessment) করতে সহায়তা করে। ফলে গোলাবর্ষণের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায় এবং গোলাবারুদের অপচয় কমে।

ঙ। Counter-Insurgency (COIN) ও Counter-Terrorism (CT) অপারেশন। পার্বত্য বা দুর্গম এলাকায় সন্ত্রাসবিরোধী ও বিদ্রোহ দমন অভিযানে UAV অত্যন্ত কার্যকর। এটি সন্দেহভাজন অবস্থান পর্যবেক্ষণ, রুট রিকনাইস্যান্স এবং লক্ষ্যভিত্তিক নজরদারির মাধ্যমে অপারেশনের সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

চ। Force Protection কনভয় চলাচল, সামরিক ঘাঁটি, ফরোয়ার্ড অপারেটিং বেস এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে UAV ব্যবহার করা যায়। সম্ভাব্য হামলা বা অ্যাম্বুশের পূর্বাভাস পেয়ে দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়।

ছ। দুর্যোগ ও মানবিক সহায়তা (HADR) দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা ভূমিধসের সময় UAV ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার দ্রুত জরিপ, উদ্ধার অভিযানের পরিকল্পনা এবং ত্রাণ বিতরণে সহায়তা করে।

UAV সক্ষমতা উন্নয়নে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ

৬। একটি কার্যকর UAV সক্ষমতা গড়ে তুলতে আধুনিক নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম, প্রশিক্ষিত জনবল, অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নীতিমালা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সবকিছুর সমন্বিত উন্নয়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে UAV সক্ষমতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো বিদ্যমানঃ

ক। **প্রযুক্তিগত নির্ভরতা (Technological Dependency)** বাংলাদেশে ব্যবহৃত অধিকাংশ উন্নত UAV, সেন্সর, ক্যামেরা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ফ্লাইট কন্ট্রোল প্রযুক্তি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এর ফলে কয়েকটি সমস্যা সৃষ্টি হয়ঃ

(১) বিদেশি প্রযুক্তির ওপর দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরশীলতা।

(২) প্রযুক্তি হস্তান্তরের (Technology Transfer) সীমিত সুযোগ।

(৩) স্পেয়ার পার্টস ও সফটওয়্যার আপডেটের জন্য বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে হয়।

(৪) আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বা সরবরাহ বিঘ্নিত হলে সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

একটি বাহিনীর অপারেশনাল সক্ষমতা তখনই টেকসই হয়, যখন গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির ওপর তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ থাকে।

খ। **দক্ষ মানবসম্পদের অভাব (Human Resource Development)** একটি UAV পরিচালনার জন্য শুধু একজন পাইলটই যথেষ্ট নয়। UAV এর প্রকৃত শক্তি নির্ভর করে প্রশিক্ষিত জনবলের ওপর, শুধু প্ল্যাটফর্মের ওপর নয়। একটি সামরিক UAV ইউনিটের প্রয়োজনীয় জনবল

(১) ইউএভি পাইলট ।ড্রোন পরিচালনা, উড্ডয়ন, নেভিগেশন, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং নিরাপদ অবতরণের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী ড্রোন পরিচালনা করেন এবং উড্ডয়ন নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

(২) মিশন কমান্ডার । সম্পূর্ণ মিশনের পরিকল্পনা, সমন্বয়, তত্ত্বাবধান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অপারেশনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ, বিভিন্ন টিমের কার্যক্রম সমন্বয় এবং মিশনের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেন।

(৩) পেলোড অপারেটর । ড্রোনে সংযুক্ত ক্যামেরা, ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল (EO), ইনফ্রারেড (IR), থার্মাল সেন্সর এবং অন্যান্য বিশেষায়িত সেন্সর পরিচালনা করেন। লক্ষ্যবস্তু শনাক্তকরণ, ট্র্যাকিং এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ তাঁর প্রধান দায়িত্ব।

(৪) গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষক । ড্রোন থেকে প্রাপ্ত ছবি, ভিডিও এবং অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে কার্যকর গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তিনি

লক্ষ্য শনাক্তকরণ, পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং কমান্ডারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেন।

(৫) যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ । ড্রোনের ডেটা লিংক, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেডিও নেটওয়ার্ক এবং গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করেন। পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা ও ইলেকট্রনিক জ্যামিং প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখেন।

(৬) রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী । ড্রোনের এয়ারফ্রেম, ইঞ্জিন/মোটর, ব্যাটারি, সেন্সর, অ্যাভিওনিক্স এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশের পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ, ত্রুটি নির্ণয় ও মেরামতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ড্রোনের সার্বিক কর্মক্ষমতা ও উড্ডয়নযোগ্যতা নিশ্চিত করেন।

(৭) সফটওয়্যার সহায়তা দল । গ্রাউন্ড কন্ট্রোল সফটওয়্যার, ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম, মিশন প্ল্যানিং সফটওয়্যার, ডেটা প্রসেসিং, সাইবার নিরাপত্তা এবং সফটওয়্যার আপডেট ও ত্রুটি সমাধানের দায়িত্ব পালন করে। প্রয়োজনে নতুন সফটওয়্যার সমন্বয় ও প্রযুক্তিগত সহায়তাও প্রদান করে। বর্তমানে দক্ষ প্রশিক্ষক, অপারেটর এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষজ্ঞের সংখ্যা সীমিত। এছাড়া প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের কারণে নিয়মিত পুনঃপ্রশিক্ষণ অপরিহার্য।

গ। **গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা।** উন্নত দেশগুলো UAV প্রযুক্তিতে ধারাবাহিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। বাংলাদেশে এখনও UAV গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত বিশেষায়িত গবেষণাগার সীমিত। বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্পখাত এবং প্রতিরক্ষা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার সুযোগ রয়েছে।

ঘ। **রক্ষণাবেক্ষণ ও লজিস্টিকস।** UAV এর কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে সময়মতো রক্ষণাবেক্ষণের ওপর। প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহঃ

(১) খুচরা যন্ত্রাংশের সহজলভ্যতা

(২) ব্যাটারি ও পাওয়ার সিস্টেম ব্যবস্থাপনা

(৩) সেন্সর ক্যালিব্রেশন

(৪) সফটওয়্যার আপডেট

(৫) দক্ষ টেকনিশিয়ানের প্রাপ্যতা

যথাযথ রক্ষনাবেক্ষন সহায়তা না থাকলে অপারেশনাল প্রস্তুতি দ্রুত কমে যেতে পারে।

ঙ। **নীতিমালা, সমন্বয় ও পরিচালনা কাঠামো।** UAV কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য শুধু প্রযুক্তি যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা ও পরিচালনা কাঠামো। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্তঃ

(১) ইউএভি ব্যবহারের নীতিমালা (UAV Employment Doctrine)

(২) মানসম্মত পরিচালন পদ্ধতি (Standard Operating Procedures (SOP)

(৩) আকাশসীমা সমন্বয় (Airspace Coordination)

(৪) যৌথ অভিযান কাঠামো (Joint Operations Framework)

(৫) প্রশিক্ষণ মানদণ্ড (Training Standards)

(৬) নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (Safety Management System)

সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট বেসামরিক সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় UAV ব্যবহারের সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

চ। **দেশীয় শিল্প ও উৎপাদন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা।** দেশীয় শিল্পখাত এখনও উন্নত সামরিক মানের UAV উৎপাদনে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। চ্যালেঞ্জগুলো হলোঃ

(১) উন্নত সেন্সর উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা।

(২) উচ্চমানের কম্পোজিট উপকরণ।

(৩) উন্নত ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম।

(৪) সামরিক মানের যোগাযোগ প্রযুক্তি।

(৫) মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ সুবিধা।

তবে যথাযথ বিনিয়োগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই সক্ষমতা ধীরে ধীরে গড়ে তোলা সম্ভব।

ছ। **যোগাযোগ, সাইবার ও ইলেকট্রনিক নিরাপত্তা।** আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে UAV-এর অন্যতম বড় ঝুঁকি হলোঃ

(১) জিপিএস সংকেত ব্যাহতকরণ (GPS Jamming)

(২) জিপিএস সংকেত প্রতারণা (GPS Spoofing)

(৩) ডেটা লিংক বাধাগ্রহণ (Data Link Interception)

(৪) যোগাযোগ সংকেত ব্যাহতকরণ (Communication Jamming)

(৫) সাইবার আক্রমণ (Cyber Attack)

(৬) অনুমতি ছাড়া প্রবেশ (Unauthorized Access)

শত্রুপক্ষ যদি UAV এর যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করতে পারে, তবে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, মিশন পরিচালনা এবং নিরাপদ প্রত্যাবর্তন সবই ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। অতএব নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্য এনক্রিপশন এবং ইলেকট্রনিক সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সুযোগ

৭। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের ধারাবাহিকতায় UAV (Unmanned Aerial Vehicle) সক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ Force Multiplier হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, পরিস্থিতি মূল্যায়ন, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নির্ভুল অপারেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে UAV ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক বাস্তবতা, নিরাপত্তা চাহিদা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনীর জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের সুযোগ বিদ্যমান।

ক। **ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) সক্ষমতা বৃদ্ধি।**

ভবিষ্যতে UAV ব্যবহার করে সেনাবাহিনী সীমান্ত, উপকূল, পার্বত্য এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর ওপর দীর্ঘ সময় ধরে নজরদারি পরিচালনা করতে পারবে। সম্ভাব্য সুবিধা:

ক। সীমান্তে অনুপ্রবেশ শনাক্তকরণ।

খ। চোরাচালান ও অবৈধ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।

গ। অপারেশন-পূর্ব গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ।

ঘ রিয়েল টাইম পরিস্থিতি মূল্যায়ন।

খ। **ট্যাকটিক্যাল অপারেশনাল সক্ষমতা উন্নয়ন।** ভবিষ্যতে Battalion, Brigade এবং Division পর্যায়ে UAV ইউনিট গঠন করা হলে মাঠ পর্যায়ে কমান্ডারদের তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। অপারেশনের ঝুঁকি কমবে এবং সৈন্যদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবহার ক্ষেত্রঃ

(১) পথ পর্যবেক্ষণ (Route Reconnaissance)

(২) বহর নিরাপত্তা (Convoy Security)

(৩) অতর্কিত হামলা শনাক্তকরণ (Ambush Detection)

(৪) রাত্রিকালীন নজরদারি (Night Surveillance)

(৫) অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষণ (Forward Observation)

গ। **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা।** বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস ও নদীভাঙনের সময় UAV দ্রুত পরিস্থিতি মূল্যায়নে কার্যকর হতে পারে। সেনাবাহিনীর দুর্যোগ মোকাবিলা সক্ষমতা আরও কার্যকর হবে। সম্ভাব্য ব্যবহারঃ

(১) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানচিত্রায়ন।

(২) উদ্ধার দলের জন্য নিরাপদ রুট নির্ধারণ।

(৩) আটকে পড়া জনগণের অবস্থান শনাক্তকরণ।

(৪) ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়।

ঘ। **দেশীয় UAV শিল্প ও প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা।** ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে UAV উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

ঙ। **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সংযোজন।** AI সংযোজিত UAV ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত, গতিপথ বিশ্লেষণ এবং অস্বাভাবিক কার্যক্রম চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। সম্ভাব্য ব্যবহারঃ

(১) বস্তু শনাক্তকরণ (Object Detection.)

(২) স্বয়ংক্রিয় অনুসরণ (Automatic Tracking).

(৩) হুমকি শনাক্তকরণ (Threat Recognition).

(৪) সীমান্ত পর্যবেক্ষণ (Border Monitoring).

(৫) ঝাঁকভিত্তিক সমন্বয় (Swarm Coordination).

এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কমাবে এবং তথ্য বিশ্লেষণের গতি বাড়াবে।

চ। **Counter UAV সক্ষমতা উন্নয়ন।** ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা পরিবেশে শত্রুপক্ষের ড্রোন মোকাবিলা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনীয় সক্ষমতাঃ

(১) ড্রোন শনাক্তকরণ রাডার

(২) রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (RF) শনাক্তকরণ ব্যবস্থা (RF Detection System)

(৩) সংকেত ব্যাহতকরণ সক্ষমতা (Jamming Capability)

(৪) ইলেকট্রনিক যুদ্ধ সহায়তা (Electronic Warfare Support)

(৫) গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সুরক্ষা (Critical Infrastructure Protection)

এর ফলে সেনাবাহিনী শুধু UAV ব্যবহারকারী নয়, বরং UAV হুমকি মোকাবিলায় ও সক্ষম বাহিনীতে পরিণত হবে।

ছ। **প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠানগত উন্নয়ন।** দীর্ঘমেয়াদে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগত উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারেঃ

ক্রমিক	ক্ষেত্র	সম্ভাব্য উদ্যোগ
১।	প্রশিক্ষণ	Dedicated UAV Training School
২।	জনবল	বিশেষায়িত UAV অপারেটর
৩।	গবেষণা	Military UAV Research Cell
৪।	নীতিমালা	UAV Doctrine ও SOP
৫।	প্রযুক্তি	Simulation ও Mission Planning System
৬।	সমন্বয়	Joint UAV Coordination Framework

জ। **Battlefield Awareness এবং Decision Superiority।** আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে যে বাহিনী আগে দেখতে পারে, আগে বুঝতে পারে এবং আগে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তারাই সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। UAV এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজগুলো করা সম্ভব হবেঃ

(১) সরাসরি ভিডিও সম্প্রচার (Live Video Feed)
(২) তাৎক্ষণিক লক্ষ্যবস্তু পর্যবেক্ষণ (Real-Time Target Monitoring)
(৩) পরিস্থিতি মূল্যায়ন (Situation Assessment)
(৪) যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্যায়ন (Battlefield Visualization)

এর ফলে কমান্ডাররা দ্রুত ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

ঝ। **সীমান্ত নিরাপত্তা ও আন্তঃসীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ।** বাংলাদেশের দীর্ঘ স্থলসীমান্ত এবং দুর্গম সীমান্ত এলাকা পর্যবেক্ষণের জন্য UAV অত্যন্ত কার্যকর।

ভবিষ্যতে UAV ব্যবহার করে নিম্নলিখিত কাজ কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবেঃ

(১) চোরাচালান প্রতিরোধ।

(২) অবৈধ অনুপ্রবেশ শনাক্তকরণ।

(৩) সীমান্ত নজরদারি।

(৪) গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত করিডোর পর্যবেক্ষণ।

ঞ। **মানবসম্পদ ও বিশেষজ্ঞ বাহিনী গঠন।** প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, দক্ষ জনবল ছাড়া তার কার্যকর ব্যবহার সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে বিভিন্ন বাহিনী কিংবা সংগঠন তৈরির সুযোগ রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে এটি সেনাবাহিনীর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করবে।

(১) বিশেষায়িত ইউএভি কোর বা শাখা।

(২) ইউএভি প্রশিক্ষক দল/সংগ্রহ (UAV Instructor Pool).

(৩) মিশন পরিকল্পনাকারী (Mission Planner).

(৪) পেলোড বিশেষজ্ঞ (Payload Specialist).

(৫) ইউএভি রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (UAV Maintenance Engineer).

ট। **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে (UN Peacekeeping) সক্ষমতা বৃদ্ধি।**

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রদানকারী দেশ। UAV ব্যবহার করে বিভিন্ন কার্যক্রম আরও উন্নত করা সম্ভব। এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

(১) অভিযান এলাকার পর্যবেক্ষণ (Mission Area Surveillance).

(২) বাহিনী সুরক্ষা (Force Protection).

(৩) কনভয় পর্যবেক্ষণ (Convoy Monitoring).

(৪) হুমকি মূল্যায়ন (Threat Assessment).

ঠ। **ভবিষ্যৎ যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি।** বিশ্বব্যাপী সামরিক আধুনিকায়নের ধারা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধক্ষেত্র হবে এই পরিবেশে UAV একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে।

(১) নেটওয়ার্কভিত্তিক (Network-Centric).

(২) তথ্য-নির্ভর (Data Driven).

(৩) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহায়তাপ্রাপ্ত (AI Assisted).

(৪) বহুক্ষেত্রভিত্তিক (Multi Domain).

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যদি আজ থেকেই পরিকল্পিত বিনিয়োগ, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং দেশীয় সক্ষমতা উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও প্রস্তুত ও কার্যকর বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।

উপসংহার

৮। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য UAV সক্ষমতা উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সুযোগ অত্যন্ত বিস্তৃত। ISR সক্ষমতা বৃদ্ধি, সীমান্ত নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, AI ভিত্তিক প্রযুক্তি, কাউন্টার UAV ব্যবস্থা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, যৌথ অপারেশন এবং দেশীয় শিল্প বিকাশ সব ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, UAV কে শুধুমাত্র একটি উড়ন্ত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নয়, বরং একটি সমন্বিত সামরিক সক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করা। সঠিক পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নীতিমালা এবং দেশীয় উদ্ভাবনের সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ভবিষ্যতে একটি আধুনিক, কার্যকর এবং প্রযুক্তিগতভাবে স্বনির্ভর UAV সক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

রাত্রিকালীন ইউএভি পরিচালনা, অপারেশন পদ্ধতি এবং নিরাপত্তা

১। **ভূমিকা।** রাত্রিকালীন ইউএভি পরিচালনা বলতে সূর্যাস্তের পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন সামরিক, নিরাপত্তা বা পর্যবেক্ষণমূলক কাজে ইউএভি ব্যবহারকে বোঝায়। রাতের অন্ধকারে শত্রুর নজর এড়িয়ে তথ্য সংগ্রহ, নজরদারি এবং লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত কার্যকর।

২. রাত্রিকালীন ইউএভি পরিচালনার উদ্দেশ্যঃ

- গোপন নজরদারি (Covert Surveillance)
- সীমান্ত পর্যবেক্ষণ
- শত্রুর গতিবিধি শনাক্তকরণ
- গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ (ISR)
- গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পর্যবেক্ষণ
- রাতের নিরাপত্তা টহল
- ক্যাম্প বা স্থাপনার নিরাপত্তা
- অনুসন্ধান ও উদ্ধার (Search and Rescue)
- দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন
- চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ শনাক্তকরণ

৩। ক্রমধারা।

ক। রাত্রিকালীন ইউএভি (UAV) পরিচালনার সংজ্ঞা
খ। রাত্রিকালীন ইউএভি (UAV) পরিচালনার ধাপ
গ। রাত্রিকালীন ইউএভি (UAV) পরিচালনার সুবিধাসমূহ
ঘ। সামরিক অভিযানে রাত্রিকালে(UAV) পরিচালনার গুরুত্ব:
ঙ। রাত্রিকালীন UAV পরিচালনার প্রধান চ্যালেঞ্জ

৫। সংজ্ঞা: রাত্রিকালীন UAV পরিচালনা হলো রাতের সময় নিরাপদ ও কার্যকরভাবে মানববিহীন আকাশযান পরিচালনার মাধ্যমে নির্ধারিত মিশন সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া।

৬। রাত্রিকালীন ইউএভি (UAV) পরিচালনার ধাপ ঃ

১. মিশন পরিকল্পনা (Mission Planning)

মিশনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ অপারেশন এলাকা বিশ্লেষণ আবহাওয়া ও চাঁদের আলো যাচাই সম্ভাব্য ঝুঁকি মূল্যায়ন ফ্লাইট রুট ও বিকল্প রুট নির্ধারণ

২. প্রি-ফ্লাইট প্রস্তুতি (Pre-flight Preparation)

ব্যাটারির চার্জ পরীক্ষা প্রপেলার, মোটর ও এয়ারফ্রেম পরিদর্শন GPS, কম্পাস ও IMU পরীক্ষা ক্যামেরা ও নাইট/থার্মাল সেন্সর পরীক্ষা RC ও GCS সংযোগ নিশ্চিতকরণ

৩. নিরাপত্তা যাচাই (Safety Check)

Launch/Recovery Area নিরাপদ করা আশপাশের বাধা (গাছ, টাওয়ার, বিদ্যুৎ লাইন) শনাক্ত করা জরুরি অবতরণ স্থান নির্ধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

৪. টেক-অফ (Take-off)

সিস্টেম স্ট্যাটাস পুনরায় যাচাই নিয়ন্ত্রিতভাবে UAV উড্ডয়ন নির্ধারিত উচ্চতায় স্থিতিশীল করা

৫. মিশন পরিচালনা (Mission Execution)

নির্ধারিত রুট অনুসরণ লাইভ ভিডিও পর্যবেক্ষণ সেন্সরের তথ্য সংগ্রহ ব্যাটারি, সিগন্যাল ও টেলিমেট্রি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজনে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৬. জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা (Emergency Procedures)

GPS বা সিগন্যাল হারালে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ কম ব্যাটারি হলে নিরাপদে ফিরে আসা প্রয়োজনে Return-to-Home (RTH) সক্রিয় করা নিরাপদ জরুরি অবতরণ

৭. ল্যান্ডিং (Landing)

অবতরণ এলাকা পুনরায় নিশ্চিত করা ধীরে ও নিয়ন্ত্রিতভাবে অবতরণ মোটর বন্ধ করে UAV নিরাপদ করা

৮. পোস্ট-ফ্লাইট কার্যক্রম (Post-flight Procedures)

UAV ও সরঞ্জাম পরিদর্শন ব্যাটারি খুলে সংরক্ষণ ফ্লাইট লগ ও মিশন ডেটা সংরক্ষণ ত্রুটি বা সমস্যা থাকলে নথিভুক্ত করা পরবর্তী মিশনের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা করা

এই ৮টি ধাপ অনুসরণ করলে রাত্রিকালীন UAV পরিচালনা আরও নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা যায়।

6। রাত্রিকালীন ইউএভি (UAV) পরিচালনার সুবিধাসমূহ:

- **২৪/৭ অপারেশন পরিচালনা** – দিন-রাত যেকোনো সময় মিশন চালানো সম্ভব।
- **কম দৃশ্যমানতার সুবিধা** – রাতে গোপনে ও কম বাধায় অপারেশন পরিচালনা করা যায়।
- **থার্মাল/IR ক্যামেরার কার্যকর ব্যবহার** – অন্ধকারেও মানুষ, যানবাহন, প্রাণী ও তাপের উৎস শনাক্ত করা যায়।
- **উন্নত নজরদারি ও পর্যবেক্ষণ** –রাতে সীমান্ত, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, শিল্প এলাকা বা প্রকল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহজ হয়।
- **অনুসন্ধান ও উদ্ধার (Search and Rescue)** – রাতে নিখোঁজ ব্যক্তি বা দুর্ঘটনাস্থল দ্রুত শনাক্ত করতে সহায়ক।
- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা** – বন্যা, অগ্নিকাণ্ড বা অন্যান্য দুর্যোগে রাতেও পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা যায়।
- **জনবলের ঝুঁকি হ্রাস** – রাতে বিপজ্জনক এলাকায় মানুষ পাঠানোর প্রয়োজন কমে।
- **রিয়েল-টাইম তথ্য সরবরাহ** – দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর সমন্বয় সম্ভব হয়।
- **সামরিক অভিযানে** রাতেও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও রিকনেসান্স আরও কার্যকর হয়।
- **আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা রক্ষা** – রাতের টহল, অপরাধ পর্যবেক্ষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তায় কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৭। সামরিক অভিযানে রাত্রিকালে UAV (Unmanned Aerial Vehicle) পরিচালনার গুরুত্ব:

১. **শত্রুর নজর এড়িয়ে গোপন অভিযান পরিচালনা** – রাতের অন্ধকারে UAV সহজে শনাক্ত করা কঠিন হওয়ায় গোপন নজরদারি ও অভিযান কার্যকর হয়।

২. নিরবচ্ছিন্ন গোয়েন্দা তথ্য (ISR) সংগ্রহ – দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা গুরুত্বপূর্ণ এলাকার তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

৩. থার্মাল (IR) ক্যামেরার কার্যকর ব্যবহার – অন্ধকারেও মানুষ, যানবাহন ও তাপের উৎস শনাক্ত করা সম্ভব।

৪. সীমান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা – রাতের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও সন্দেহজনক কার্যক্রম দ্রুত শনাক্ত করা যায়।

৫. শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ – সৈন্য চলাচল, যানবাহন ও অস্ত্র মোতায়েন সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়া যায়।

৬. অ্যাম্বুশ (Ambush) ও বিশেষ অভিযানকে সহায়তা – বিশেষ বাহিনীকে রিয়েল-টাইম পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

৭. লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত ও যাচাই – আক্রমণের আগে লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান ও পরিচয় নিশ্চিত করা যায়।

৮. যুদ্ধক্ষেত্রে কমান্ডারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা – লাইভ ভিডিও ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব।

৯. সৈন্যদের ঝুঁকি হ্রাস – বিপজ্জনক এলাকায় সৈন্য না পাঠিয়ে UAV দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

১০. সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ (SAR) সহায়তা – রাতে নিখোঁজ সৈন্য বা আহত ব্যক্তিকে দ্রুত শনাক্ত করা যায়।

১১. আর্টিলারি ও ফায়ার সাপোর্ট সমন্বয় – রাতে লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান নির্ধারণ ও গোলাবর্ষণের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা যায়।

১২. ব্যাটল ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট (BDA) – রাতে আক্রমণের পর ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন করা যায়।

১৩. মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব (Psychological Effect) – রাতে UAV-এর উপস্থিতি শত্রুর মধ্যে অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

১৪. ২৪/৭ অপারেশন সক্ষমতা বজায় রাখা – দিন ও রাত উভয় সময়েই অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে বাহিনীর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৪। রাত্রিকালীন UAV পরিচালনার প্রধান চ্যালেঞ্জx

- **সীমিত দৃশ্যমানতা (Low Visibility):** রাতে আলো কম থাকায় আশপাশ স্পষ্টভাবে দেখা কঠিন হয়।
- **বাধা (Obstacle) শনাক্তে অসুবিধা:** গাছ, ভবন, বৈদ্যুতিক তার বা অন্যান্য বাধা সময়মতো শনাক্ত করা কঠিন হতে পারে।
- **GPS বা কম্পাস সিগন্যালের ত্রুটির ঝুঁকি:** GPS বা কম্পাসে ত্রুটি হলে UAV-এর অবস্থান ও দিক নির্ধারণে সমস্যা হতে পারে।
- **ক্যামেরার কার্যকারিতা সীমিত হওয়া:** সাধারণ ক্যামেরায় কম আলোতে পরিষ্কার ছবি বা ভিডিও পাওয়া যায় না; তাই থার্মাল বা নাইট ভিশন ক্যামেরা প্রয়োজন হতে পারে।
- **আবহাওয়ার প্রভাব:** কুয়াশা, বৃষ্টি, ধোঁয়া বা মেঘ দৃশ্যমানতা কমিয়ে অপারেশনকে কঠিন করে তোলে।
- **নিরাপদ টেক-অফ ও ল্যান্ডিংয়ের জটিলতা:** কম আলোতে নিরাপদ স্থান নির্বাচন এবং সঠিকভাবে অবতরণ করা কঠিন হয়।
- **পরিস্থিতি সচেতনতা (Situational Awareness) কমে যাওয়া:** পাইলটের চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া তুলনামূলক কঠিন হয়।
- **যোগাযোগ (Communication) বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকি:** কন্ট্রোল স্টেশন ও UAV-এর মধ্যে যোগাযোগে সমস্যা হলে নিরাপদ অপারেশন ব্যাহত হতে পারে।
- **জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা কঠিন হওয়া:** রাতের অন্ধকারে যান্ত্রিক ত্রুটি বা দুর্ঘটনা দ্রুত শনাক্ত ও সমাধান করা কঠিন হয়।
- **অন্যান্য আকাশযান বা পাখির সঙ্গে সংঘর্ষের ঝুঁকি:** কম দৃশ্যমানতার কারণে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

- **অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন:** রাত্রিকালীন UAV পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণ করা অপরিহার্য।

১০। উপসংহার। নিয়মিত অনুশীলন, সঠিক অপারেশন পদ্ধতি এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা অনুসরণই নিরাপদ ও সফল ইউএভি পরিচালনার মূল ভিত্তি। বিশেষ করে রাত্রিকালীন পরিচালনায় যথাযথ পরিকল্পনা, দক্ষতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করলে অপারেশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং কাঙ্ক্ষিত মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

১১। মূল্যায়ন প্রশ্ন।

- ✓ রাত্রিকালীন ইউএভি পরিচালনার পূর্বে কোন কোন বিষয় যাচাই করা আবশ্যক?
- ✓ রাত্রিকালীন ইউএভি পরিচালনায় থার্মাল/IR ক্যামেরার ভূমিকা কী?
- ✓ রাতে ইউএভি পরিচালনার সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা লিখ।
- ✓ রাত্রিকালীন ইউএভি পরিচালনার দুটি প্রধান সুবিধা উল্লেখ কর।
- ✓ রাত্রিকালীন অপারেশনে জরুরি (Emergency) পরিস্থিতি দেখা দিলে অপারেটরের প্রথম করণীয় কী?

সামরিক কোয়াডকপ্টার ড্রোন - প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্নাবলী (২০০টি প্রশ্ন)
সংস্করণ: ১.০ | প্রকাশকাল: জুলাই ২০২৬ | প্রস্তুতকর্তা: ড্রোন অপারেশন ট্রেনিং উইং

- প্রশ্নগুলো ফ্লাইট-বহির্ভূত
(পরিদর্শন, প্রস্তুতি, যোগাযোগ, জরুরি ড্রিল, মিশন বোঝা, ডিব্রিফিং)

পার্ট A: যন্ত্রাংশ শনাক্তকরণ (প্রশ্ন ১-২০)

==========

প্রশ্ন ১. ফ্লাইট কন্ট্রোলার বোর্ড চিহ্নিত করুন।
উত্তর: ড্রোনের ফ্রেমের মাঝখানে যে প্রধান সার্কিট বোর্ডে জাইরোস্কোপ ও অ্যাক্সিলোমিটার থাকে এবং যার সঙ্গে সব ইএসসি ও রিসিভার সংযুক্ত, সেটিই ফ্লাইট কন্ট্রোলার।

প্রশ্ন ২. ইলেকট্রনিক স্পিড কন্ট্রোলার (ESC) চিহ্নিত করুন।
উত্তর: ব্যাটারি ও মোটরের মাঝখানে প্রতিটি বাহুর গোড়ায় বা ভেতরে যে ৪টি ছোট সার্কিট বোর্ড থাকে, সেগুলো ইএসসি।

প্রশ্ন ৩. পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড (PDB) চিহ্নিত করুন।
উত্তর: ফ্লাইট কন্ট্রোলারের নিচে বা পাশে যে বোর্ডে ব্যাটারির মূল পুরু তারটি (XT60) সংযুক্ত হয় এবং সেখান থেকে ৪টি ইএসসিতে আলাদা করে পাওয়ার যায়, সেটিই পিডিবি।

প্রশ্ন ৪. জিপিএস মডিউল চিহ্নিত করুন।
উত্তর: ড্রোনের ওপরের মাস্তুল বা প্লেটে লাগানো বর্গাকার/গোলাকার সিরামিক এন্টেনা-সহ মডিউলটিই জিপিএস।

প্রশ্ন ৫. রিসিভার (Receiver) চিহ্নিত করুন।
উত্তর: যে ছোট বাক্স থেকে ১ বা ২টি লম্বা এন্টেনা বেরিয়ে আছে এবং এটি রিমোট ট্রান্সমিটারের সিগন্যাল গ্রহণ করে, সেটিই রিসিভার।

প্রশ্ন ৬. টেলিমেট্রি রেডিও মডিউল চিহ্নিত করুন।
উত্তর: যে মডিউলটি ড্রোনকে ল্যাপটপের সঙ্গে ওয়্যারলেসভাবে সংযুক্ত করে এবং ফ্লাইট ডেটা (উচ্চতা, গতি, ব্যাটারি ভোল্টেজ) ল্যাপটপের স্ক্রিনে পাঠায়, সেটিই টেলিমেট্রি রেডিও।

প্রশ্ন ৭. প্রপেলারের CW ও CCW ধরণ শনাক্ত করুন।

উত্তর: প্রপেলারের ব্লেডের উঁচু প্রান্ত ডানদিকে থাকলে তা CW (ঘড়ির কাঁটার দিকে) এবং উঁচু প্রান্ত বাঁদিকে থাকলে তা CCW (ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে)।

প্রশ্ন ৮. জিম্বাল মোটর ও ক্যামেরা শনাক্ত করুন।
উত্তর: ড্রোনের নিচে ৩-অক্ষ বিশিষ্ট স্থিতিশীল ক্যামেরা সিস্টেম—যে মোটরগুলো ক্যামেরাকে রোল, পিচ ও ইয় অক্ষে স্থির রাখে, সেগুলো জিম্বাল মোটর এবং মাঝের লেন্সটি ক্যামেরা।

প্রশ্ন ৯. ল্যান্ডিং গিয়ার ও তার কুইক-রিলিজ চিহ্নিত করুন।
উত্তর: ড্রোনের নিচের ৪টি পা-ই ল্যান্ডিং গিয়ার। এগুলোর সঙ্গে যে ক্লিক-লক মেকানিজম থাকে, সেটিই কুইক-রিলিজ।

প্রশ্ন ১০. LiPo ব্যাটারির XT60 ও ব্যালেন্স লিড চিহ্নিত করুন।
উত্তর: ব্যাটারির মোটা লাল-কালো তারের মুখটি XT60 (পাওয়ার কানেক্টর) এবং ছোট সাদা ৪-৫ পিনের পোর্টটি ব্যালেন্স চার্জিং লিড।

প্রশ্ন ১১. SD কার্ড স্লট ও USB পোর্ট চিহ্নিত করুন (ফ্লাইট কন্ট্রোলারে)।
উত্তর: ফ্লাইট কন্ট্রোলারের পাশে মাইক্রো-USB পোর্ট (যা দিয়ে ল্যাপটপের সাথে সংযোগ করা হয়) এবং ক্যামেরায় মাইক্রো-SD কার্ডের স্লট।

প্রশ্ন ১২. বাজারের (Buzzer) মডিউল চিহ্নিত করুন।
উত্তর: ফ্লাইট কন্ট্রোলারের সাথে সংযুক্ত ছোট গোলাকার বা কালো বাক্সের মতো যে অংশটি জোরে বিপ শব্দ করে, তা বুজার বা সাউন্ড মডিউল।

প্রশ্ন ১৩. LED স্ট্রিপ বা স্ট্যাটাস লাইট চিহ্নিত করুন।
উত্তর: ড্রোনের বাহু বা ফ্রেমের নিচে লাগানো ছোট এলইডি লাইটগুলো, যা ফ্লাইট মোড, জিপিএস লক ও ব্যাটারি স্ট্যাটাস নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ১৪. ডেটা কেবল (USB-টাইপ A থেকে মাইক্রো USB) চিহ্নিত করুন।
উত্তর: যে তারটি ফ্লাইট কন্ট্রোলারের মাইক্রো-USB পোর্টের সাথে ল্যাপটপের USB পোর্ট সংযোগ করে, সেটিই ডেটা কেবল।

প্রশ্ন ১৫. ব্যাটারি চার্জারের ব্যালেন্স পোর্ট ও মেইন পোর্ট চিহ্নিত করুন।
উত্তর: চার্জারের ডান পাশের সাদা স্লট (ব্যালেন্স পোর্ট) এবং সামনের লাল-কালো খোপ (মেইন পাওয়ার আউটপুট)।

প্রশ্ন ১৬. প্রপেলার নাট বা লকিং নাট চিহ্নিত করুন।

উত্তর: প্রপেলারকে মোটর শ্যাফটের সাথে আটকানোর জন্য যে ধাতব বা প্লাস্টিকের ক্যাপ-জাতীয় অংশটি ব্যবহৃত হয়, সেটি প্রপেলার নাট (CW ও CCW আলাদা)।

প্রশ্ন ১৭. মোটর বেল (Motor Bell) ও স্টেটর চিহ্নিত করুন।
উত্তর: মোটরের ওপরের ঘূর্ণায়মান ধাতব অংশটি বেল এবং ভেতরের স্থির কয়েল-সহ অংশটি স্টেটর।

প্রশ্ন ১৮. অ্যান্টেনা (প্যাচ ও ডাইপোল) চিহ্নিত করুন।
উত্তর: জিপিএস-এর ওপর সমতল বর্গাকার অ্যান্টেনাটি প্যাচ অ্যান্টেনা এবং রিসিভার/টেলিমেট্রির লম্বা তারের অ্যান্টেনাগুলো ডাইপোল অ্যান্টেনা।

প্রশ্ন ১৯. ড্যাম্পার (ভাইব্রেশন আইসোলেটর) চিহ্নিত করুন।
উত্তর: ফ্লাইট কন্ট্রোলার ও ফ্রেমের মাঝে বা জিম্বাল ও ড্রোনের মাঝে যে রাবারের ছোট পিন বা বোল্ট থাকে, সেগুলো কম্পন প্রতিরোধক ড্যাম্পার।

প্রশ্ন ২০. পাওয়ার মডিউল (Current & Voltage Sensor) চিহ্নিত করুন।
উত্তর: ব্যাটারি ও পিডিবির মাঝে যে ছোট বোর্ডটি ব্যাটারির ভোল্টেজ ও কারেন্ট পরিমাপ করে ফ্লাইট কন্ট্রোলারে ডেটা পাঠায়, সেটি পাওয়ার মডিউল।

পার্ট B: যন্ত্রাংশের কাজ ও ফাংশন (প্রশ্ন ২১-৪০)
==========

প্রশ্ন ২১. ফ্লাইট কন্ট্রোলারের জাইরোস্কোপের কাজ ব্যাখ্যা করুন।
উত্তর: জাইরোস্কোপ ড্রোনের কৌণিক বেগ (রোল, পিচ, ইয়) পরিমাপ করে। ড্রোন কাত হলে তা শনাক্ত করে ফ্লাইট কন্ট্রোলার সংশ্লিষ্ট মোটরের গতি বাড়িয়ে/কমিয়ে ড্রোনকে স্থিতিশীল রাখে।

প্রশ্ন ২২. ইএসসি-এর '৩টি বিপ শব্দ' কী নির্দেশ করে?
উত্তর: ১ম বিপ = ব্যাটারি সংযোগ হয়েছে, ২য় বিপ = ইএসসি সক্রিয় হয়েছে, ৩য় বিপ = মোটর আর্ম করার জন্য প্রস্তুত (কম ভোল্টেজ সুরক্ষা সক্রিয়)।

প্রশ্ন ২৩. জিপিএস-এর '3D Lock' বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: জিপিএস যখন কমপক্ষে ৪টি স্যাটেলাইট থেকে সিগন্যাল পেয়ে ড্রোনের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতা নির্ণয় করতে পারে, তখন তাকে ৩D Lock বলে। LED সবুজ স্থির জ্বলে।

প্রশ্ন ২৪. টেলিমেট্রি ডেটার 'আর্টিফিশিয়াল হরাইজন'-এর কাজ কী?

উত্তর: এটি জিসিএস স্ক্রিনে ড্রোনের রোল ও পিচ কাত নির্দেশ করে। ড্রোন সামনে কাত করলে হরাইজন লাইন নিচে নেমে যায়, পিছনে কাত করলে ওপরে ওঠে।

প্রশ্ন ২৫. ব্যাটারির 'C-Rating' বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: C-Rating হলো ব্যাটারির সর্বোচ্চ নিরাপদ ডিসচার্জ হার। যেমন ৫০C মানে ব্যাটারির ক্যাপাসিটি × ৫০ = সর্বোচ্চ অ্যাম্পিয়ার (A) ড্র করা যাবে।

প্রশ্ন ২৬. ফ্লাইট কন্ট্রোলারের 'Fail-Safe' কীভাবে কাজ করে?
উত্তর: ট্রান্সমিটার থেকে সিগন্যাল চলে গেলে বা রিসিভার বিচ্ছিন্ন হলে ফ্লাইট কন্ট্রোলার প্রি-সেট করা 'Return-to-Launch' বা 'Land' মোড অ্যাক্টিভেট করে।

প্রশ্ন ২৭. প্রপেলারের পিচ (Pitch) কী এবং এটি কী প্রভাব ফেলে?
উত্তর: প্রপেলারের পিচ হলো এক ঘূর্ণনে প্রপেলার কতটুকু এগিয়ে যায় (ইঞ্চিতে)। বেশি পিচ মানে বেশি গতি কিন্তু বেশি কারেন্ট খরচ, কম পিচ মানে কম গতি কিন্তু বেশি থ্রাস্ট।

প্রশ্ন ২৮. জিম্বালের 'রোল', 'পিচ' ও 'ইয়' অক্ষের কাজ কী?
উত্তর: রোল অক্ষ ক্যামেরাকে ডান-বাম কাত থেকে স্থির রাখে, পিচ অক্ষ সামনে-পিছনে কাত থেকে এবং ইয় অক্ষ ড্রোনের ঘূর্ণন থেকে ক্যামেরাকে স্থির রাখে।

প্রশ্ন ২৯. ইএসসি-এর 'BEC' (Battery Eliminator Circuit) কী করে?
উত্তর: ইএসসির ভেতরের BEC ব্যাটারির উচ্চ ভোল্টেজকে (যেমন ১৪.৮V) ৫V বা ৩.৩V-এ রূপান্তরিত করে ফ্লাইট কন্ট্রোলার ও রিসিভারকে পাওয়ার দেয়।

প্রশ্ন ৩০. LiPo ব্যাটারির 'Storage Voltage' কত এবং কেন?
উত্তর: প্রতি সেল ৩.৮V (মোট ৩S-এর জন্য ১১.৪V)। দীর্ঘদিন সংরক্ষণের সময় ব্যাটারির আয়ু বাড়ানোর জন্য এই ভোল্টেজে রাখতে হয়।

প্রশ্ন ৩১. 'Arming' করার আগে ফ্লাইট কন্ট্রোলার কী কী চেক করে?
উত্তর: (১) জিপিএস লক আছে কিনা, (২) কম্পাস ক্যালিব্রেটেড কিনা, (৩) ব্যাটারি ভোল্টেজ যথেষ্ট কিনা, (৪) রিসিভার সিগন্যাল ঠিক আছে কিনা এবং (৫) ড্রোন সমতল রয়েছে কিনা।

প্রশ্ন ৩২. মোটরের 'KV' রেটিং কী নির্দেশ করে?
উত্তর: KV মানে প্রতি ভোল্টে মোটরের RPM (প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন)। যেমন ১০০০KV মানে ১ ভোল্টে ১০০০ বার ঘোরে (প্রোপেলার ছাড়া)।

প্রশ্ন ৩৩. প্রপেলার গার্ডের ব্যবহারিক সুবিধা কী?

উত্তর: এটি ভেতরের পরিবেশে (ইনডোর) বা মানুষের কাছাকাছি উড়ানের সময় প্রপেলারের আঘাতে কারো ক্ষতি হওয়া এবং প্রপেলার ভাঙা প্রতিরোধ করে।

প্রশ্ন ৩৪. ফ্লাইট কন্ট্রোলারের 'Logging' ফাংশনের কাজ কী?
উত্তর: এটি পুরো ফ্লাইটের ডেটা (ভোল্টেজ, গতি, কাত, জিপিএস ট্র্যাক) SD কার্ড বা ইন্টারনাল মেমোরিতে সংরক্ষণ করে, যা পরে দুর্ঘটনা তদন্তে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ৩৫. পিডিবি-তে ক্যাপাসিটর (Capacitor) লাগানোর কারণ কী?
উত্তর: ক্যাপাসিটর মোটর থেকে সৃষ্ট ভোল্টেজ স্পাইক বা ইলেকট্রিক্যাল নয়েজ ফিল্টার করে, যা ফ্লাইট কন্ট্রোলার ও জিপিএসের স্থায়িত্ব বাড়ায়।

প্রশ্ন ৩৬. 'Fly-by-wire' সিস্টেম কীভাবে কাজ করে?
উত্তর: পাইলটের রেডিও সিগন্যাল ফ্লাইট কন্ট্রোলারে যায়, ফ্লাইট কন্ট্রোলার সেই ইনপুট প্রক্রিয়াজাত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইএসসিগুলোকে নির্দেশ দেয়—মাঝে কোনো যান্ত্রিক সংযোগ নেই।

প্রশ্ন ৩৭. কম্পাস ক্যালিব্রেশন না করলে কী সমস্যা হয়?
উত্তর: ড্রোনের হেডিং (দিক) ভুল দেখাবে। ফলে 'Return-to-Home' ফাংশন কাজ করবে না এবং ড্রোন ঘোরাঘুরি বা টয়লেট-বাউলিং (অস্থির ঘূর্ণন) করতে পারে।

প্রশ্ন ৩৮. থ্রাস্ট-টু-ওয়েট রেশিও (TWR) কী এবং কত হলে ভালো?
উত্তর: TWR = মোট থ্রাস্ট ÷ ড্রোনের মোট ওজন। ২:১ বা তার বেশি হলে ড্রোন দ্রুত ওঠা-নামা ও চালাকি করতে পারে। ১.৫:১ ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ৩৯. ইএসসি-তে 'Active Braking' (Damped Light) কী করে?
উত্তর: থ্রটল কমানোর সময় এটি মোটরে ব্রেক প্রয়োগ করে, যার ফলে প্রপেলার দ্রুত থামে এবং ড্রোন আরও নিখুঁতভাবে কাত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

প্রশ্ন ৪০. ফ্লাইট কন্ট্রোলারের 'PID Tuning'-এর লক্ষ্য কী?
উত্তর: PID (Proportional-Integral-Derivative) টিউনিং ড্রোনের প্রতিক্রিয়াশীলতা ও স্থিতিশীলতা সমন্বয় করে, যাতে পাইলটের নির্দেশে ড্রোন দ্রুত সাড়া দেয় কিন্তু অতিরিক্ত দোলায় না।

পার্ট C: প্রি-ফ্লাইট পদ্ধতি, পরিমাপ ও ক্যালিব্রেশন (প্রশ্ন ৪১-৮০)
==========

প্রশ্ন ৪১. ড্রোনের সামগ্রিক ভারসাম্য (Centre of Gravity - CG) পরীক্ষা করুন।

উত্তর: দুটি আঙুল দিয়ে ড্রোনের ঠিক মাঝখানে (ফ্লাইট কন্ট্রোলারের কাছে) ধরে তুলুন। ড্রোন যদি একদিকে হেলে না পড়ে সমতল থাকে, তবে CG ঠিক আছে। ব্যাটারি সরিয়ে CG ঠিক করতে হবে।

প্রশ্ন ৪২. ব্যাটারি ভোল্টেজ মাল্টিমিটার দিয়ে পরিমাপ করুন।
উত্তর: মাল্টিমিটারকে DC ভোল্টেজ মোডে (২০V রেঞ্জ) সেট করে লাল প্রোব ব্যাটারির লাল তারে, কালো প্রোব কালো তারে স্পর্শ করান। রিডিং নিন (যেমন ১২.৬V = ফুল চার্জ)।

প্রশ্ন ৪৩. প্রতিটি সেলের ভোল্টেজ ব্যালেন্স চেকার দিয়ে পরিমাপ করুন।
উত্তর: ব্যালেন্স চেকারের সাদা পোর্টে ব্যাটারির ব্যালেন্স লিড প্লাগ করুন। স্ক্রিনে প্রতি সেলের ভোল্টেজ (যেমন ৪.২০V, ৪.১৯V, ৪.২০V, ৪.১৮V) দেখুন। ০.০৫V-এর বেশি পার্থক্য থাকলে ব্যাটারি ভারসাম্যহীন।

প্রশ্ন ৪৪. প্রপেলারের ভারসাম্য (Propeller Balancing) পরীক্ষা করুন।
উত্তর: প্রপেলারটিকে ম্যাগনেটিক ব্যালেন্সারের শ্যাফটে বসান। ভারী দিকটি নিচে নামলে সেই দিক থেকে সামান্য স্যান্ডপেপার দিয়ে ঘষে হালকা করুন যতক্ষণ না প্রপেলার সমতল থাকে।

প্রশ্ন ৪৫. মোটর শ্যাফটের বাঁক (Shaft Bend) পরীক্ষা করুন।
উত্তর: প্রপেলার খুলে হাত দিয়ে মোটর বেল ধীরে ধীরে ঘোরান। শ্যাফটের ডগায় একটি পেন্সিল বা স্কেল রেখে দেখুন—যদি শ্যাফট বাঁকা থাকে, তবে স্কেলে টিকটিকি নড়াচড়া দেখা যাবে।

প্রশ্ন ৪৬. USB ডেটা কেবল দিয়ে ফ্লাইট কন্ট্রোলারকে ল্যাপটপে সংযুক্ত করুন।
উত্তর: মাইক্রো-USB কেবলের এক প্রান্ত ফ্লাইট কন্ট্রোলারে এবং অন্যপ্রান্ত ল্যাপটপের USB পোর্টে লাগান। ল্যাপটপে Mission Planner বা QGroundControl সফটওয়্যার খুলুন এবং 'Connect' ক্লিক করলে ডেটা আসবে।

প্রশ্ন ৪৭. জিসিএস সফটওয়্যারে কম্পাস ক্যালিব্রেশন সম্পন্ন করুন।
উত্তর: Mission Planner-এর 'Compass' ট্যাবে গিয়ে 'Calibrate' ক্লিক করুন। ড্রোনকে অনুভূমিকভাবে ৩৬০° ঘোরান, তারপর উলম্বভাবে (সামনে/পেছনে কাত করে) আরও ৩৬০° ঘোরান। 'OK' মেসেজ এলে সম্পন্ন।

প্রশ্ন ৪৮. অ্যাক্সিলোমিটার ক্যালিব্রেশন করুন।
উত্তর: ড্রোনটিকে পুরোপুরি সমতল মেঝেতে রাখুন। Mission Planner-এর 'Accel Calibration'-এ গিয়ে 'Calibrate Level' ক্লিক করুন। তারপর ড্রোনটিকে বাম, ডান, সামনে, পেছনে কাত করে নির্দেশনা অনুযায়ী ক্যালিব্রেট করুন।

প্রশ্ন ৪৯. রেডিও ট্রান্সমিটারের চ্যানেল ক্যালিব্রেশন (Radio Calibration) করুন।

উত্তর: Mission Planner-এর 'Radio Calibration' ট্যাবে গিয়ে ট্রান্সমিটারের সব স্টিক (থ্রটল, ইলিভেটর, আইলেরন, রাডার) এবং সুইচগুলো সম্পূর্ণ রেঞ্জে (নিচু-উঁচু, বাম-ডান) নড়ান। স্ক্রিনে PWM মান ১০০০ থেকে ২০০০ এর মধ্যে আসতে হবে।

প্রশ্ন ৫০. ফ্লাইট মোড সুইচের সেটআপ যাচাই করুন।
উত্তর: Mission Planner-এর 'Flight Modes' ট্যাবে ৩-পজিশন সুইচের প্রতিটি অবস্থানে কোন মোড সেট করা আছে দেখুন (Stabilize, Loiter, Auto, RTL ইত্যাদি)। সুইচ ঘোরালে মোড পরিবর্তন নিশ্চিত করুন।

প্রশ্ন ৫১. ইএসসি ক্যালিব্রেশন (থ্রটল রেঞ্জ সেট) করুন।
উত্তর: ট্রান্সমিটার থ্রটল সর্বোচ্চ (Full) দিয়ে ব্যাটারি প্লাগ করুন। ইএসসি ২টি বিপ দিলে থ্রটল সর্বনিম্ন (Zero) করে দিন। ইএসসি আরও ১টি বিপ দিয়ে ক্যালিব্রেশন নিশ্চিত করবে।

প্রশ্ন ৫২. জিপিএস স্যাটেলাইট সংখ্যা যাচাই করুন।
উত্তর: Mission Planner-এর HUD (হেড-আপ ডিসপ্লে)-এ 'GPS' সেকশনে স্যাটেলাইট সংখ্যা দেখুন। কমপক্ষে ৬টি স্যাটেলাইট থাকতে হবে। ৩D Lock (সবুজ LED) নিশ্চিত করুন।

প্রশ্ন ৫৩. ব্যাটারি ভোল্টেজ সেন্সর ক্যালিব্রেট করুন।
উত্তর: Mission Planner-এর 'Power' ট্যাবে মাল্টিমিটার দিয়ে ব্যাটারির আসল ভোল্টেজ মেপে সেটি 'Voltage' বক্সে লিখুন। 'Calibrate' ক্লিক করলে সফটওয়্যার রিডিংটি ঠিক করবে।

প্রশ্ন ৫৪. ড্রোনের 'Home Position' সেট করুন।
উত্তর: জিপিএস ৩D লক হওয়ার পর Mission Planner-এর 'Set Home Here' বাটন ক্লিক করুন অথবা ড্রোনের বর্তমান অবস্থানকে 'Home' হিসেবে চিহ্নিত করুন (স্ক্রিনে সবুজ পতাকা দেখাবে)।

প্রশ্ন ৫৫. মোটরের দিক (Direction) ম্যানুয়ালি যাচাই করুন।
উত্তর: Mission Planner-এর 'Motor Test' অপশনে প্রতিটি মোটর আলাদাভাবে ঘোরান। মোটর ১ = CW, মোটর ২ = CCW, মোটর ৩ = CW, মোটর ৪ = CCW—এটি নিশ্চিত করুন (সঠিক 'X' কনফিগারেশন)।

প্রশ্ন ৫৬. প্রপেলার মাউন্ট করার আগে মোটর শ্যাফটের থ্রেড পরীক্ষা করুন।
উত্তর: মোটর শ্যাফটের ওপরের থ্রেড (পেঁচ) অক্ষত আছে কিনা দেখুন। যদি থ্রেড ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে প্রপেলার নাট শক্ত হবে না এবং উড়তে গেলে প্রপেলার খুলে যেতে পারে।

প্রশ্ন ৫৭. FPV ক্যামেরার ফোকাস অ্যাডজাস্ট করুন।
উত্তর: FPV গগলস বা মনিটরে ছবি দেখে ক্যামেরার লেন্স ঘুরিয়ে ফোকাস ঠিক করুন যতক্ষণ না দূরের বস্তুগুলো পরিষ্কার দেখায়।

প্রশ্ন ৫৮. জিম্বালের 'Level' ক্যালিব্রেশন করুন।
উত্তর: ড্রোনকে সমতল জায়গায় রেখে জিম্বাল সফটওয়্যার (যেমন SimpleBGC) খুলে 'Calibrate Level' ক্লিক করুন। জিম্বাল ক্যামেরাটি পুরোপুরি অনুভূমিক হবে।

প্রশ্ন ৫৯. উড়ানের আগে বাতাসের গতি (Wind Speed) মাপুন।
উত্তর: অ্যানিমোমিটার বা পকেট উইন্ড মিটার ব্যবহার করে মাটির ওপর ২ মিটার উচ্চতায় বাতাসের গতি মাপুন। যদি ২০ কিমি/ঘণ্টার বেশি হয়, তবে ছোট কোয়াডকপ্টার উড়ানো ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রশ্ন ৬০. ড্রোনের সর্বোচ্চ পেলোড ওজন পরিমাপ করুন।
উত্তর: ড্রোনের মোট থ্রাস্ট (প্রতি মোটরের থ্রাস্ট × ৪) থেকে ড্রোনের নিজস্ব ওজন বাদ দিন। বাকি ওজনই সর্বোচ্চ পেলোড (যেমন ক্যামেরা, সেন্সর) বহন করতে পারবে।

প্রশ্ন ৬১. ফ্লাইট কন্ট্রোলারের 'Compass Mot' ইন্টারফিয়ারেন্স চেক করুন।
উত্তর: Mission Planner-এর 'Compass' ট্যাবে মোটর চালু করে (প্রপেলার ছাড়া) দেখুন কম্পাসের হেডিং ডিগ্রি কতটা বদলায়। ২০°-এর বেশি বদলালে মোটর থেকে কম্পাসে ইলেকট্রিক্যাল ইন্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে।

প্রশ্ন ৬২. প্রপেলারের টর্ক এবং মোটরের দিক মিলিয়ে দেখুন।
উত্তর: প্রতিটি মোটরের ঘূর্ণন দিকের সাথে প্রপেলারের ব্লেড অ্যাঙ্গেল মেলাতে হবে। CW মোটরে CW প্রপেলার বসাতে হবে, CCW মোটরে CCW প্রপেলার।

প্রশ্ন ৬৩. FPV গগলসের ফ্রিকোয়েন্সি (চ্যানেল) ড্রোনের ট্রান্সমিটারের সাথে মেলান।
উত্তর: FPV ট্রান্সমিটারের চ্যানেল নম্বর (যেমন ৫৮০৫ MHz) গগলসের রিসিভারে সেট করুন। গগলসে ক্লিয়ার ভিডিও এলে ম্যাচিং সফল।

প্রশ্ন ৬৪. ড্রোনের ফার্মওয়্যার ভার্সন চেক করুন।
উত্তর: Mission Planner-এর 'Firmware' ট্যাবে সংযুক্ত ড্রোনের বর্তমান ফার্মওয়্যার ভার্সন দেখুন। ব্যাটালিয়নের স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনের সাথে মিলিয়ে নিন।

প্রশ্ন ৬৫. ইএসসির 'Startup Power' সেটিং চেক করুন।
উত্তর: ESC ক্যালিব্রেশন সফটওয়্যার (যেমন BLHeli Suite) দিয়ে প্রতিটি ইএসসির 'Startup Power' ০.৭৫ থেকে ১.০ এর মধ্যে সেট আছে কিনা দেখুন (মোটর ঝাঁকুনি ছাড়া চালু হওয়ার জন্য)।

প্রশ্ন ৬৬. ড্রোনের উড়ানের সর্বোচ্চ উচ্চতা (Altitude Limit) সেট করুন।
উত্তর: Mission Planner-এর 'Parameters' ট্যাবে 'ALT_HOLD' বা 'FS_ALT_MAX' অনুসন্ধান করে মিশনের জন্য নির্ধারিত উচ্চতা (যেমন ৪০০ ফুট) সেট করুন।

প্রশ্ন ৬৭. জিপিএসের 'Glonass' স্যাটেলাইট সিস্টেম সক্রিয় কিনা চেক করুন।
উত্তর: Mission Planner-এর 'GPS' ট্যাবে 'GPS_TYPE' প্যারামিটার ১ (Auto) বা ২ (UBlox) সেট আছে কিনা দেখুন। Glonass সক্রিয় থাকলে বেশি স্যাটেলাইট পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ৬৮. ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ (Internal Resistance) পরীক্ষা করুন।
উত্তর: LiPo চার্জারের 'IR' ফাংশনে প্রতিটি সেলের IR (মিলি-ওহম) দেখুন। নতুন ব্যাটারির IR ৫-১৫ mΩ হয়, ৩০ mΩ-এর বেশি হলে ব্যাটারি পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রশ্ন ৬৯. ভাইব্রেশন ড্যাম্পারগুলো ঠিকমতো বসানো আছে কিনা যাচাই করুন।
উত্তর: ফ্লাইট কন্ট্রোলার ও ফ্রেমের মাঝের রাবারের ড্যাম্পারগুলো নড়াচড়া করে কিনা দেখুন। এগুলো আটকে থাকলে কম্পন ফ্লাইট কন্ট্রোলারে চলে যাবে, আলগা থাকলে বোর্ড ঝুলবে।

প্রশ্ন ৭০. বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ (Soldering) পরীক্ষা করুন।
উত্তর: পিডিবি ও ইএসসির সংযোগস্থলের সোল্ডার জয়েন্টগুলো উজ্জ্বল ও মসৃণ আছে কিনা দেখুন। যদি ফাটল বা ধূসর দাগ থাকে, তবে পুনরায় সোল্ডার করতে হবে।

প্রশ্ন ৭১. প্রি-ফ্লাইট ফিজিক্যাল পরিদর্শনে পাইলট কী কী দেখেন?
উত্তর: এয়ারফ্রেমে ফাটল, বাহু ও স্ক্রু ঢিলা, প্রোপেলার সঠিকভাবে বসানো, মোটর স্ক্রু টাইট এবং পেলোড (ক্যামেরা/সেন্সর) সঠিকভাবে লাগানো।

প্রশ্ন ৭২. প্রি-ফ্লাইট ফিজিক্যাল পরিদর্শনে স্পটার কী কী দেখেন?
উত্তর: ফ্লাইট ব্যাটারি চার্জযুক্ত ও ফোলাভাব নেই, রিমোট ও গগলের ব্যাটারি, রিপিটার/অ্যান্টেনা সেটআপ, উড্ডয়ন এলাকা পরিষ্কার, আবহাওয়া এবং এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের অনুমতি।

প্রশ্ন ৭৩. ফিজিক্যাল পরিদর্শনে প্রোপেলার কীভাবে চেক করবেন?
উত্তর: প্রোপেলারের ব্লেডে কোনো কাটা, ফাটল বা বিকৃতি আছে কিনা দেখতে হবে। প্রপেলার নাট শক্ত আছে কিনা হাত দিয়ে নড়িয়ে দেখতে হবে।

প্রশ্ন ৭৪. ফিজিক্যাল পরিদর্শনে ব্যাটারি কীভাবে চেক করবেন?
উত্তর: ব্যাটারি হাতে নিয়ে ফোলাভাব, ফাটল বা তারের ক্ষতি আছে কিনা দেখতে হবে। LiPo চেকারে ভোল্টেজ মেপে নিশ্চিত করতে হবে যে প্রতি সেল ৩.৭V-এর ওপরে আছে।

প্রশ্ন ৭৫. ফিজিক্যাল পরিদর্শনে মোটর কীভাবে চেক করবেন?
উত্তর: মোটর বেল হাত দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে দেখতে হবে—কোনো ঘর্ষণ বা আটকানো অনুভব হচ্ছে কিনা। মোটর স্ক্রু টাইট আছে কিনা দেখতে হবে।

প্রশ্ন ৭৬. ফিজিক্যাল পরিদর্শনে ক্যামেরা/পেলোড কীভাবে চেক করবেন?
উত্তর: ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার আছে কিনা, জিম্বালের মোটরগুলো মুক্তভাবে চলতে পারে কিনা এবং ডেটা কেবল ঠিকমতো প্লাগ হয়েছে কিনা দেখতে হবে।

প্রশ্ন ৭৭. ফিজিক্যাল পরিদর্শনে রিমোট ও গগল কীভাবে চেক করবেন?
উত্তর: রিমোট চালু করে স্ক্রিনে ব্যাটারি লেভেল ও সিগন্যাল বার দেখতে হবে। গগল চালু করে ফ্রিজি বা স্নো ছাড়া পরিষ্কার ছবি আসছে কিনা দেখতে হবে।

প্রশ্ন ৭৮. ফিজিক্যাল পরিদর্শনে অ্যান্টেনা কীভাবে চেক করবেন?
উত্তর: অ্যান্টেনা সোজা ও খাড়া আছে কিনা, কোনো ভাঁজ বা ক্ষতি আছে কিনা দেখতে হবে। রিমোট ও গগলের অ্যান্টেনা ঠিকমতো স্ক্রু করা আছে কিনা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন ৭৯. ফিজিক্যাল পরিদর্শনে উড্ডয়ন এলাকা কীভাবে চেক করবেন?
উত্তর: ৩০ মিটারের মধ্যে কোনো মানুষ, পশু, উঁচু গাছ, বৈদ্যুতিক তার বা বাধা আছে কিনা দৃষ্টিগোচর করতে হবে। এলাকা পুরোপুরি পরিষ্কার থাকতে হবে।

প্রশ্ন ৮০. ফিজিক্যাল পরিদর্শনে আবহাওয়া কীভাবে চেক করবেন?
উত্তর: অ্যানিমোমিটার দিয়ে ২ মিটার উচ্চতায় বাতাসের গতি মাপতে হবে। ১৫ নট (২৮ কিমি/ঘণ্টা)-এর বেশি হলে উড়ানো নিরাপদ নয়। বৃষ্টি বা কুয়াশাও চেক করতে হবে।

পার্ট D: প্রি-মিশন চেক, অনুমতি ও কন্ট্রোল চেক (প্রশ্ন ৮১-১০০)
==========

প্রশ্ন ৮১. ফিজিক্যাল পরিদর্শন শেষে 'প্রি-মিশন চেকের অনুমতি' চাওয়ার সঠিক বাক্যটি বলুন।
উত্তর: "কমান্ডার, প্রি-মিশন চেকের অনুমতি চাই।"

প্রশ্ন ৮২. কমান্ডার প্রি-মিশন চেকের অনুমতি দিলে কী বলবেন?
উত্তর: "অনুমতি দেওয়া হলো।"

প্রশ্ন ৮৩. সিস্টেম চালু করার পর জিপিএস লক কাউন্ট কীভাবে রিপোর্ট করবেন?
উত্তর: "১১ স্যাটেলাইট, লক হয়েছে।" অথবা "জিপিএস লক হয়েছে, ৯টি স্যাটেলাইট।"

প্রশ্ন ৮৪. প্রি-মিশন চেক সম্পূর্ণ হলে কীভাবে টেকঅফের অনুমতি চাইবেন?

উত্তর: "কমান্ডার, প্রি-মিশন চেক সম্পূর্ণ। সিস্টেম নোমিনাল, জিপিএস লক হয়েছে। আর্মিং ও টেকঅফের অনুমতি চাই।"

প্রশ্ন ৮৫. কমান্ডার টেকঅফের অনুমতি দিলে কী বলবেন?
উত্তর: "টেকঅফের অনুমতি দেওয়া হলো।"

প্রশ্ন ৮৬. কমান্ডার 'নেগেটিভ' বললে পাইলট কী করবেন?
উত্তর: টেকঅফ করবেন না। কারণ জিজ্ঞেস করে সমস্যা সমাধান করবেন। যেমন: "কমান্ডার, কেন নেগেটিভ? কোনো সমস্যা?"

প্রশ্ন ৮৭. প্রি-মিশন চেকের সময় জিপিএস লক না হলে কী করবেন?
উত্তর: আরও ১-২ মিনিট অপেক্ষা করবেন। তারপরও না হলে ড্রোন বা জিপিএস অ্যান্টেনা চেক করবেন।

প্রশ্ন ৮৮. প্রি-মিশন চেকের সময় ব্যাটারি ভোল্টেজ কম পাওয়া গেলে কী করবেন?
উত্তর: ব্যাটারি রিপ্লেস করবেন এবং পূর্ণ চার্জযুক্ত ব্যাটারি দিয়ে আবার চেক করবেন।

প্রশ্ন ৮৯. প্রি-মিশন চেকের সময় রিমোট-ড্রোন লিঙ্ক না এলে কী করবেন?
উত্তর: রিমোট ও ড্রোন উভয় রিস্টার্ট করবেন। তারপরও না এলে রিসিভার ও ট্রান্সমিটারের ফ্রিকোয়েন্সি মিলিয়ে দেখবেন।

প্রশ্ন ৯০. প্রি-মিশন চেকের সময় কম্পাস এরর দেখালে কী করবেন?
উত্তর: Mission Planner-এ গিয়ে কম্পাস পুনরায় ক্যালিব্রেট করবেন। তারপর আবার চেক করবেন।

প্রশ্ন ৯১. 'সিস্টেম নোমিনাল' বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: সব সিস্টেম (ফ্লাইট কন্ট্রোলার, ইএসসি, জিপিএস, রিসিভার) স্বাভাবিক ও সঠিকভাবে কাজ করছে।

প্রশ্ন ৯২. প্রি-মিশন চেকের সময় স্পটারের প্রধান দায়িত্ব কী?
উত্তর: টেলিমেট্রি ডেটা মনিটর করা, জিপিএস লক নিশ্চিত করা এবং কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করা।

প্রশ্ন ৯৩. প্রি-মিশন চেকের সময় পাইলটের প্রধান দায়িত্ব কী?
উত্তর: ড্রোন, রিমোট ও গগল চালু করা এবং স্পটারের রিপোর্ট অনুযায়ী সিস্টেম চেক করা।

প্রশ্ন ৯৪. কমান্ডারের কাছে 'প্রি-মিশন চেক সম্পূর্ণ' রিপোর্ট করার সময় কী কী অন্তর্ভুক্ত করবেন?
উত্তর: সিস্টেম নোমিনাল, জিপিএস লক হয়েছে, ব্যাটারি ভোল্টেজ ঠিক আছে এবং সব কন্ট্রোল সাড়া দিচ্ছে—এই তথ্য জানাতে হবে।

প্রশ্ন ৯৫. কমান্ডার টেকঅফের অনুমতি না দিলে পাইলট কী করবেন?
উত্তর: ড্রোন আর্ম করবেন না, হোভার করবেন না। কারণ জিজ্ঞেস করে নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবেন।

প্রশ্ন ৯৬. কন্ট্রোল চেক করার আগে ড্রোনকে কী অবস্থায় রাখতে হয়?
উত্তর: টেকঅফ করে ৩-৫ ফুট উচ্চতায় হোভার অবস্থায় রাখতে হয়।

প্রশ্ন ৯৭. কেন হোভার অবস্থায় কন্ট্রোল চেক করতে হয়?
উত্তর: কারণ উড্ডয়নের পরই বোঝা যায় যে কন্ট্রোলগুলো (রোল, পিচ, ইয়াও, থ্রটল) সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা।

প্রশ্ন ৯৮. রোল চেক করার সময় পাইলট কী করেন?
উত্তর: রোল স্টিক ডানে-বামে নাড়ান। ড্রোন ডানে-বামে ঝুঁকে সাড়া দেয়।

প্রশ্ন ৯৯. রোল চেকের সঠিক ভয়েস স্ক্রিপ্ট কী?
উত্তর: পাইলট: "রোল।" স্পটার: "রোল চেক।"

প্রশ্ন ১০০. পিচ চেক করার সময় পাইলট কী করেন?
উত্তর: পিচ স্টিক সামনে-পেছনে নাড়ান। ড্রোন সামনে-পেছনে ঝুঁকে সাড়া দেয়।

পার্ট E: ভয়েস পদ্ধতি, যোগাযোগ ও মিশন বোঝা (প্রশ্ন ১০১-১৪০)
==========

প্রশ্ন ১০১. পিচ চেকের সঠিক ভয়েস স্ক্রিপ্ট কী?
উত্তর: পাইলট: "পিচ।" স্পটার: "পিচ চেক।"

প্রশ্ন ১০২. ইয়াও চেক করার সময় পাইলট কী করেন?
উত্তর: ইয়াও স্টিক ডানে-বামে নাড়ান। ড্রোন তার অক্ষে ডানে-বামে ঘুরে সাড়া দেয়।

প্রশ্ন ১০৩. ইয়াও চেকের সঠিক ভয়েস স্ক্রিপ্ট কী?
উত্তর: পাইলট: "ইয়াও।" স্পটার: "ইয়াও চেক।"

প্রশ্ন ১০৪. থ্রটল চেক করার সময় পাইলট কী করেন?
উত্তর: থ্রটল স্টিক উপরে-নিচে নাড়ান। ড্রোন উপরে ওঠে ও নিচে নামে।

প্রশ্ন ১০৫. থ্রটল চেকের সঠিক ভয়েস স্ক্রিপ্ট কী?

উত্তর: পাইলট: "থ্রটল।" স্পটার: "থ্রটল চেক।"

প্রশ্ন ১০৬. কোনো কন্ট্রোল সঠিকভাবে সাড়া না দিলে কী করবেন?
উত্তর: ড্রোন ল্যান্ড করিয়ে ফ্লাইট কন্ট্রোলার, ইএসসি ও রিসিভার চেক করবেন। সমস্যা সমাধান না হলে মিশন বাতিল করবেন।

প্রশ্ন ১০৭. কন্ট্রোল চেকের সময় স্পটার কী মনিটর করেন?
উত্তর: ড্রোনের চলাচল পর্যবেক্ষণ করেন এবং পাইলটের প্রতিটি কমান্ডের সঠিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করেন।

প্রশ্ন ১০৮. কন্ট্রোল চেক শেষে স্পটার কী রিপোর্ট করেন?
উত্তর: "কমান্ডার, কন্ট্রোল চেক সম্পূর্ণ। সব কন্ট্রোল সঠিকভাবে কাজ করছে। মিশনে যাওয়ার অনুমতি চাই।"

প্রশ্ন ১০৯. কমান্ডার কন্ট্রোল চেকের পর মিশনে যাওয়ার অনুমতি দিলে কী বলেন?
উত্তর: "মিশনে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো। মিশনে অগ্রসর হও।"

প্রশ্ন ১১০. কন্ট্রোল চেকের সময় ড্রোন অস্থির আচরণ করলে কী করবেন?
উত্তর: সঙ্গে সঙ্গে ড্রোন ল্যান্ড করাবেন এবং ফ্লাইট কন্ট্রোলারের PID সেটিং, জাইরো ও কম্পাস ক্যালিব্রেশন চেক করবেন।

প্রশ্ন ১১১. 'ওভার' (Over) বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: আমি বলেছি, এখন তোমার উত্তর আশা করছি।

প্রশ্ন ১১২. 'আউট' (Out) বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: যোগাযোগ শেষ, কোনো উত্তর আশা করি না।

প্রশ্ন ১১৩. 'রজার' (Roger) বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: তোমার বার্তা পুরোপুরি বুঝেছি।

প্রশ্ন ১১৪. 'সে আগেইন' (Say Again) বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: তোমার বার্তা পুনরাবৃত্তি করো।

প্রশ্ন ১১৫. 'কপি' (Copy) ও 'রজার'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: 'কপি' মানে বুঝেছি, কিন্তু প্রয়োগের দিক থেকে একই ('রজার'-এর মতো)।

প্রশ্ন ১১৬. 'উইল ডু' (Will Do) বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: তোমার নির্দেশ পালন করব।

প্রশ্ন ১১৭. 'ব্রেক' (Break) কখন ব্যবহার করবেন?
উত্তর: বার্তার মধ্যে বিরতি বা বিষয় পরিবর্তন করতে চাইলে।

প্রশ্ন ১১৮. ভূমিকারের মধ্যে (VLOS) অপারেশনে কলসাইন ব্যবহার করা হয় কেন?
উত্তর: কারণ ড্রোন সরাসরি দৃষ্টির মধ্যে থাকে, তাই প্রতিটি বার্তায় কলসাইন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ১১৯. স্পটার কাকে সম্বোধন করে কথা বলে?
উত্তর: সরাসরি "কমান্ডার" সম্বোধন করে কথা বলে।

প্রশ্ন ১২০. ফিজিক্যাল চেক শেষে প্রি-মিশন চেকের অনুমতি চাওয়ার সঠিক বাক্য কী?
উত্তর: "কমান্ডার, প্রি-মিশন চেকের অনুমতি চাই।"

প্রশ্ন ১২১. কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ শেষে কী বলবেন?
উত্তর: "আউট।"

প্রশ্ন ১২২. জরুরি অবস্থায় কমান্ডারকে কীভাবে জানাবেন?
উত্তর: "কমান্ডার, ইমার্জেন্সি! [সমস্যা বর্ণনা]।"

প্রশ্ন ১২৩. ভুল বার্তা দিলে কী করবেন?
উত্তর: "সরি, কমান্ডার। শেষ বার্তা ভুল ছিল। [সঠিক বার্তা]।"

প্রশ্ন ১২৪. কমান্ডারের বার্তা ভালো না শুনলে কী করবেন?
উত্তর: "কমান্ডার, সে আগেইন। আপনার বার্তা স্পষ্ট নয়।"

প্রশ্ন ১২৫. মিশনের সময় নিয়মিত কী রিপোর্ট করতে হয়?
উত্তর: বর্তমান অবস্থান (গ্রিড), ব্যাটারি শতাংশ ও পর্যবেক্ষণের তথ্য।

প্রশ্ন ১২৬. রিকন (নজরদারি) মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: এলাকা পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ করা। কোনো এনগেজমেন্ট (আক্রমণ) করা হয় না।

প্রশ্ন ১২৭. অ্যাটাক (আক্রমণ) মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: শত্রুর নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করা।

প্রশ্ন ১২৮. কার্গো (সরবরাহ) মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: ফরওয়ার্ড দলে খাদ্য, মেডিকেল সাপ্লাই বা গোলাবারুদ পৌঁছে দেওয়া।

প্রশ্ন ১২৯. মাল্টি-পারপাস (বহুমুখী) মিশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
উত্তর: একাধিক কাজ (যেমন: রিকন + স্ট্রাইক বা রিকন + কার্গো) একসাথে সম্পন্ন করা।

প্রশ্ন ১৩০. ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার (EW) মিশনে কী করা হয়?
উত্তর: শত্রুর রেডিও বা রাডার জ্যামিং, সিগন্যাল ইন্টারসেপশন বা ডিসরাপশন করা হয়।

প্রশ্ন ১৩১. কমান্ডার কীভাবে একটি মিশন বরাদ্দ করেন?
উত্তর: রেডিওর মাধ্যমে মিশনের ধরন, অবস্থান, উচ্চতা ও উদ্দেশ্য জানান। স্পটার তা গ্রহণ করে পুনরাবৃত্তি করে নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ১৩২. মিশন অর্ডার পাওয়ার পর স্পটার কী করে?
উত্তর: আদেশ পুনরাবৃত্তি করে ("রিকন মিশন বুঝেছি, ৩০০ ফুট, গ্রিড ৬৫৫৭৮৬") এবং কমান্ডার 'রজার' বললে মিশনে অগ্রসর হয়।

প্রশ্ন ১৩৩. মিশনের সময় কমান্ডার কীভাবে মিশন পরিবর্তন করতে পারেন?
উত্তর: "ব্রেক" বলে নতুন নির্দেশ দেন। যেমন: "ব্রেক। রিকন থেকে স্ট্রাইকে পরিবর্তন করো।"

প্রশ্ন ১৩৪. রিকন মিশনে কী কী দেখতে হয়?
উত্তর: লক্ষ্যের আকার, আকৃতি, রং, ক্যামোফ্লেজ, চলাচলের ধরন, সহায়ক উপাদান ও অস্বাভাবিক আচরণ।

প্রশ্ন ১৩৫. রিকন মিশনে ডেজিগনেটেড এলাকায় কী কী পর্যবেক্ষণ করতে হয়?
উত্তর: শত্রুর উপস্থিতি, অস্বাভাবিক কার্যকলাপ, কৌশলগত অবকাঠামো, পরিবেশগত পরিবর্তন ও স্থানীয় বেসামরিকদের আচরণ।

প্রশ্ন ১৩৬. স্ট্রাইক মিশনের ধাপগুলো কী কী?
উত্তর: (১) লক্ষ্য শনাক্তকরণ, (২) স্ট্রাইক অ্যাপ্রোচ, (৩) আক্রমণ সম্পাদন, (৪) লক্ষ্য ধ্বংস নিশ্চিত করা, (৫) বেসে ফেরত।

প্রশ্ন ১৩৭. কার্গো মিশনে ড্রপ করার আগে কী কী নিশ্চিত করতে হয়?
উত্তর: ড্রপ জোন সঠিক, উচ্চতা ঠিক, ড্রপ মেকানিজম কাজ করছে এবং কার্গো নিরাপদে বাঁধা আছে।

প্রশ্ন ১৩৮. মাল্টি-পারপাস মিশনে টিমের কী দক্ষতা প্রয়োজন?
উত্তর: অভিযোজন ক্ষমতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা।

প্রশ্ন ১৩৯. মিশন শেষে কীভাবে রিপোর্ট করতে হয়?

উত্তর: "কমান্ডার, [মিশনের ধরন] মিশন সম্পূর্ণ। ফলাফল: [সফল/ব্যর্থ]। বেসে ফিরছি।"

প্রশ্ন ১৪০. কমান্ডার মিশনের সময় 'অ্যাবোর্ট' বললে কী করবেন?
উত্তর: সঙ্গে সঙ্গে মিশন বাতিল করবেন এবং সর্বনিম্ন উচ্চতায় ল্যান্ডিং প্যাটার্নে ফিরে আসবেন।

পার্ট F: জরুরি অবস্থা মোকাবিলা পদ্ধতি (প্রশ্ন ১৪১-১৬০)
==========

প্রশ্ন ১৪১. ড্রোনের ব্যাটারি লো অ্যালার্ম বাজলে কী করবেন?
উত্তর: সঙ্গে সঙ্গে মিশন বাতিল করে বেসে ফিরে আসবেন (Return-to-Launch)।

প্রশ্ন ১৪২. রিমোট কন্ট্রোলের সিগন্যাল চলে গেলে কী করবেন?
উত্তর: ড্রোন প্রি-সেট 'Fail-Safe' মোডে (Return-to-Home) যাবে। স্পটার কমান্ডারকে জানাবে।

প্রশ্ন ১৪৩. ড্রোন ফ্লাইটে অস্থির (অস্বাভাবিক ঝাঁকুনি) হলে কী করবেন?
উত্তর: ড্রোনকে স্টেবিলাইজ করার চেষ্টা করবেন। না পারলে নিরাপদ স্থানে ইমার্জেন্সি ল্যান্ড করাবেন।

প্রশ্ন ১৪৪. এয়ারস্পেসে অন্যান্য বিমান বা ড্রোন দেখা গেলে কী করবেন?
উত্তর: সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতা কমিয়ে নিচে নেমে আসবেন এবং কমান্ডারকে জানাবেন।

প্রশ্ন ১৪৫. ড্রোনে আগুন বা ধোঁয়া দেখতে পেলে কী করবেন?
উত্তর: থ্রটল কাট দিয়ে ড্রোন মাটিতে ফেলে দেবেন (যদি নিরাপদ স্থান হয়) এবং দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করবেন।

প্রশ্ন ১৪৬. কোনো প্রপেলার উড়ন্ত অবস্থায় খুলে গেলে কী করবেন?
উত্তর: সঙ্গে সঙ্গে মোটর থামাবেন (থ্রটল জিরো) এবং ড্রোনকে মাটিতে পড়তে দেবেন (নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না)।

প্রশ্ন ১৪৭. জিপিএস সিগন্যাল হঠাৎ চলে গেলে কী করবেন?
উত্তর: ড্রোন 'Stabilize' মোডে চলে যাবে। পাইলট ম্যানুয়ালি ড্রোনকে ভিজুয়ালি কন্ট্রোল করবেন এবং ল্যান্ড করাবেন।

প্রশ্ন ১৪৮. ক্যামেরা বা ভিডিও ফিড বন্ধ হয়ে গেলে কী করবেন?
উত্তর: মিশন চালিয়ে যাবেন যদি রিকন প্রাথমিক কাজ হয়। তবে যদি ক্যামেরা প্রধান কাজ হয়, তবে মিশন বাতিল করে ফিরে আসবেন।

প্রশ্ন ১৪৯. কমান্ডার 'অ্যাবোর্ট' বললে করণীয় কী?
উত্তর: সর্বনিম্ন উচ্চতায় নেমে নিরাপদ ল্যান্ডিং জোনে ফিরে আসবেন এবং ডিসআর্ম করবেন।

প্রশ্ন ১৫০. ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিংয়ের সময় কী কী মাথায় রাখবেন?
উত্তর: জনমানবহীন স্থান, সমতল মাটি, কোনো মানুষ বা সম্পত্তি নেই এবং ড্রোন ধীরে নামছে কিনা।

প্রশ্ন ১৫১. ব্যাটারি ফোলা অবস্থায় উড়ানো যাবে কি?
উত্তর: না। ফোলা ব্যাটারি বিস্ফোরণের ঝুঁকিপূর্ণ। তাৎক্ষণিক প্রতিস্থাপন করতে হবে।

প্রশ্ন ১৫২. জরুরি অবস্থায় স্পটার কী করবেন?
উত্তর: তাৎক্ষণিক কমান্ডারকে জানাবেন, টেলিমেট্রি মনিটর করবেন এবং পাইলটকে মৌখিক সাহায্য দেবেন।

প্রশ্ন ১৫৩. জরুরি অবস্থায় পাইলট কী করবেন?
উত্তর: ড্রোন কন্ট্রোল ধরে রাখবেন, প্রয়োজনে থ্রটল কাট দেবেন এবং স্পটারের নির্দেশনা শুনবেন।

প্রশ্ন ১৫৪. মিশনের সময় কোনো বেসামরিক ব্যক্তি ড্রোনের নিচে চলে এলে কী করবেন?
উত্তর: উচ্চতা বাড়িয়ে অন্য স্থানে সরিয়ে নেবেন এবং কমান্ডারকে রিপোর্ট করবেন।

প্রশ্ন ১৫৫. ফ্লাইট কন্ট্রোলার ক্র্যাশ করলে (রিস্টার্ট) কী করবেন?
উত্তর: ড্রোন 'Auto Landing'-এ যাবে। পাইলট ম্যানুয়ালি ওভাররাইড করে ল্যান্ড করানোর চেষ্টা করবেন।

প্রশ্ন ১৫৬. জরুরি অবস্থায় 'Mayday' কল কখন দেবেন?
উত্তর: যখন জীবন-হুমকি বা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়।

প্রশ্ন ১৫৭. জরুরি অবস্থায় 'Pan-Pan' কল কখন দেবেন?
উত্তর: যখন জরুরি কিন্তু তাৎক্ষণিক জীবন-হুমকি নয় (যেমন: ব্যাটারি কম, কিন্তু ল্যান্ড করতে পারবেন)।

প্রশ্ন ১৫৮. ড্রোনের ব্যাটারি বিস্ফোরণের ঝুঁকি তৈরি হলে কী করবেন?
উত্তর: ড্রোনকে দূরবর্তী খোলা জায়গায় ফেলে দেবেন এবং ক্রুরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবেন।

প্রশ্ন ১৫৯. হার্ডওয়্যার ফেইলিউর (যেমন মোটর জ্যাম) হলে কী করবেন?
উত্তর: ড্রোন অস্থির হয়ে পড়লে থ্রটল বাড়িয়ে ভারসাম্য ধরে রাখার চেষ্টা করবেন। না পারলে নিরাপদ স্থানে ক্র্যাশ ল্যান্ড করাবেন।

প্রশ্ন ১৬০. জরুরি অবস্থার পর ডিব্রিফিংয়ে কী আলোচনা করবেন?

উত্তর: কী ঘটেছিল, কী কারণে ঘটেছিল, কী করা উচিত ছিল এবং ভবিষ্যতে এড়ানোর উপায় কী—এই বিষয়গুলো।

পার্ট G: পোস্ট-ফ্লাইট পদ্ধতি, ডিব্রিফিং ও প্রশাসনিক কাজ (প্রশ্ন ১৬১-১৮০)

==========

প্রশ্ন ১৬১. ল্যান্ডিংয়ের পর প্রথম কাজ কী?
উত্তর: ড্রোন ডিসআর্‌ম করা (মোটর থামানো)।

প্রশ্ন ১৬২. ল্যান্ডিংয়ের পর কখন ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করবেন?
উত্তর: প্রোপেলার পুরোপুরি থেমে যাওয়ার পর।

প্রশ্ন ১৬৩. পোস্ট-ফ্লাইট পরিদর্শনে কী কী দেখবেন?
উত্তর: প্রোপেলার, এয়ারফ্রেম, মোটর ও ইএসসি-তে নতুন কোনো ক্ষতি আছে কিনা।

প্রশ্ন ১৬৪. ব্যাটারি স্টোরেজ ভোল্টেজ কত?
উত্তর: প্রতি সেল ৩.৮V (মোট ৩S-এর জন্য ১১.৪V)।

প্রশ্ন ১৬৫. ফ্লাইট লগে কী কী তথ্য লিখতে হয়?
উত্তর: মিশনের তারিখ, সময়, স্থান, মিশনের ধরন, ব্যাটারি ব্যবহার, সমস্যা ও মিশনের সফলতা/ব্যর্থতা।

প্রশ্ন ১৬৬. ডিব্রিফিংয়ে কী আলোচনা করা হয়?
উত্তর: কী ভালো হয়েছে, কী উন্নতি দরকার, কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল কিনা এবং প্রয়োজনীয় মেরামতের তালিকা।

প্রশ্ন ১৬৭. পোস্ট-ফ্লাইটে গগল ও রিমোটের ব্যাটারি কী করবেন?
উত্তর: চার্জ লেভেল চেক করে প্রয়োজনে চার্জ দেবেন।

প্রশ্ন ১৬৮. মিশন রিপোর্ট কার কাছে জমা দিতে হয়?
উত্তর: কমান্ডারের কাছে (ডিব্রিফিংয়ের মাধ্যমে অথবা লিখিত আকারে)।

প্রশ্ন ১৬৯. কোনো ড্রোন ক্ষতিগ্রস্ত হলে কী করবেন?
উত্তর: ক্ষতিগ্রস্ত অংশ চিহ্নিত করে মেরামতের তালিকা তৈরি করবেন এবং তা কমান্ডারকে জানাবেন।

প্রশ্ন ১৭০. পরবর্তী মিশনের জন্য প্রস্তুতি কীভাবে নেবেন?

উত্তর: ড্রোন মেরামত, ব্যাটারি চার্জ, চেকলিস্ট রিভিউ এবং গত মিশনের ডিব্রিফিং নোট পড়ে নেওয়া।

প্রশ্ন ১৭১. পোস্ট-ফ্লাইটে প্রোপেলার কীভাবে সংরক্ষণ করবেন?
উত্তর: CW ও CCW আলাদা করে লেবেলযুক্ত বক্সে রাখবেন।

প্রশ্ন ১৭২. পোস্ট-ফ্লাইটে ড্রোনের ফ্রেম কীভাবে পরিষ্কার করবেন?
উত্তর: নরম ব্রাশ বা মাইক্রোফাইবার কাপড় দিয়ে ধুলাবালি মুছে ফেলবেন।

প্রশ্ন ১৭৩. ফ্লাইট লগবুক কে পূরণ করেন?
উত্তর: স্পটার পূরণ করেন।

প্রশ্ন ১৭৪. ফ্লাইট লগবুকের কপি কোথায় জমা রাখতে হয়?
উত্তর: ড্রোন অপারেশন ট্রেনিং উইং বা ইউনিটের রেকর্ড সেকশনে।

প্রশ্ন ১৭৫. ডিব্রিফিং কে পরিচালনা করেন?
উত্তর: পাইলট ও স্পটার একসাথে। প্রয়োজনে কমান্ডারও অংশ নেন।

প্রশ্ন ১৭৬. ডিব্রিফিংয়ে 'হোয়াট ওয়েন্ট রাইট' অংশে কী লেখেন?
উত্তর: মিশনের সফল অংশ, ভালো সিদ্ধান্ত ও কার্যকরী পদ্ধতি।

প্রশ্ন ১৭৭. ডিব্রিফিংয়ে 'হোয়াট ওয়েন্ট রং' অংশে কী লেখেন?
উত্তর: ভুল সিদ্ধান্ত, ব্যর্থ অংশ ও প্রযুক্তিগত সমস্যা।

প্রশ্ন ১৭৮. ডিব্রিফিংয়ে 'হোয়াট নেক্সট' অংশে কী লেখেন?
উত্তর: উন্নতির পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও পরবর্তী মিশনের প্রস্তুতি।

প্রশ্ন ১৭৯. ফ্লাইট লগে ব্যাটারি ব্যবহারের তথ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: ব্যাটারির স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করতে, যাতে সময়মতো ব্যাটারি রিপ্লেস করা যায়।

প্রশ্ন ১৮০. পোস্ট-ফ্লাইটে ড্রোনের সফটওয়্যার লগ চেক করেন কেন?
উত্তর: ফ্লাইটের সময় কোনো এরর বা অস্বাভাবিকতা ছিল কিনা তা জানতে এবং ভবিষ্যতে তা এড়াতে।

পার্ট H: পাইলট ও স্পটারের ইকুইপমেন্ট-ভিত্তিক প্রশ্ন (প্রশ্ন ১৮১-২০০)
==========

প্রশ্ন ১৮১. পাইলটের মূল ড্রোন (কোয়াডকপ্টার) পরিদর্শন করুন।
উত্তর: ফ্রেমে ফাটল, আর্মের জোড়া, মোটর মাউন্টের স্ক্রু টাইটনেস এবং সব তারের সংযোগ পরীক্ষা করতে হবে।

প্রশ্ন ১৮২. ফ্লাইট ব্যাটারি (চার্জযুক্ত) সঠিক কিনা যাচাই করুন।
উত্তর: LiPo চেকারে ব্যাটারি প্লাগ করে ভোল্টেজ দেখুন। 8S ব্যাটারির জন্য ১৬.৮V (প্রতি সেল ৪.২০V) হলে ফুল চার্জ।

প্রশ্ন ১৮৩. অতিরিক্ত ফ্লাইট ব্যাটারি প্রস্তুত কিনা পরীক্ষা করুন।
উত্তর: অতিরিক্ত ব্যাটারিও একইভাবে ভোল্টেজ চেক করতে হবে। এছাড়া ব্যাটারির ফিজিক্যাল অবস্থা (ফোলা, কাটা, তারের ক্ষতি) দেখতে হবে।

প্রশ্ন ১৮৪. রিমোট কন্ট্রোল (ট্রান্সমিটার) চার্জযুক্ত ও ক্যালিব্রেটেড কিনা যাচাই করুন।
উত্তর: রিমোট চালু করে ব্যাটারি লেভেল দেখুন (পূর্ণ থাকতে হবে)। Mission Planner-এর 'Radio Calibration'-এ গিয়ে প্রতিটি স্টিকের PWM মান ১০০০-২০০০ রেঞ্জে আসছে কিনা নিশ্চিত করুন।

প্রশ্ন ১৮৫. রিমোট কন্ট্রোলের ব্যাটারি চার্জযুক্ত ও ফিট কিনা পরীক্ষা করুন।
উত্তর: রিমোটের ব্যাটারি বের করে ভোল্টেজ মাপুন (যেমন ২S হলে ৮.৪V)। ব্যাটারি কম্পার্টমেন্টে ঠিকমতো বসে আছে কিনা এবং টার্মিনাল পরিষ্কার কিনা দেখুন।

প্রশ্ন ১৮৬. FPV গগল বা মনিটর চালু করে ব্যাটারি ও সিগন্যাল যাচাই করুন।
উত্তর: গগল চালু করে স্ক্রিনে ড্রোনের ক্যামেরার ছবি আসে কিনা দেখুন। গগলের ব্যাটারি ভোল্টেজ চেক করুন (যথেষ্ট চার্জ থাকতে হবে)।

প্রশ্ন ১৮৭. গগলের ব্যাটারি সঠিকভাবে সংযুক্ত ও চার্জযুক্ত কিনা পরীক্ষা করুন।
উত্তর: গগলের সাথে ব্যাটারির সংযোগ পরীক্ষা করুন (সঠিক পোলারিটি)। ব্যাটারি চেকার দিয়ে ভোল্টেজ মেপে চার্জ স্ট্যাটাস নিশ্চিত করুন।

প্রশ্ন ১৮৮. অতিরিক্ত প্রপেলার সেটের ক্রম (CW/CCW) যাচাই করুন।
উত্তর: বাক্স থেকে ২ জোড়া CW ও ২ জোড়া CCW প্রপেলার আলাদা করুন। প্রতিটি প্রপেলারের ব্লেড অ্যাঙ্গেল দেখে সঠিক জোড়ায় সাজান।

প্রশ্ন ১৮৯. প্রপেলার রেঞ্চ বা টুল সঠিক সাইজের কিনা পরীক্ষা করুন।
উত্তর: ড্রোনের প্রপেলার নাটের সাথে রেঞ্চ মিলিয়ে দেখুন (সাধারণত ৮মিমি বা ৫.৫মিমি)। যদি না মিলে, তাহলে সঠিক সাইজের রেঞ্চ সংগ্রহ করুন।

প্রশ্ন ১৯০. রিমোট ও গগলের জন্য অ্যান্টেনা সঠিকভাবে লাগান ও টাইটনেস চেক করুন।
উত্তর: রিমোটের পেছনে এবং গগলের সামনে অ্যান্টেনা স্ক্রু করে শক্ত করুন। অ্যান্টেনা সোজা এবং ক্ষতিগ্রস্ত নয় কিনা দেখুন (কোনো ভাঁজ বা কাটা নেই)।

প্রশ্ন ১৯১. ব্যাটারি চার্জারের সাথে সকল কেবল সংযুক্ত ও কার্যক্ষম কিনা পরীক্ষা করুন।
উত্তর: চার্জারে পাওয়ার কেবল, XT60 আউটপুট কেবল এবং ব্যালেন্স বোর্ড সংযুক্ত করুন। চার্জার চালু করে ডিসপ্লে ঠিকমতো আলো জ্বলছে কিনা দেখুন।

প্রশ্ন ১৯২. ব্যাটারি স্টোরেজ ব্যাগ (অগ্নি-নিরোধক) প্রস্তুত ও ব্যবহারযোগ্য কিনা দেখুন।
উত্তর: LiPo সেফটি ব্যাগটি খুলে ভেতরে কোনো ছিদ্র বা পোড়া দাগ আছে কিনা পরীক্ষা করুন। ব্যাগের জিপার ঠিকমতো কাজ করছে কিনা যাচাই করুন।

প্রশ্ন ১৯৩. পরিদর্শন টুল (স্ক্রু ড্রাইভার, রেঞ্চ) সঠিক সাইজের কিনা যাচাই করুন।
উত্তর: ড্রোনের বিভিন্ন স্ক্রুর সাথে হেক্স ড্রাইভার (১.৫মিমি, ২.০মিমি, ২.৫মিমি) মিলিয়ে দেখুন। ফিলিপস স্ক্রু ড্রাইভারও ঠিকমতো ফিট করে কিনা নিশ্চিত করুন।

প্রশ্ন ১৯৪. ক্যামেরা লেন্স ক্লিনার (মাইক্রোফাইবার কাপড় ও ক্লিনিং সলিউশন) প্রস্তুত কিনা দেখুন।
উত্তর: মাইক্রোফাইবার কাপড় পরিষ্কার কিনা এবং ক্লিনিং সলিউশন শেষ হয়ে গেছে কিনা চেক করুন। কাপড়ে কোনো ধুলাবালি থাকলে তা লেন্সে স্ক্র্যাচ করবে।

প্রশ্ন ১৯৫. ফ্লাইট লগবুক (অপারেটর লগবুক) ও কলম প্রস্তুত কিনা পরীক্ষা করুন।
উত্তর: লগবুকের সব পাতা আছে কিনা, আগের ফ্লাইটের তথ্য পূরণ করা হয়েছে কিনা এবং একটি কার্যকরী কলম আছে কিনা যাচাই করুন।

প্রশ্ন ১৯৬. স্পটারের রেডিও সেট (চার্জযুক্ত ও ফ্রিকোয়েন্সি মিলানো) পরীক্ষা করুন।
উত্তর: স্পটারের হ্যান্ডি-টকি বা রেডিও চালু করে পাইলটের রেডিওর সাথে একই চ্যানেলে টিউন করেছেন কিনা এবং পরিষ্কার ভয়েস পরীক্ষা করুন।

প্রশ্ন ১৯৭. স্পটারের গ্রিড ম্যাপ ও কম্পাস সঠিক স্থানাঙ্কে সেট করা আছে কিনা দেখুন।
উত্তর: মিশনের অপারেশন এরিয়ার গ্রিড ম্যাপটি খুলে কম্পাসকে উত্তরে (North) মিলিয়ে ম্যাপটি সঠিকভাবে ওরিয়েন্ট করুন।

প্রশ্ন ১৯৮. স্পটারের বাইনোকুলার ও স্টপওয়াচ কার্যক্ষম কিনা পরীক্ষা করুন।
উত্তর: বাইনোকুলারের লেন্স পরিষ্কার ও ফোকাস অ্যাডজাস্টমেন্ট ঠিক আছে কিনা দেখুন। স্টপওয়াচ চালু করে টাইমার ঠিকমতো কাজ করছে কিনা যাচাই করুন।

প্রশ্ন ১৯৯. স্পটারের হ্যান্ড সিগন্যাল কার্ড ও রিপোর্ট ফরম্যাট শিট প্রস্তুত কিনা দেখুন।
উত্তর: হ্যান্ড সিগন্যাল কার্ডে সকল সিগন্যাল (যেমন: 'OK', 'Abort', 'Land', 'Enemy') পরিষ্কারভাবে মুদ্রিত আছে কিনা। রিপোর্ট ফরম্যাট শিটে তারিখ, সময়, স্থান ইত্যাদি ফিল্ড পূরণের জন্য খালি আছে কিনা চেক করুন।

প্রশ্ন ২০০. যৌথ ইকুইপমেন্ট (প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, পানি, ফোন, জরুরি কার্ড, হেডল্যাম্প, জ্যাকেট) সম্পূর্ণ কিনা পরীক্ষা করুন।
উত্তর: প্রাথমিক চিকিৎসা কিটের মেয়াদ উত্তীর্ণ নয় কিনা, পর্যাপ্ত পানি আছে কিনা, মোবাইল ফোন চার্জযুক্ত ও নেটওয়ার্ক আছে কিনা, জরুরি পদ্ধতি কার্ড হাতে আছে কিনা, হেডল্যাম্প ও টর্চলাইটের ব্যাটারি কাজ করছে কিনা, এবং উভয়ের প্রতিফলিত জ্যাকেট রয়েছে কিনা—সবকিছু একসাথে যাচাই করুন।

==========

প্রশ্নাবলীর সমাপ্তি
মোট প্রশ্ন: ২০০

==========

১। ড্রোন কী?
উত্তরঃ মানববিহীন উড়োজাহাজ যা দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়।
২। UAV-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তরঃ Unmanned Aerial Vehicle.
৩। UAS-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তরঃ Unmanned Aircraft System.
৪। Drone এবং UAV-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তরঃ Drone সাধারণ শব্দ, UAV হলো প্রযুক্তিগত ও সামরিক পরিভাষা।
৫। UAV-এর প্রধান সুবিধা কী?
উত্তরঃ ঝুঁকি কম, কম খরচে পরিচালনা এবং দীর্ঘ সময় নজরদারি।
৬। UAV-এর প্রধান অসুবিধা কী?
উত্তরঃ ব্যাটারি সীমাবদ্ধতা, আবহাওয়া এবং জ্যামিং-এর ঝুঁকি।
৭। UAV কেন আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তরঃ রিয়েল-টাইম তথ্য ও পরিস্থিতিগত সচেতনতা প্রদান করে।
৮। Flight Controller কী?
উত্তর: ড্রোনের মস্তিষ্ক যা ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ করে।
৯। Motor-এর কাজ কী?
উত্তরঃ প্রপেলার ঘুরিয়ে থ্রাস্ট তৈরি করা।
১০। Propeller কী কাজ করে?
উত্তরঃ বাতাসকে নিচে ঠেলে লিফট সৃষ্টি করে।

১১। ESC-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: Electronic Speed Controller.

১২। ESC-এর কাজ কী?

উত্তরঃ মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণ করা।

১৩। Battery-এর কাজ কী?

উত্তরঃ ড্রোনের সব সিস্টেমকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

১৪। GPS কী?

উত্তরঃ Global Positioning System.

১৫। GPS-এর কাজ কী?

উত্তরঃ ড্রোনের অবস্থান নির্ণয় করা।

১৬। Payload কী?

উত্তরঃ ড্রোনে বহনকৃত মিশন সরঞ্জাম।

১৭। Camera একটি Payload কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

১৮। Lift কী?

উত্তর: ড্রোনকে উপরে তোলার শক্তি।

১৯। Drag কী?

উত্তর: বায়ুর প্রতিরোধ।

২০। Pitch কী?

উত্তর: সামনে বা পিছনে ঝোঁকা।

২১। Roll কী?

উত্তর: ডানে বা বামে ঝোঁকা।

২২। Hover কী?

উত্তর: স্থির অবস্থায় আকাশে ভাসমান থাকা।

২৩। Pre-Flight Inspection কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য।

২৪। Battery Check কেন করা হয়?

উত্তর: পর্যাপ্ত শক্তি নিশ্চিত করার জন্য।

২৫। GPS Lock কী?

উত্তর: GPS স্যাটেলাইটের সাথে সফল সংযোগ।

২৬। Home Point কী?

উত্তর: Return-To-Home-এর জন্য সংরক্ষিত অবস্থান।

২৭। Weather Check কেন জরুরি?

উত্তর: নিরাপদ ফ্লাইটের জন্য।

২৮। Wind Speed বেশি হলে কী সমস্যা?

উত্তর: স্থিতিশীলতা কমে যায়।

২৯। Propeller Inspection কেন করা হয়?

উত্তর: ক্ষতি বা ফাটল শনাক্ত করতে।

৩০। Checklist-এর উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ না পড়া।

৩১। Telemetry কী?

উত্তর: ড্রোন থেকে প্রেরিত ফ্লাইট ডেটা।

৩২। Altitude কী?

উত্তর: ভূমি থেকে উচ্চতা।

৩৩। Ground Speed কী?

উত্তর: ভূমির সাপেক্ষে গতি।

৩৪। Video Feed কী?

উত্তর: লাইভ ভিডিও সম্প্রচার।

৩৫। Signal Loss হলে কী হয়?

উত্তর: নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঝুঁকি।

৩৬। RTH-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: Return-To-Home.

৩৭। Low Battery Warning কখন গুরুত্ব পায়?

উত্তর: নিরাপদে ফেরার সময়ে।

৩৮। Hover Test কেন করা হয়?

উত্তর: সিস্টেম ঠিকমতো কাজ করছে কিনা যাচাই করতে।

৩৯। Mission Abort কী?

উত্তর: নিরাপত্তার কারণে মিশন বাতিল করা।

৪০। ISR-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.

৪১। ISR-এর উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ।

৪২। Reconnaissance কী?

উত্তর: তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ।

৪৩। Surveillance কী?

উত্তর: দীর্ঘমেয়াদি নজরদারি।

৪৪। Border Surveillance কী?

উত্তর: সীমান্ত পর্যবেক্ষণ।

৪৫। Target Acquisition কী?

উত্তর: লক্ষ্য শনাক্তকরণ।

৪৬। Battle Damage Assessment কী?

উত্তর: আক্রমণের পর ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন।

৪৭। Early Warning কী?

উত্তর: সম্ভাব্য হুমকির আগাম সতর্কতা।

৪৮। Route Reconnaissance কী?

উত্তর: রুট পর্যবেক্ষণ।

৪৯। Situational Awareness কী?

উত্তর: যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান।

৫০। FPV-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: First Person View.

৫১। FPV Drone কী?

উত্তর: ক্যামেরার লাইভ দৃশ্য দেখে পরিচালিত ড্রোন।

৫২। Drone Swarm কী?

উত্তর: একাধিক ড্রোনের সমন্বিত অপারেশন।

৫৩। Loitering Munition কী?

উত্তর: লক্ষ্যবস্তুর উপর অপেক্ষা করে আঘাতকারী ড্রোন।

৫৪। AI Drone কী?

উত্তর: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারকারী ড্রোন।

৫৫। Electronic Warfare কী?

উত্তর: ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শত্রুর সিস্টেম প্রভাবিত করা।

৫৬। GPS Jamming কী?

উত্তর: GPS সিগনাল বাধাগ্রস্ত করা।

৫৭। GPS Spoofing কী?

উত্তর: ভুয়া GPS তথ্য প্রদান।

৫৮। Counter-UAV কী?

উত্তর: ড্রোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

৫৯। Drone Warfare কেন জনপ্রিয়?

উত্তর: কম খরচে কার্যকর যুদ্ধক্ষমতা।

৬০। Bayraktar TB2 কোন দেশের?

উত্তর: তুরস্ক।

৬১। MQ-9 Reaper কোন দেশের?

উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র।

৬২। RQ-4 Global Hawk-এর কাজ কী?

উত্তর: দীর্ঘপাল্লার নজরদারি।

৬৩। Shahed-136 কী?

উত্তর: Loitering/Kamikaze Drone.

৬৪। Black Hornet কী?

উত্তর: Nano Reconnaissance UAV.

৬৫। MQ-9 Reaper-এর প্রধান ভূমিকা কী?

উত্তর: নজরদারি ও আক্রমণ।

৬৬। TB2 কেন বিখ্যাত?

উত্তর: বিভিন্ন যুদ্ধে সফল ব্যবহারের জন্য।

৬৭। FPV Drone বর্তমানে কোথায় বেশি ব্যবহৃত?

উত্তর: ইউক্রেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

৬৮। Battery Failure-এর ফল কী?

উত্তর: জরুরি অবতরণ বা ক্র্যাশ।

৬৯। GPS Failure হলে কী হয়?

উত্তর: নেভিগেশন সমস্যা।

৭০। Signal Loss-এর প্রধান কারণ কী?

উত্তর: দূরত্ব বা বাধা।

৭১। High Wind কী প্রভাব ফেলে?

উত্তর: নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়।

৭২। Rain কী ক্ষতি করতে পারে?

উত্তর: ইলেকট্রনিক্স নষ্ট করতে পারে।

৭৩। Human Error কী?

উত্তর: অপারেটরের ভুল।

৭৪। Communication Failure কী?

উত্তর: কন্ট্রোল লিংক বিচ্ছিন্ন হওয়া।

৭৫। Telemetry Loss কী?

উত্তর: ফ্লাইট ডেটা হারিয়ে যাওয়া।

৭৬। Compass Error কী?

উত্তর: ভুল দিক নির্দেশনা।

৭৭। Overheating কী?

উত্তর: অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হওয়া।

৭৮। Arm Command কী?

উত্তর: মোটর সক্রিয় করার নির্দেশ।

৭৯। Disarm কী?

উত্তর: মোটর বন্ধ করা।

৮০। Take-Off কী?

উত্তর: উড্ডয়ন শুরু।

৮১। Landing কী?

উত্তর: নিরাপদে অবতরণ।

৮২। Waypoint Mission কী?

উত্তর: পূর্বনির্ধারিত GPS রুটে উড্ডয়ন।

৮৩। Manual Flight কী?

উত্তর: অপারেটর কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রিত ফ্লাইট।

৮৪। Autonomous Flight কী?

উত্তর: স্বয়ংক্রিয় ফ্লাইট।

৮৫। Flight Log কী?

উত্তর: ফ্লাইটের রেকর্ডকৃত তথ্য।

৮৬। Post-Flight Inspection কেন করা হয়?

উত্তর: ক্ষতি বা ত্রুটি শনাক্ত করতে।

৮৭। একজন দক্ষ UAV Operator-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ কী?

উত্তর: Situational Awareness, Safety Discipline এবং SOP অনুসরণ।

৮৮। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে UAV-কে কেন Combat Multiplier বলা হয়?

উত্তর: কারণ UAV কম সময়ে, কম ঝুঁকিতে এবং কম খরচে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ, নজরদারি, লক্ষ্য শনাক্তকরণ ও পরিস্থিতিগত সচেতনতা প্রদান করে, যা একটি বাহিনীর যুদ্ধক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

৮৯। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোনকে "Game Changer" বলা হয় কেন?

উত্তর: কারণ এটি কম খরচে রিয়েল-টাইম তথ্য, নজরদারি এবং পরিস্থিতিগত সচেতনতা প্রদান করে।

৯০। বর্তমান বিশ্বের কোন সংঘাতে ড্রোনের ব্যাপক ব্যবহার দেখা গেছে?

উত্তর: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ।

৯১। যুদ্ধক্ষেত্রে FPV ড্রোনের প্রধান সুবিধা কী?

উত্তর: লক্ষ্যবস্তুর নিকটবর্তী পর্যবেক্ষণ ও দ্রুত পরিস্থিতি মূল্যায়ন।

৯২। কেন সামরিক বাহিনী ছোট ড্রোনকে গুরুত্ব দিচ্ছে?

উত্তর: সহজ বহনযোগ্যতা, দ্রুত মোতায়েন এবং কম খরচের কারণে।

৯৩। Drone Swarm কী ধরনের সামরিক সুবিধা দিতে পারে?

উত্তর: বৃহৎ এলাকায় একযোগে নজরদারি ও তথ্য সংগ্রহ।

৯৪। Loitering Drone-এর মূল বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর: নির্দিষ্ট এলাকায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করে পর্যবেক্ষণ করা।

৯৫। UAV কীভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে Commander's Situational Awareness বৃদ্ধি করে?

উত্তর: রিয়েল-টাইম ভিডিও ও গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে।

৯৬। কেন UAV যুদ্ধক্ষেত্রে মানব টহলের ঝুঁকি কমায়?

উত্তর: বিপজ্জনক এলাকায় মানুষ না পাঠিয়েও তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

৯৭। কোন ধরনের UAV সাধারণত কৌশলগত (Tactical) পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর: Tactical UAV.

৯৮। কোন ধরনের UAV দীর্ঘ সময় আকাশে থাকতে পারে?

উত্তর: MALE এবং HALE UAV.

৯৯। Border Monitoring-এ UAV-এর ভূমিকা কী?

উত্তর: সীমান্তে চলাচল ও কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ।

১০০। Route Reconnaissance-এ UAV কীভাবে সহায়তা করে?

উত্তর: রুটের অবস্থা ও সম্ভাব্য ঝুঁকি শনাক্ত করে।

১০১। Convoy Protection-এ UAV কীভাবে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর: অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষণ ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে।

১০২। Urban Operation-এ UAV-এর সুবিধা কী?

উত্তর: ভবনের আড়ালে থাকা এলাকা পর্যবেক্ষণ।

১০৩। Search and Rescue-তে UAV-এর ভূমিকা কী?

উত্তর: নিখোঁজ ব্যক্তি বা দুর্গত এলাকা দ্রুত খুঁজে বের করা।

১০৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় UAV কেন কার্যকর?

উত্তর: দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন করা যায়।

১০৫। Fire Monitoring-এ UAV কীভাবে সহায়তা করে?

উত্তর: অগ্নিকাণ্ডের বিস্তার পর্যবেক্ষণ করে।

১০৬। Battlefield Damage Assessment কী?

উত্তর: সংঘর্ষের পর যুদ্ধক্ষেত্রের ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন।

১০৭। UAV কীভাবে Forward Troops-কে সহায়তা করে?

উত্তর: সামনের এলাকার রিয়েল-টাইম তথ্য সরবরাহ করে।

১০৯। Night Surveillance-এ UAV-এর সুবিধা কী?

উত্তর: Thermal বা Infrared Sensor ব্যবহার করা যায়।

১১০। Flight Controller-কে UAV-এর Brain বলা হয় কেন?

উত্তর: এটি সকল সেন্সর ও ফ্লাইট সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে।

১১১। Brushless Motor কেন বেশি ব্যবহৃত হয়?

উত্তর: দক্ষতা বেশি এবং রক্ষণাবেক্ষণ কম।

১১২। ESC ও Motor-এর সম্পর্ক কী?

উত্তর: ESC মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণ করে।

১১৩। Telemetry Link কী তথ্য পাঠায়?

উত্তর: Battery, Altitude, Speed, GPS Data.

১১৪। Gimbal-এর কাজ কী?

উত্তর: ক্যামেরাকে স্থিতিশীল রাখা।

১১৫। Thermal Camera কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর: তাপীয় চিহ্ন শনাক্ত করতে।

১১৬। LiPo Battery-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: Lithium Polymer Battery.

১১৭। UAV-এর Endurance কী?

উত্তর: আকাশে অবস্থান করার সর্বোচ্চ সময়।

১১৮। Payload Capacity কী?

উত্তর: UAV কত ওজন বহন করতে পারে।

১১৯। Data Link কী?

উত্তর: UAV ও Ground Station-এর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা।

১২০। GPS Signal দুর্বল হলে কী সমস্যা হতে পারে?

উত্তর: অবস্থান নির্ণয়ে ভুল হতে পারে।

১২১। Battery Voltage Drop কী?

উত্তর: হঠাৎ ব্যাটারির ভোল্টেজ কমে যাওয়া।

১২২। Compass Interference কী?

উত্তর: চৌম্বকীয় প্রভাবের কারণে Compass-এর ভুল তথ্য প্রদান।

১২৩। Telemetry Loss-এর ঝুঁকি কী?

উত্তর: UAV-এর অবস্থা পর্যবেক্ষণ কঠিন হয়ে যায়।

১২৪। High Temperature কী প্রভাব ফেলে?

উত্তর: Battery ও Electronics-এর কার্যক্ষমতা কমাতে পারে।

১২৫। Low Temperature কী সমস্যা সৃষ্টি করে?

উত্তর: Battery Performance কমে যায়।

১২৬। Strong Wind-এর প্রধান প্রভাব কী?

উত্তর: Flight Stability কমে যায়।

১২৭। Rain কেন UAV-এর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ?

উত্তর: Electronic Components ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

১২৮। Low Battery Warning পেলে কী করা উচিত?

উত্তর: দ্রুত নিরাপদে ফিরে আসা।

১২৯। GPS Failure হলে প্রথম করণীয় কী?

উত্তর: Manual Control-এর জন্য প্রস্তুত হওয়া।

১৩০। Signal Loss হলে কোন ফাংশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: Return-To-Home (RTH).

১৩১। Strong Wind-এ কীভাবে ঝুঁকি কমানো যায়?

উত্তর: কম উচ্চতায় উড্ডয়ন ও দ্রুত Recovery.

১৩২। Battery Health কীভাবে বজায় রাখা যায়?

উত্তর: সঠিক চার্জিং ও সংরক্ষণ।

১৩৩। Compass Error এড়াতে কী করা উচিত?

উত্তর: Metal Object থেকে দূরে Calibration করা।

১৩৪। Pre-Flight Checklist-এর গুরুত্ব কী?

উত্তর: সম্ভাব্য ত্রুটি আগেই শনাক্ত করা।

১৩৫। Emergency Landing Site কেন আগে নির্ধারণ করা হয়?

উত্তর: জরুরি অবস্থায় দ্রুত অবতরণের জন্য।

১৩৬। Mission Risk Assessment কী?

উত্তর: সম্ভাব্য ঝুঁকি মূল্যায়ন।

১৩৭। Safety Observer-এর ভূমিকা কী?

উত্তর: UAV ও আশপাশের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ।

১৩৮। ভবিষ্যতে UAV-এ AI-এর ভূমিকা কী হবে?

উত্তর: স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উন্নত বিশ্লেষণ।

১৩৯। Autonomous UAV কী?

উত্তর: নিজে নিজে নির্ধারিত মিশন সম্পাদনকারী UAV.

১৪০। Swarm Technology-এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কী?

উত্তর: সমন্বিত বৃহৎ-পরিসরের অপারেশন।

১৪১। Human-Machine Teaming কী?

উত্তর: মানুষ ও UAV-এর সমন্বিত কার্যক্রম।

১৪২। AI-Assisted Reconnaissance কী?

উত্তর: AI দ্বারা স্বয়ংক্রিয় লক্ষ্য ও কার্যকলাপ শনাক্তকরণ।

১৪৩। Future Battlefield-এ UAV-এর গুরুত্ব কেন বাড়বে?

উত্তর: দ্রুত তথ্য সংগ্রহ ও কম ঝুঁকিতে অপারেশন পরিচালনা।

১৪৪। Smart Sensor কী?

উত্তর: স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করতে সক্ষম সেন্সর।

১৪৫। Multi-Domain Operations-এ UAV-এর ভূমিকা কী?

উত্তর: স্থল, আকাশ ও তথ্যক্ষেত্রে সমন্বিত সহায়তা।

১৪৬। Persistent Surveillance কী?

উত্তর: দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক নজরদারি।

১৪৭। ভবিষ্যৎ UAV Operator-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা কী?

উত্তর: প্রযুক্তিগত জ্ঞান, তথ্য বিশ্লেষণ, পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং মানব-মেশিন সমন্বয়।

১৪৮। কেন UAV-কে "Force Multiplier" বলা হয়?

উত্তর: এটি একটি বাহিনীর তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

১৪৯। UAV এবং Satellite Reconnaissance-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?

উত্তর: UAV রিয়েল-টাইম, নমনীয় এবং নিম্ন উচ্চতায় বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করতে পারে; স্যাটেলাইট বৃহৎ এলাকা কভার করে।

১৫০-। Drone Warfare-এর সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা কী?

উত্তর: Communication Dependency এবং Electronic Warfare-এর ঝুঁকি।

১৫১। কেন ভবিষ্যতে Drone Swarm গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে?

উত্তর: একাধিক UAV একই সময়ে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারবে।

১৫২। একজন দক্ষ UAV Operator-এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি গুণ কী?

উত্তর: Safety Discipline, Situational Awareness এবং Technical Competence।